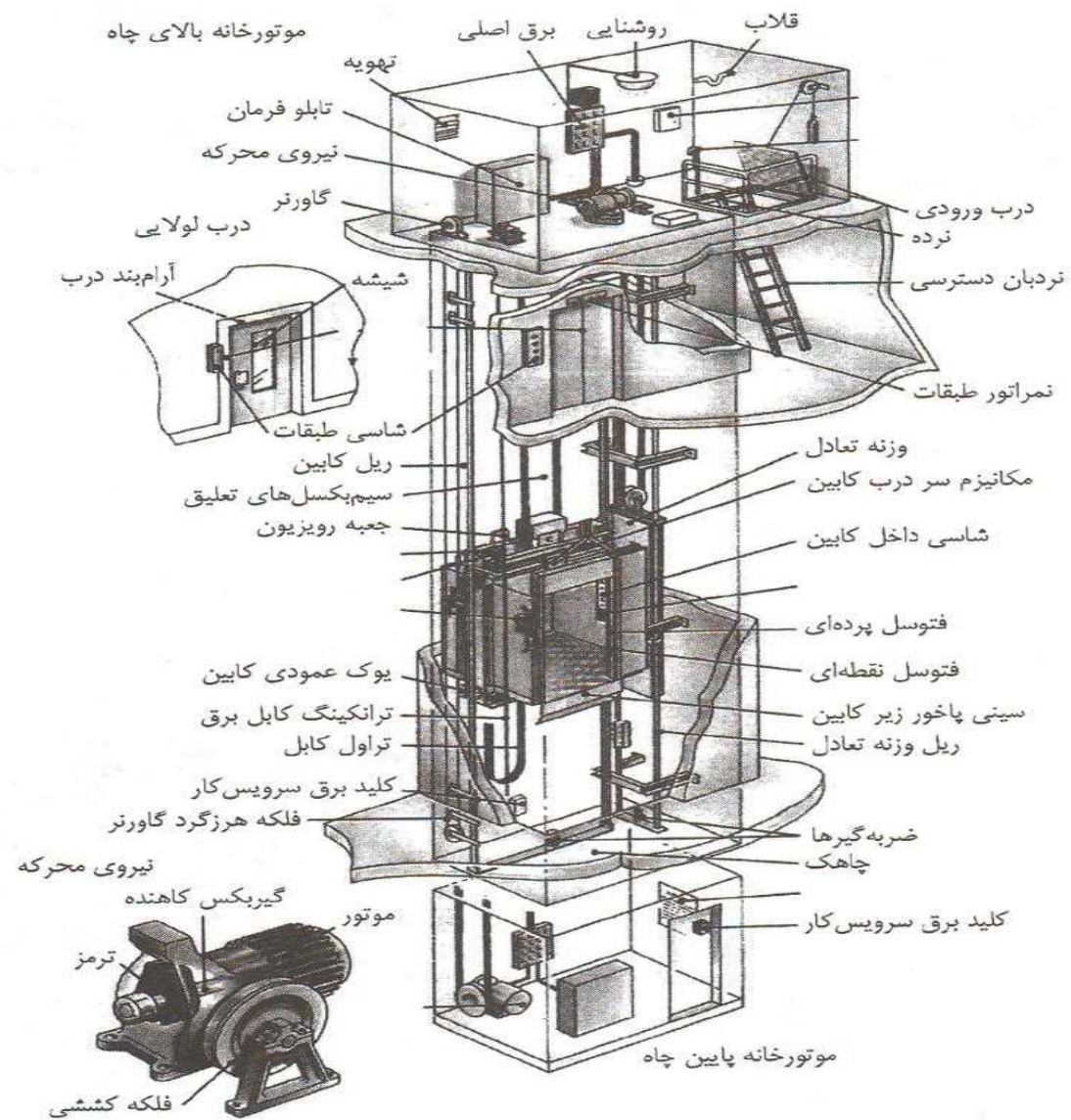


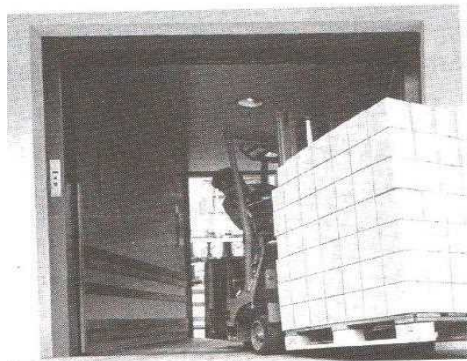


کلاسی آسانسور

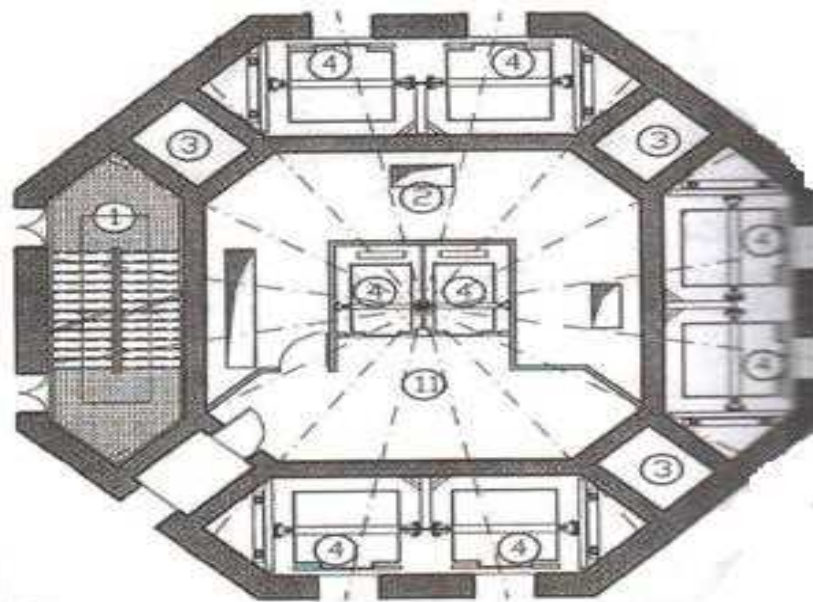
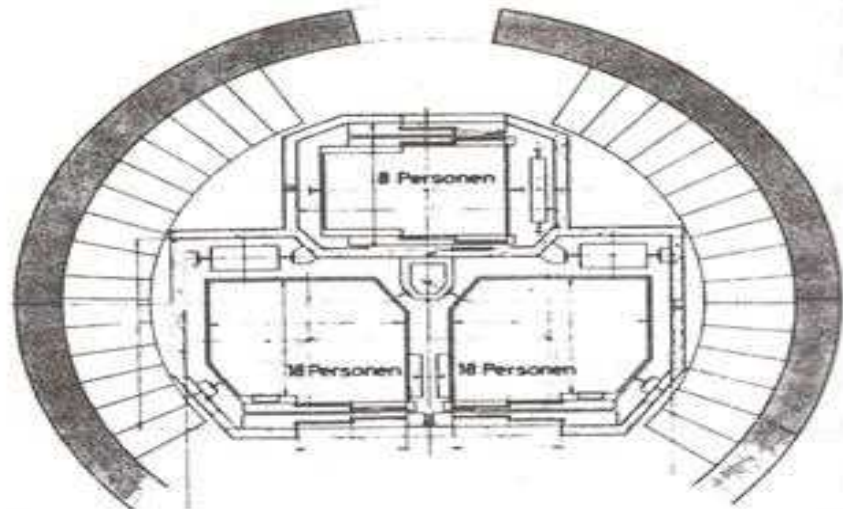
سازه و معماری



شکل شماره (۱۷۷) - چاه آسانسور و متعلقات آن



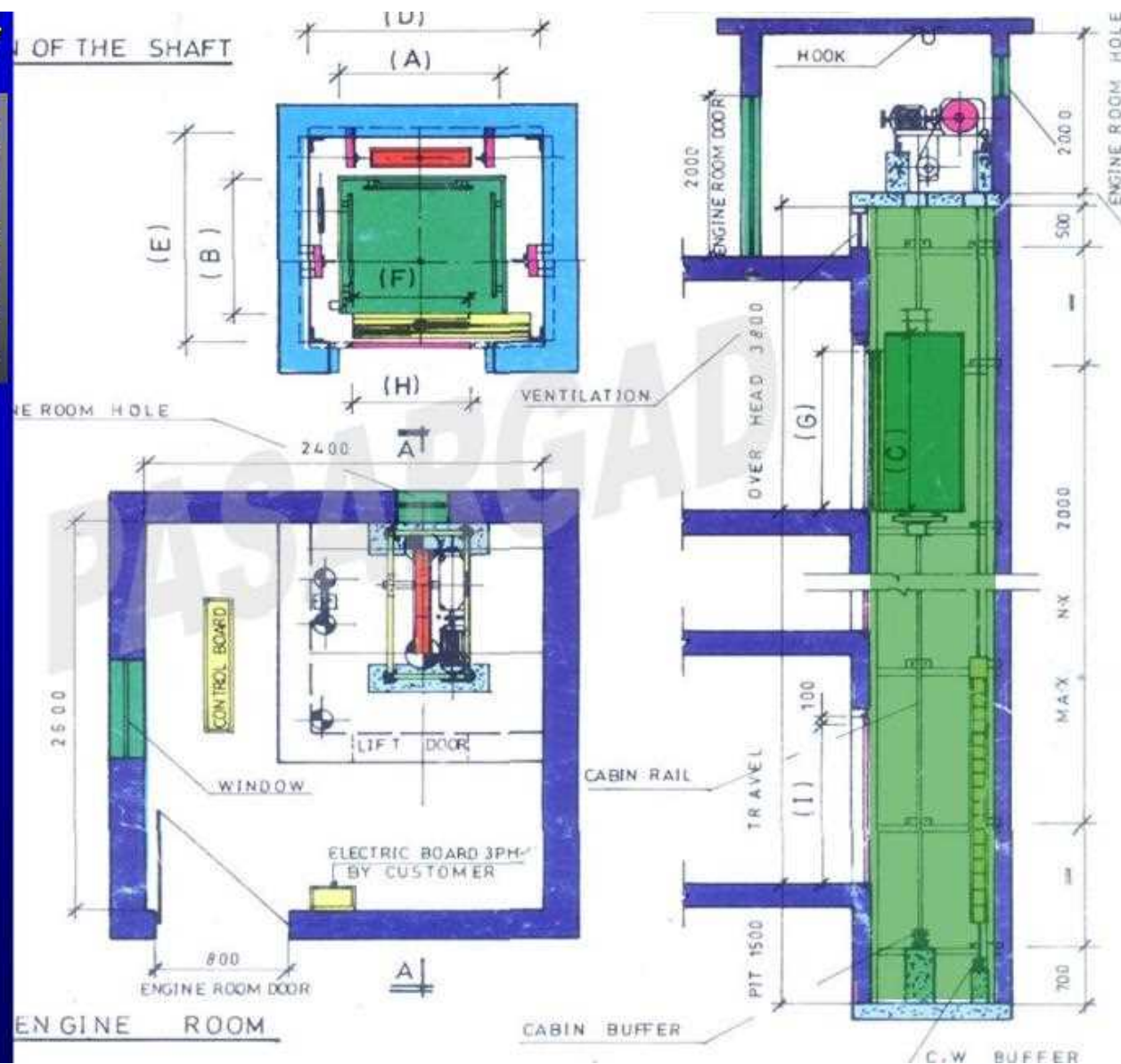
شکل شماره (۲)
 a: آسانسور تخت بر (نقروبر)
 b: آسانسور باربر
 c: آسانسور خودروبر

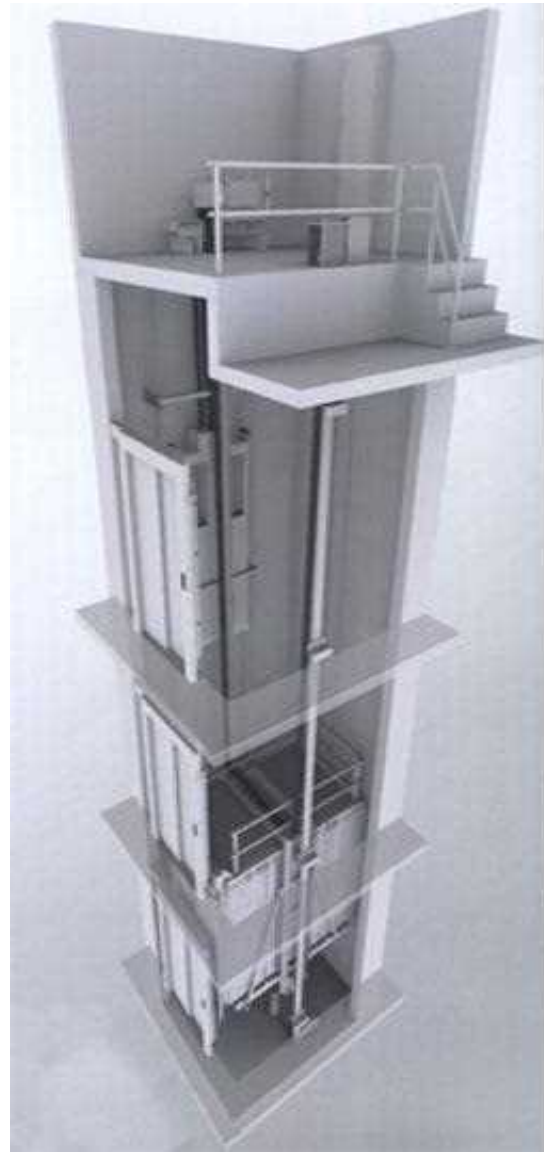


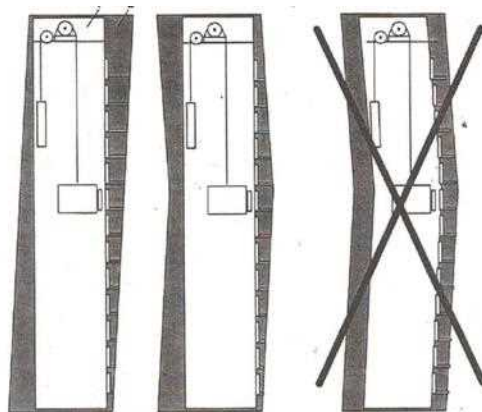
شکل شماره (۶) - آسانسور در برج‌های مخابراتی (نمونه)

HOIST WAY

چاه : فضایی است
که ریل و تجهیزات
آسانسور در آن
نصب می شوند و
کابین و وزنه تعادل
در این مکان حرکت
می نمایند .

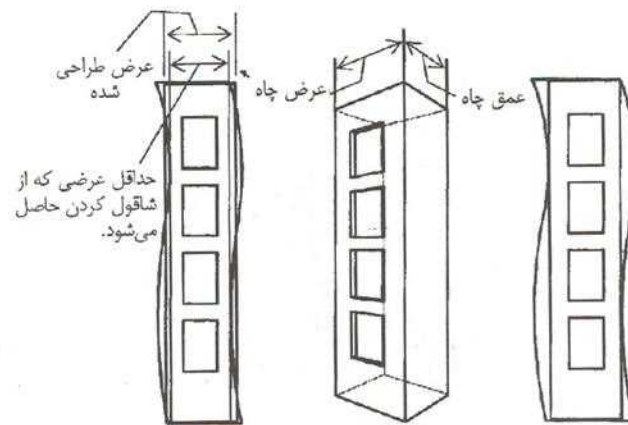




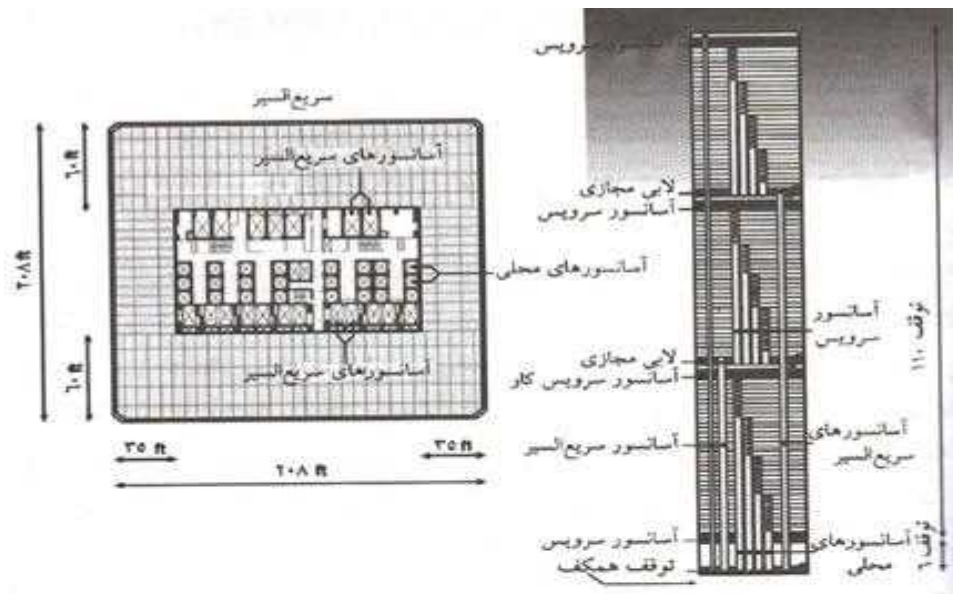


شکل شماره (۱۸۹) - در هنگام اجراء باید از شاقول بودن چاه آسانسور مطمئن شویم

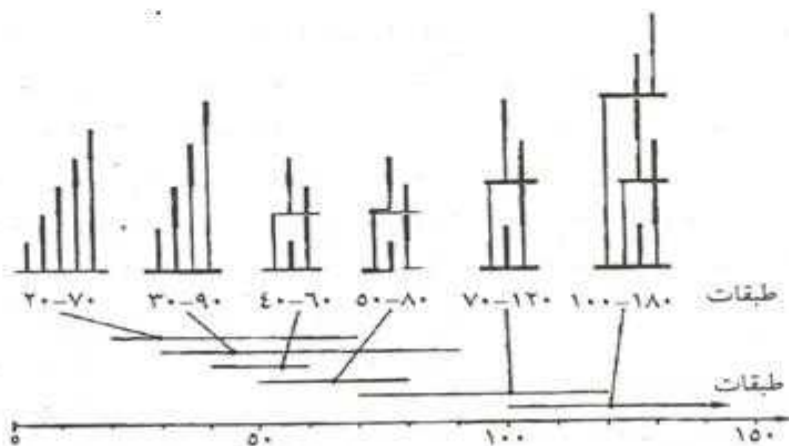
د



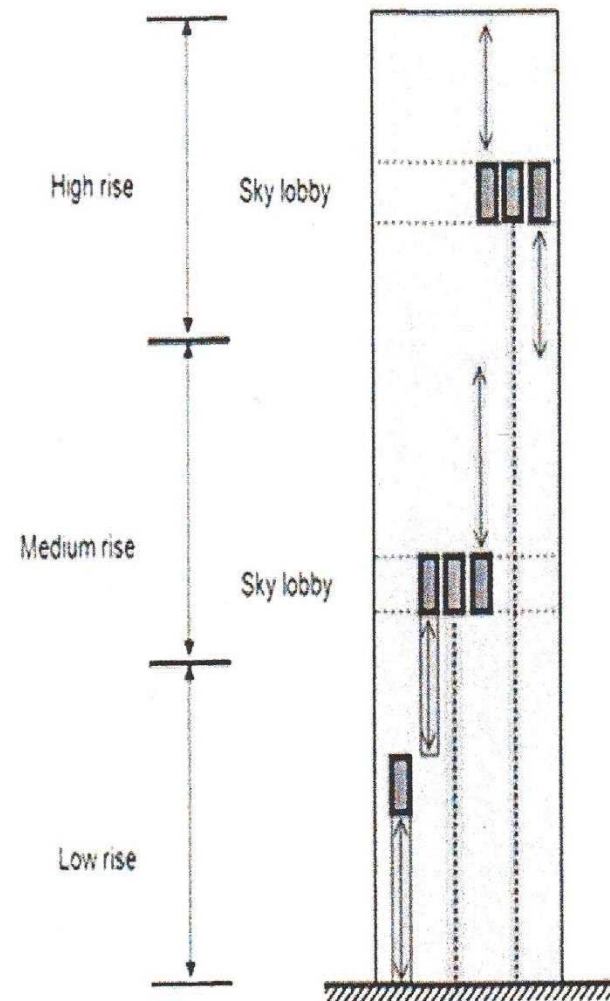
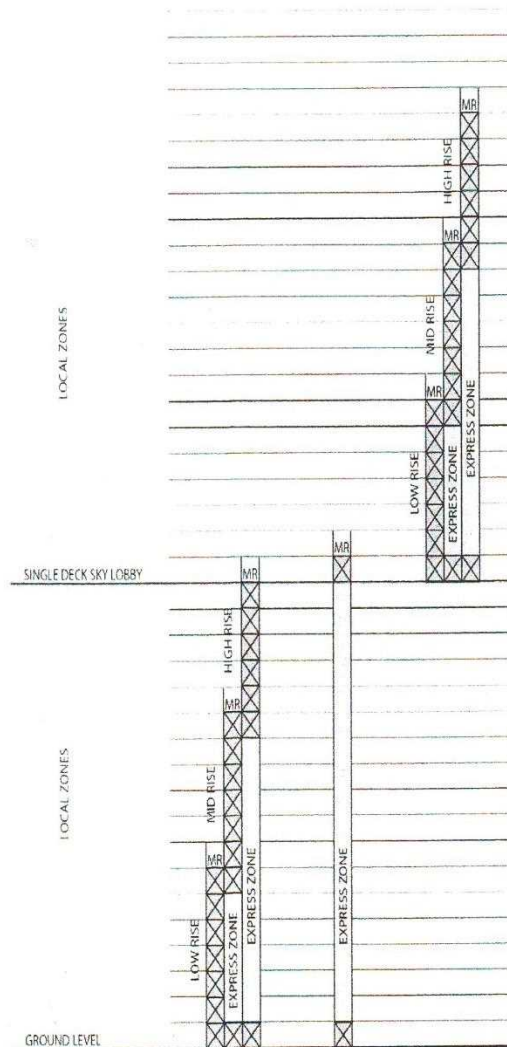
شکل شماره (۱۹۰) - حداقل عرض و عمق چاه که از شاقول کردن حاصل می شود.



شکل ۳۳- نمونه یک ساختمان بلند و تقسیم‌بندی طبقات



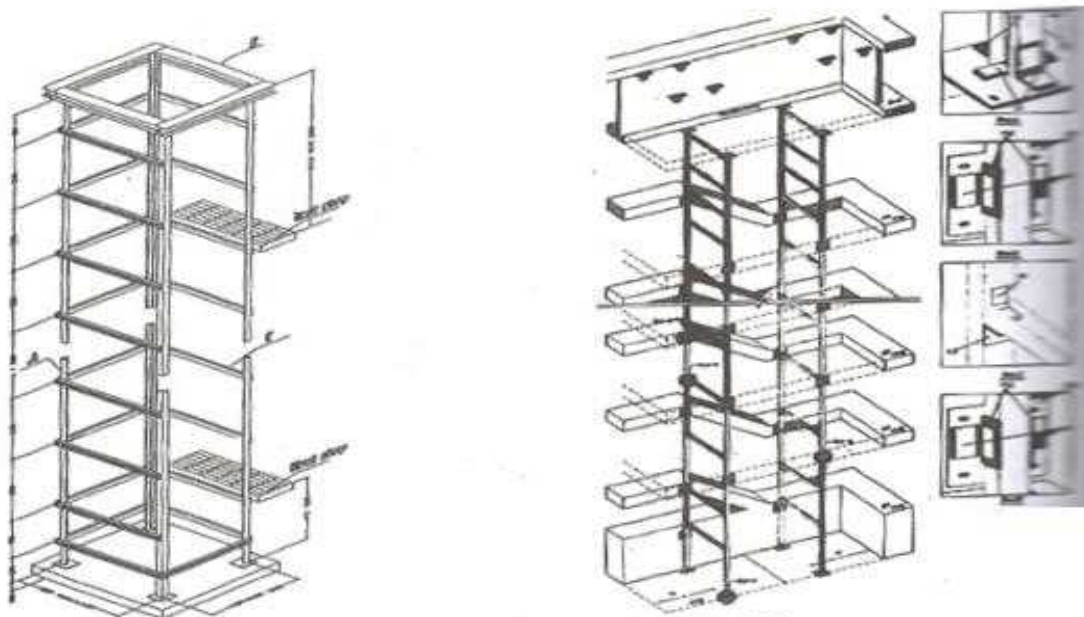
شکل ۳۴- نمودار انکسار تقسیم‌بندی آسانسور در ساختمان‌ها



CAR-CABIN

در آسانسورهای پر سرعت (شاتل) برای کاهش افت فشار توسط ورق به فرم آئرو دینامیک زیر و روی کابین پوشیده می شود .

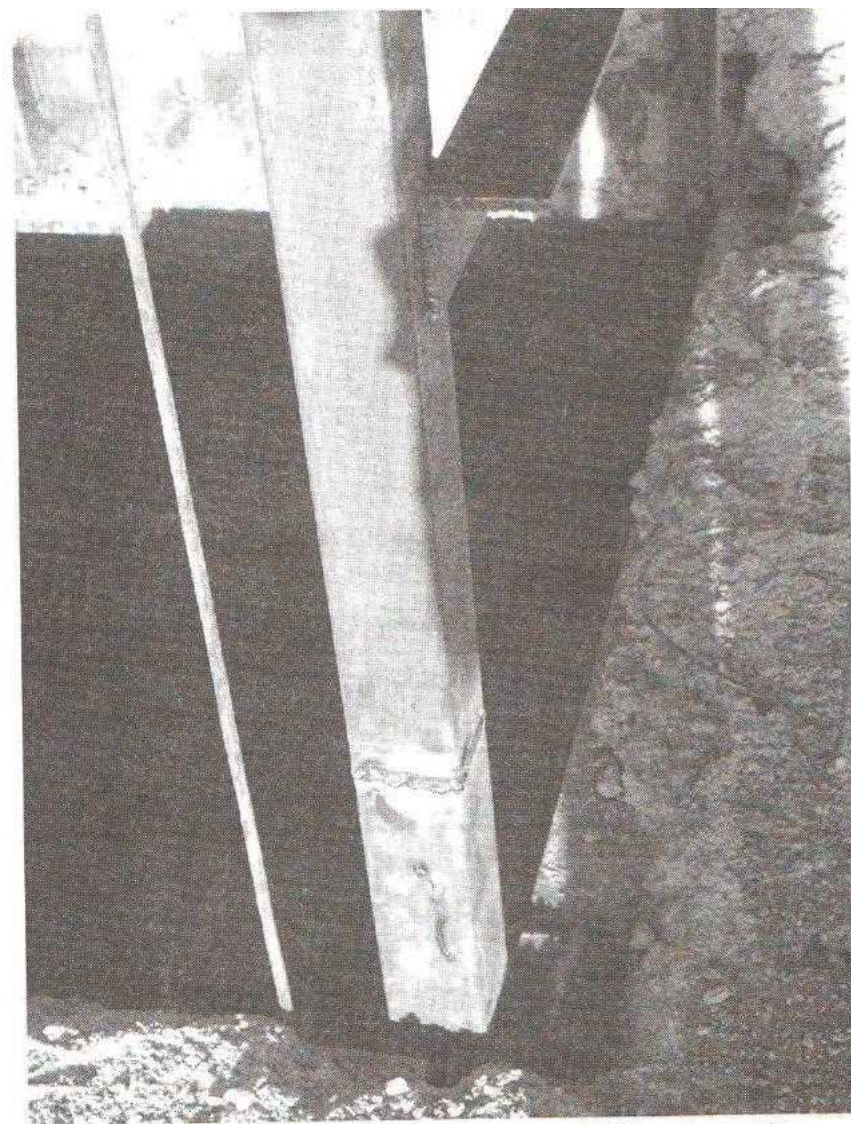




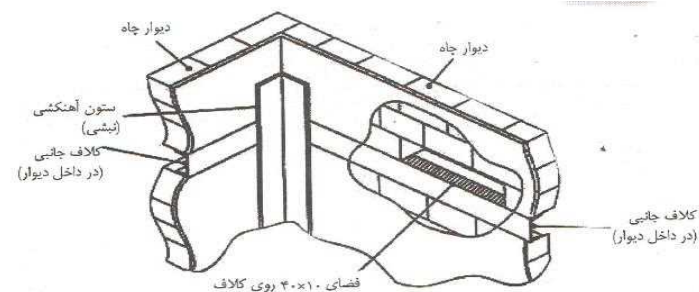
شکل شماره (۱۸۷) - جزئیات اجرایی آهن کشی داخل چاه



شکل شماره (۱۸۸) - جزئیات اتصال تیر آهن به ستون آهن کشی آسانسور در موتورخانه



شکل شماره (۱۸۶) - ستون ضعیف آهن کشی چاه آسانسور



شکل شماره (۱۹۸) - جزئیات آهن‌کشی و اجرای دیوار اطراف چاه

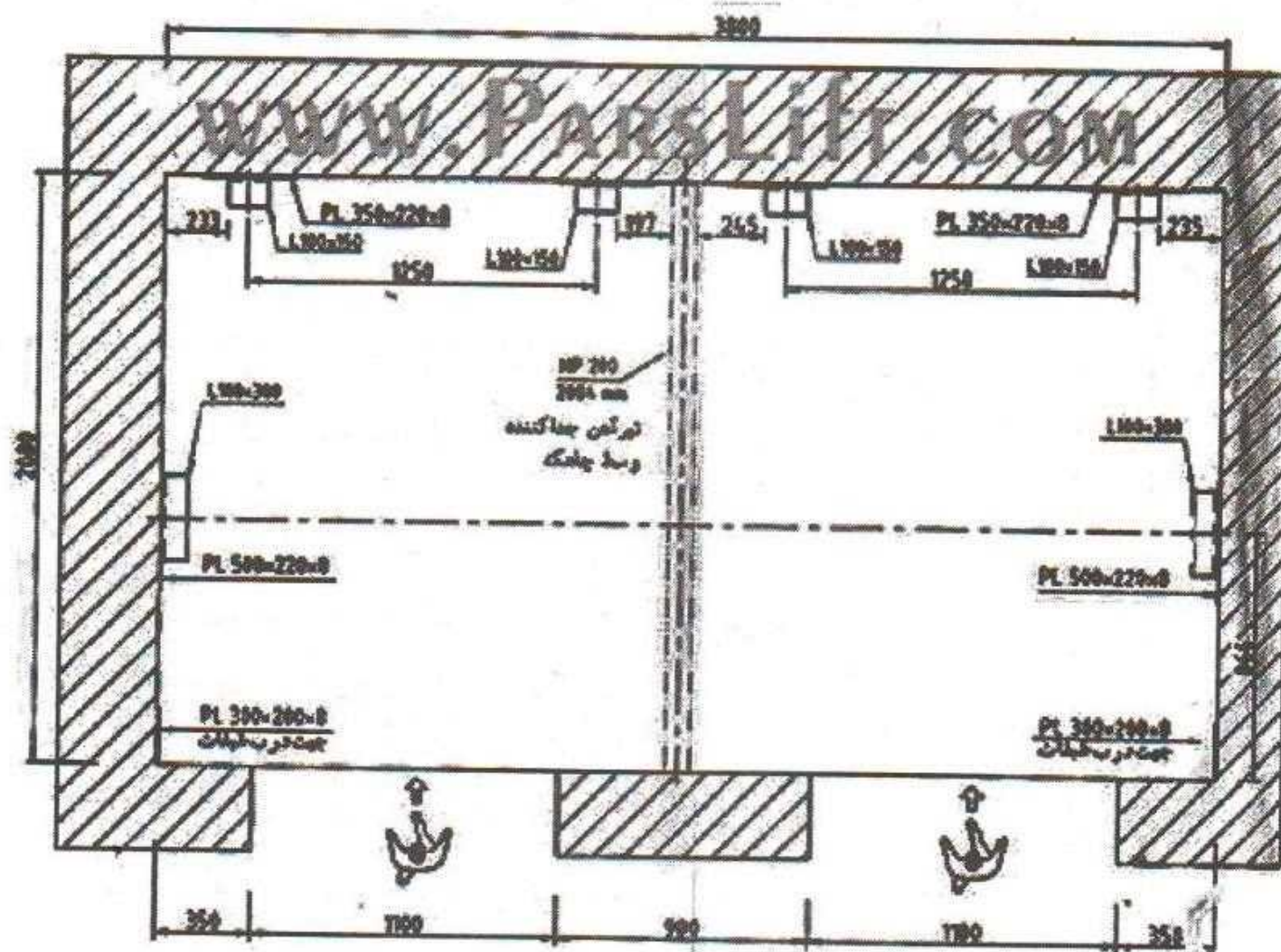


شکل شماره (۱۹۹) - استفاده از نیشی بعنوان کلاف جانبی در آهن‌کشی آسانسور (در هنگام اجرا باید دقت شود جوش‌ها از کیفیت مناسب برخوردار باشند)

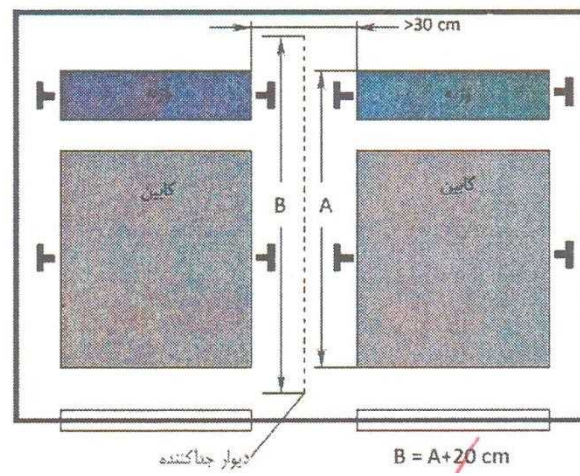
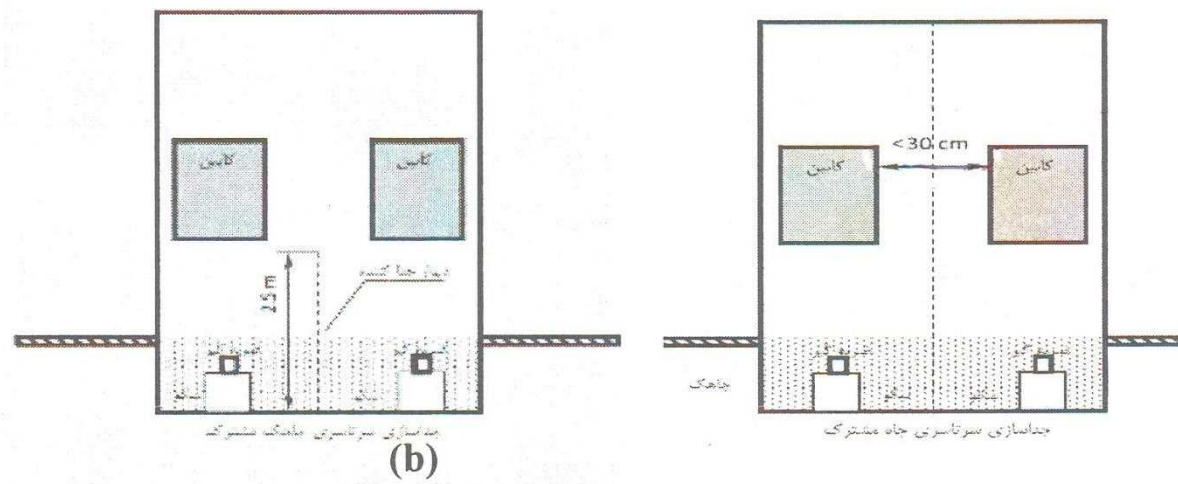


شکل شماره (۲۰۰) - در حین اجرای آهن‌کشی چاه آسانسور، تخریب سازه ساختمان ممنوع است



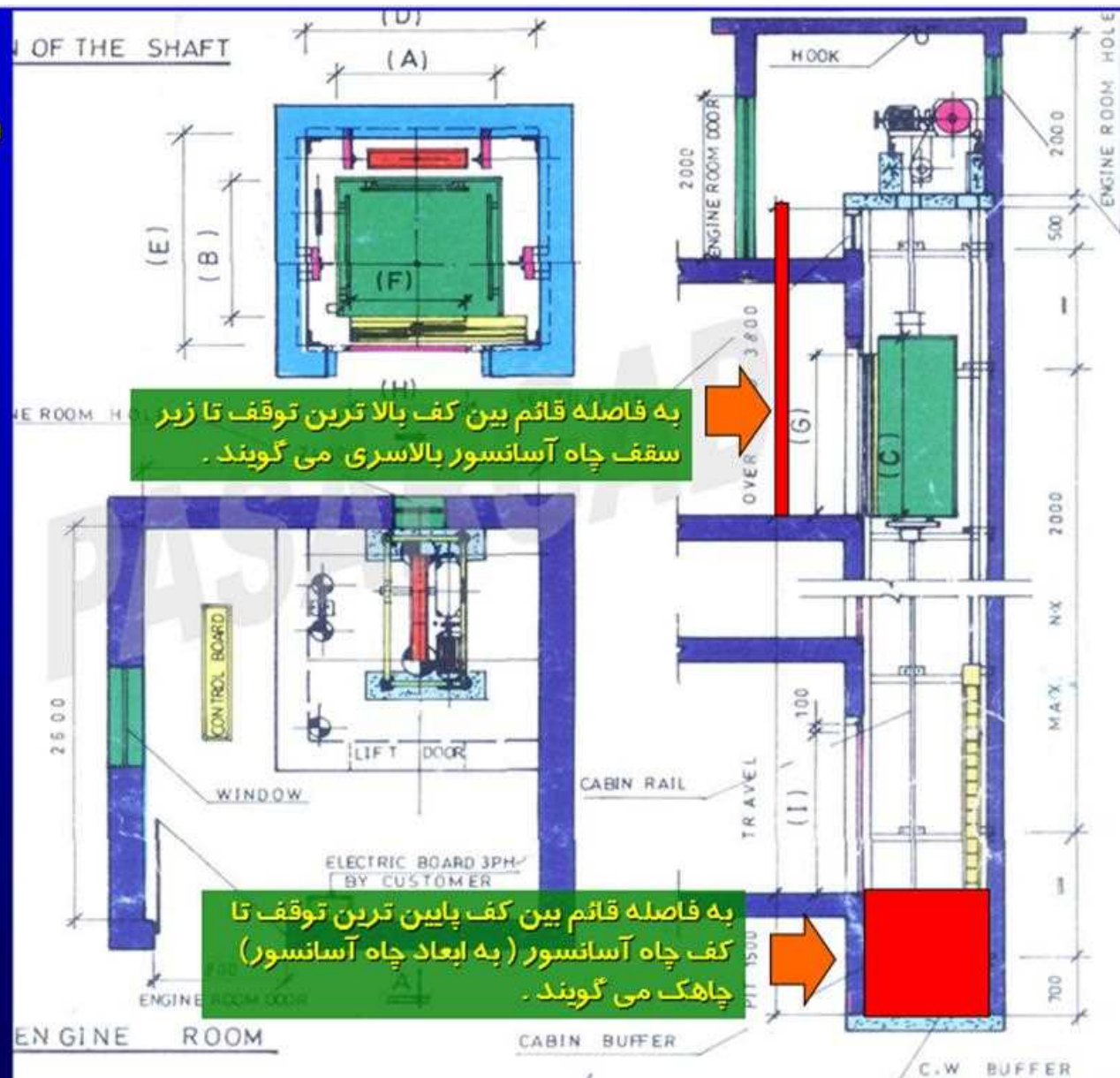


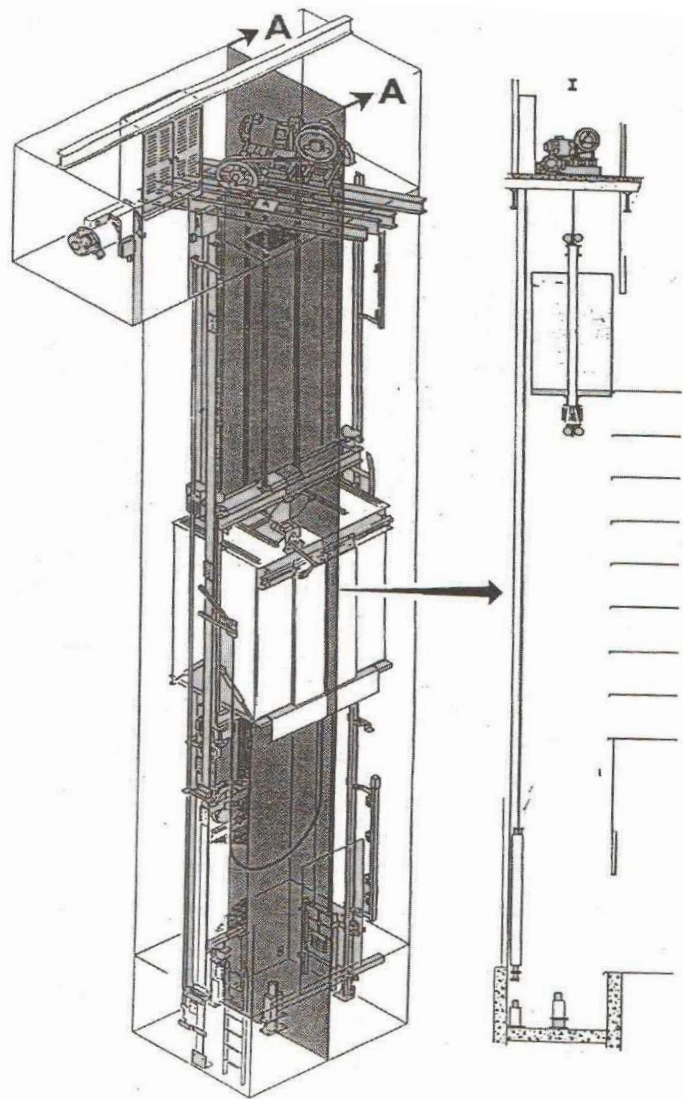
شکل شماره (۲۰۱) - دیواره بتنی چاه آسانسور (دو چاه مشترک)



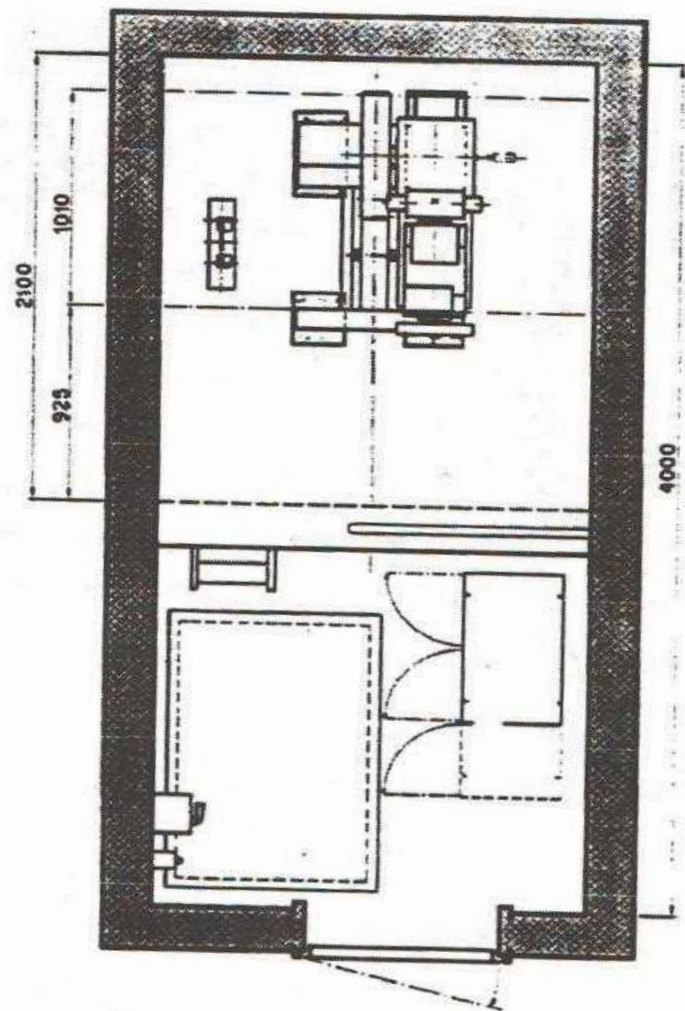
PIT & OVERHEAD

چاهک و بالاسری





شکل شماره (۳۰) - نقشه برش طولی از چاه آسانسور

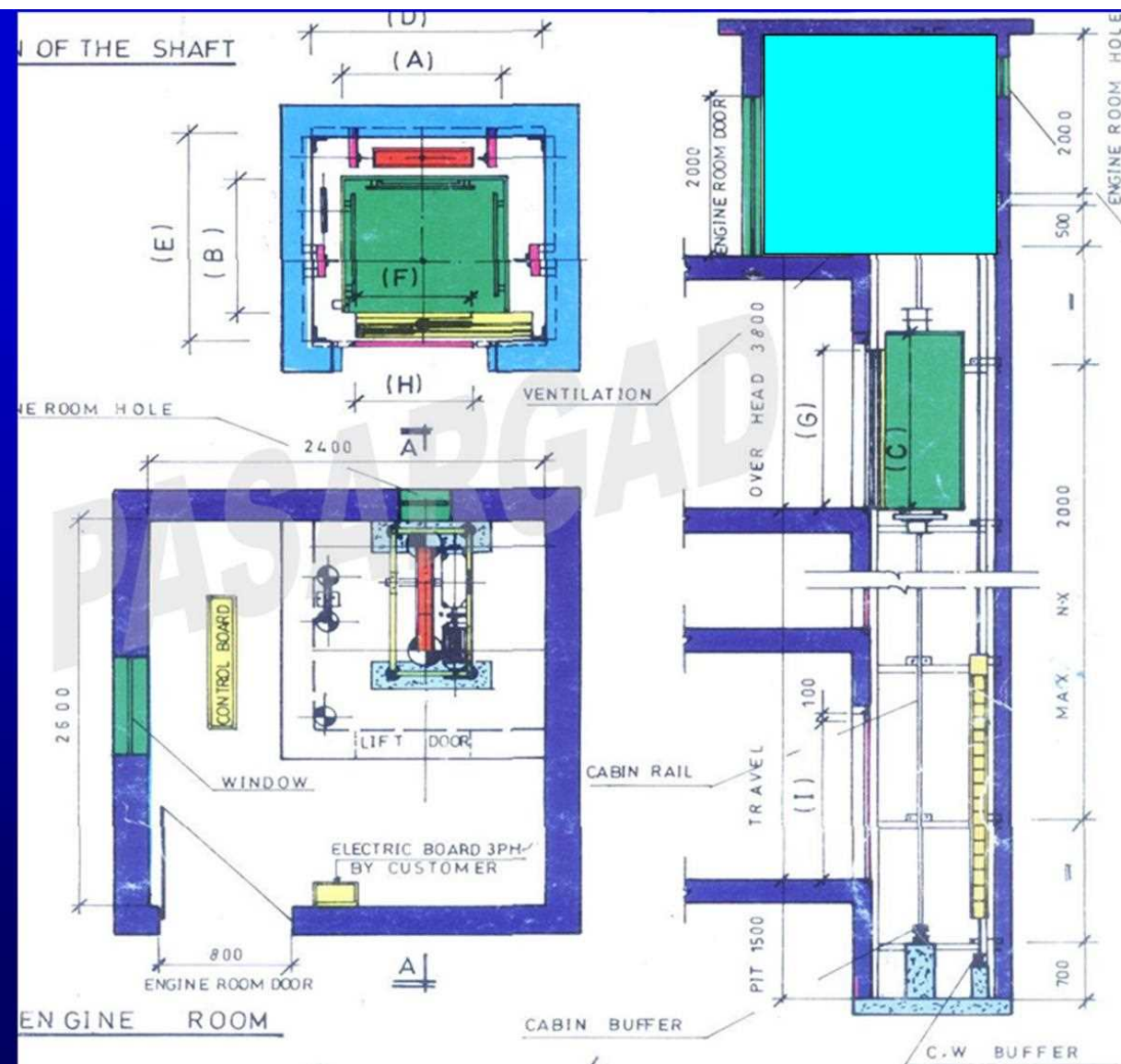


شکل شماره (۳۲) - نقشه پلان موتورخانه

MOTOR ROOM

موتورخانه

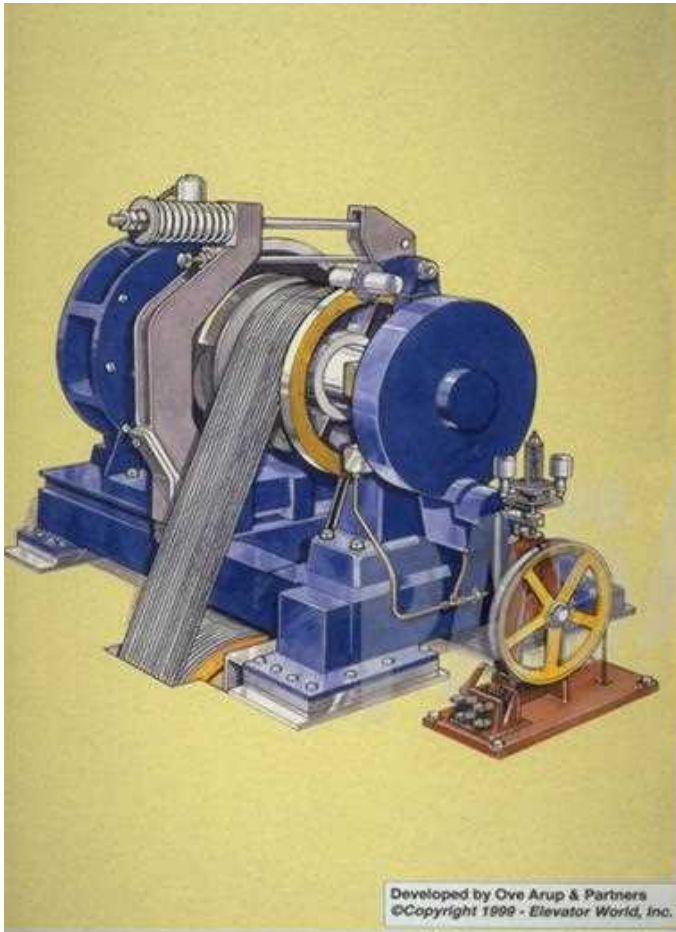
خانه تاسیسات ساختمان
آرمان فراز پاسارگاد



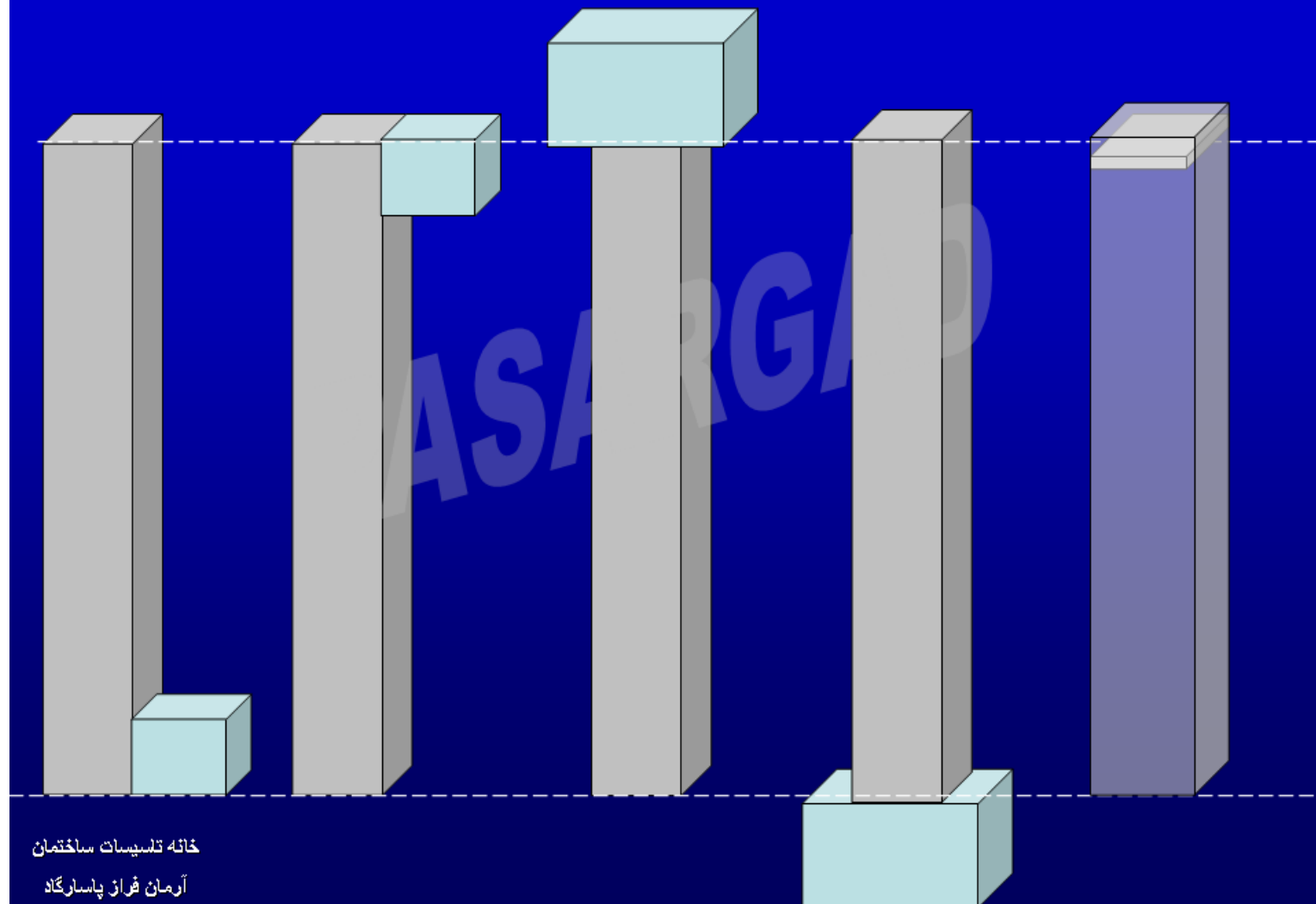
موتورخانه فضایی است که موتورگیربکس یا سیستم رانش آسانسور و تابلوی کنترل و ... را در خود جای می دهد .



در این عکس ها سطح تماس سیم بکسل ها با
فلکه کششی به خوبی دیده می شود.



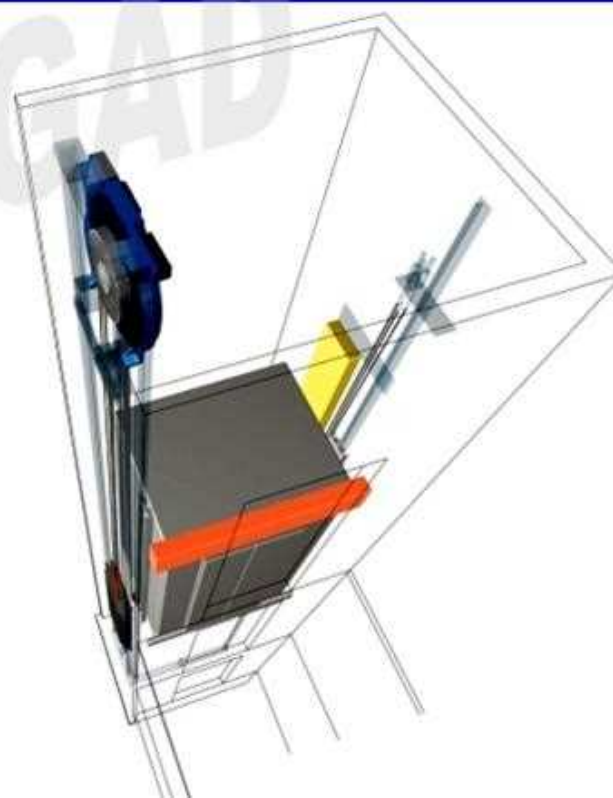
انواع چاه آسانسور و موقعیت موتورخانه

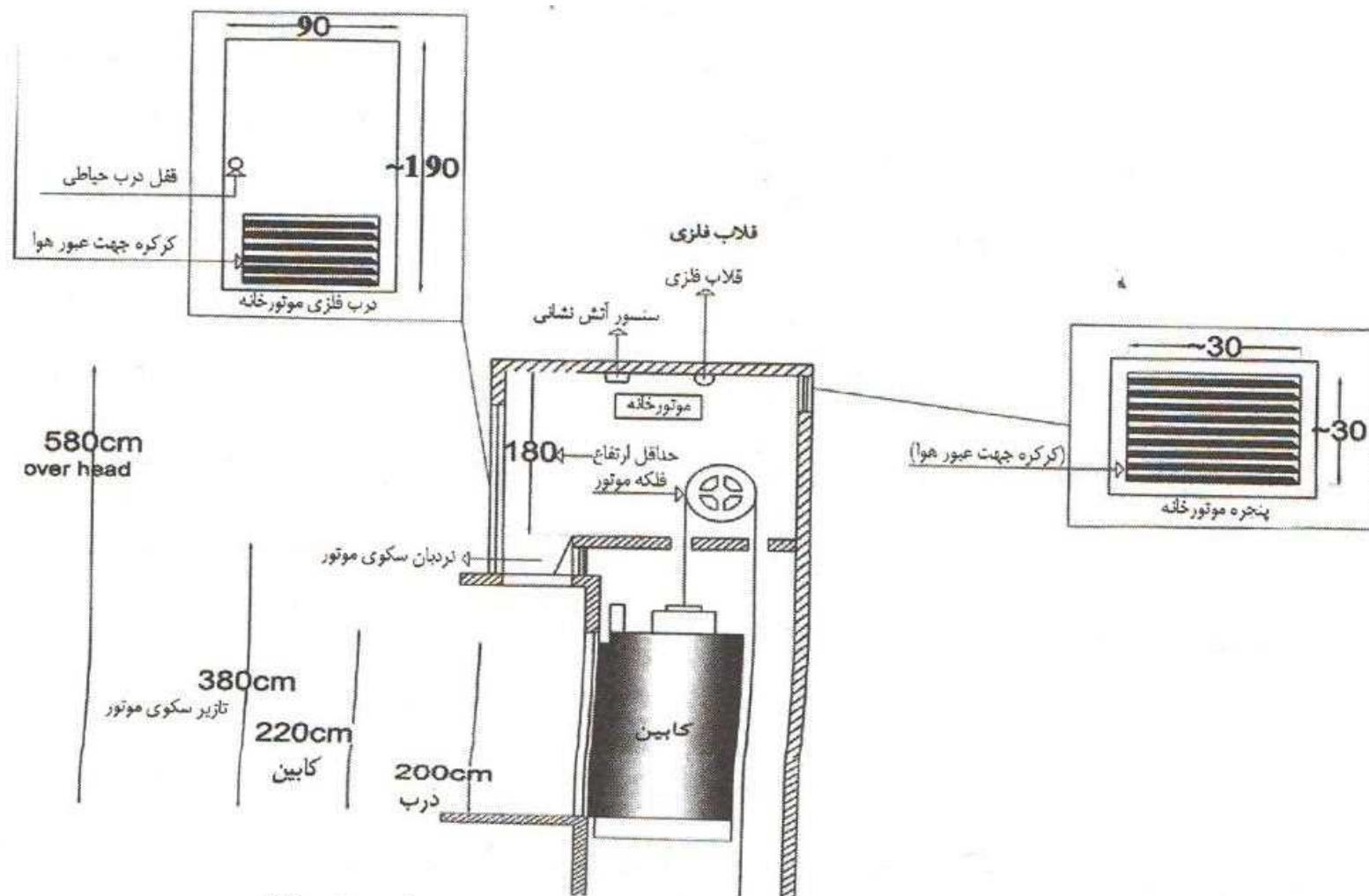




آسانسور بدون موتورخانه (MRL)

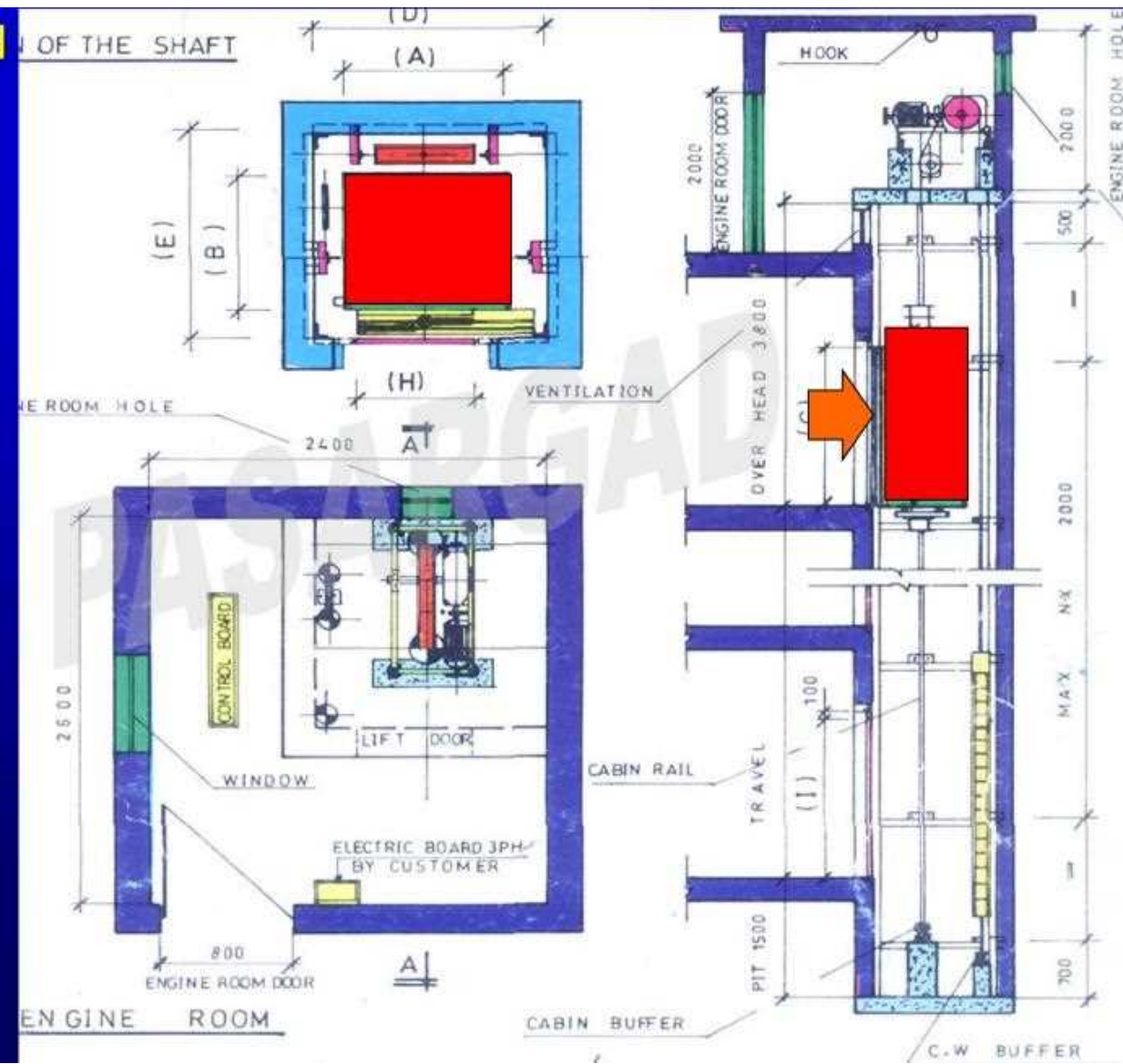
در این نوع آسانسورها موتور گیربکس در فضای بالاسری مستقر می شود .





شکل شماره (۲۰۷) - جزئیات گریل در روی درب و دیوار موتورخانه

CAR-CABIN



در این صفحه عکس کابین های اتومبیل بر
نشان داده شده است که حداقل باید یک
طرف درب داشته باشند .



جزئی از آسانسور است که مسافر - بار یا هر دو را در خود جای می دهد . کابین دارای کف (ورق فولادی به ضخامت ۲ میلی متر) دیواره هایی برای حفاظت مسافریین یا بار (ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی متر) و سقف (ورق فولادی به ضخامت ۲ میلی متر و تحمل حداقل دو نفر به وزن ۷۵ کیلوگرم) و دارای درب می باشد .

• کابین در انواع نفربر - خودروبر - باربر - تخت بر و ویلچر بر ساخته می شود .

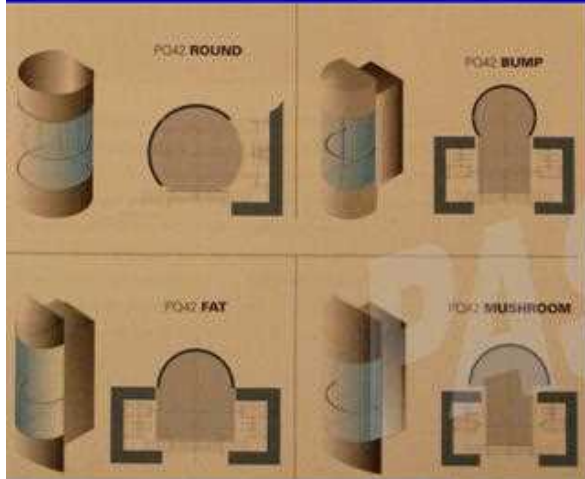
• تزئینات داخل کابین بنا به سلیقه و متناسب با ساختمان انتخاب می گردد .

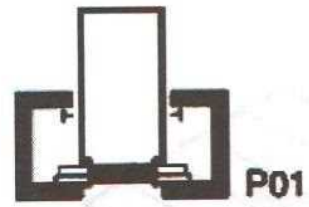
• روشنایی داخل کابین حداقل ۱۰۰ لوکس و تهویه به ازای هر نفر ۱۵ تا ۲۰ فوت مکعب بر دقیقه محاسبه می شود .



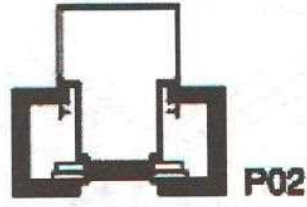
کابین شیشه ای :

- این نوع کابین در نمای ساختمان و یا در فضای داخلی ساختمان نصب می شود .
- حداقل ضخامت شیشه (LAMINATE) باید ۱۱ میلی متر باشد .
- این نوع کابین با توجه به سلیقه به فرم ها و رنگ های مختلف ساخته می شوند .

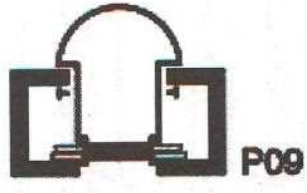




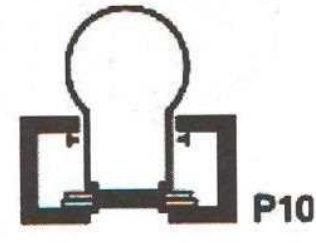
P01



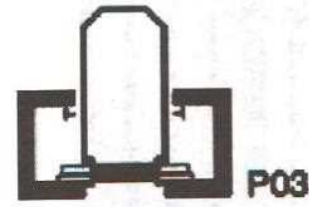
P02



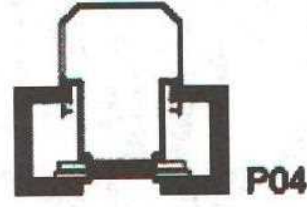
P09



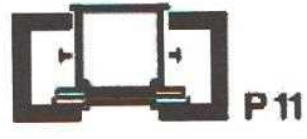
P10



P03



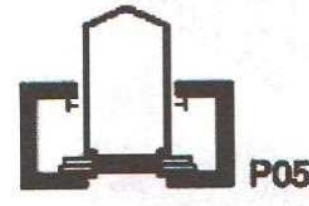
P04



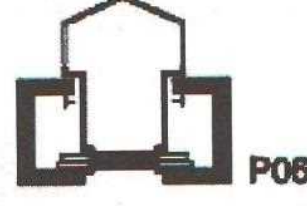
P11



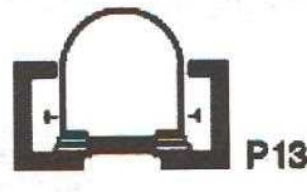
P12



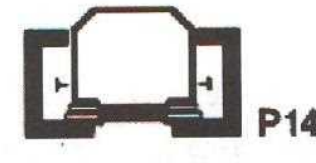
P05



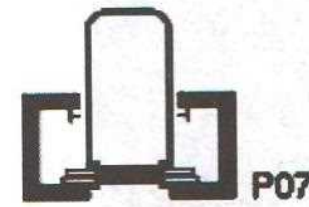
P06



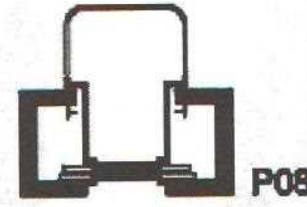
P13



P14



P07

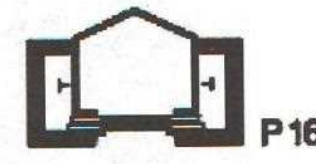


P08



P15

نلف



P16

کابین های شیشه ای برای نصب در نمای بیرونی و یا فضای داخلی ساختمان ها

**INDOOR SPOT TYPE
EXTERIOR SPOT TYPE ENCLOSED TYPE**
KY01 Round

PLAN SECTION

EXTENSION

- Windows: Tempered curved glass bottom lights fixed glass
- Upper and lower shells: Polished steel sheet
- Material: Steel
- Decorative lighting: Down lighting

INSTALLATION

- Ceiling: Recessed steel sheet
- Lighting: Recessed lighting through shell, fully with acrylic plate and down light
- Front wall and doors: Polished steel sheet
- Material: Single line of hollow finished stainless steel plate
- Material: Hollow finished stainless steel plate
- Full glass: Hollow finished stainless steel sheet
- Fixing: Steel plate
- Material: Steel plate

For details, please refer to the technical drawing.



**INDOOR SPOT TYPE
EXTERIOR SPOT TYPE ENCLOSED TYPE**
KY02 Round

PLAN SECTION

EXTENSION

- Windows: Tempered curved glass bottom lights fixed glass
- Upper and lower shells: Polished steel sheet
- Material: Steel
- Decorative lighting: Down lighting

INSTALLATION

- Ceiling: Recessed steel sheet
- Lighting: Recessed lighting through shell, fully with acrylic plate and down light
- Front wall and doors: Polished steel sheet
- Material: Single line of hollow finished stainless steel plate
- Material: Hollow finished stainless steel plate
- Full glass: Hollow finished stainless steel sheet
- Fixing: Steel plate
- Material: Steel plate

For details, please refer to the technical drawing.



**INDOOR SPOT TYPE
EXTERIOR SPOT TYPE ENCLOSED TYPE**
KY03 Octagonal

PLAN SECTION

EXTENSION

- Windows: Tempered flat glass bottom lights fixed glass
- Upper and lower shells: Polished steel sheet
- Material: Steel
- Decorative lighting: Down lighting

INSTALLATION

- Ceiling: Recessed steel sheet
- Lighting: Down light
- Front wall and doors: Polished steel sheet
- Material: Single line of hollow finished stainless steel plate
- Material: Hollow finished stainless steel plate
- Full glass: Hollow finished stainless steel sheet
- Fixing: Steel plate
- Material: Steel plate

For details, please refer to the technical drawing.



**INDOOR SPOT TYPE
EXTERIOR SPOT TYPE ENCLOSED TYPE**
SY06 Square

PLAN SECTION

EXTENSION

- Windows: Tempered flat glass bottom lights fixed glass
- Upper and lower shells: Polished steel sheet
- Material: Steel
- Decorative lighting: Down lighting

INSTALLATION

- Ceiling: Recessed steel sheet and glass
- Lighting: Down light
- Front wall and doors: Polished steel sheet
- Material: Single line of hollow finished stainless steel plate
- Material: Hollow finished stainless steel plate
- Full glass: Hollow finished stainless steel sheet
- Fixing: Steel plate
- Material: Steel plate

For details, please refer to the technical drawing.



**INDOOR SPOT TYPE
EXTERIOR SPOT TYPE ENCLOSED TYPE**
CY04 Clipped Corner

PLAN SECTION

EXTENSION

- Windows: Tempered flat glass bottom lights fixed glass
- Upper and lower shells: Polished steel sheet
- Material: Steel
- Decorative lighting: Down light

INSTALLATION

- Ceiling: Recessed steel sheet
- Lighting: Down light
- Front wall and doors: Polished steel sheet
- Material: Single line of hollow finished stainless steel plate
- Material: Hollow finished stainless steel plate
- Full glass: Hollow finished stainless steel sheet
- Fixing: Steel plate
- Material: Steel plate

For details, please refer to the technical drawing.



**INDOOR SPOT TYPE
EXTERIOR SPOT TYPE ENCLOSED TYPE**
HY05 Horseshoe

PLAN SECTION

EXTENSION

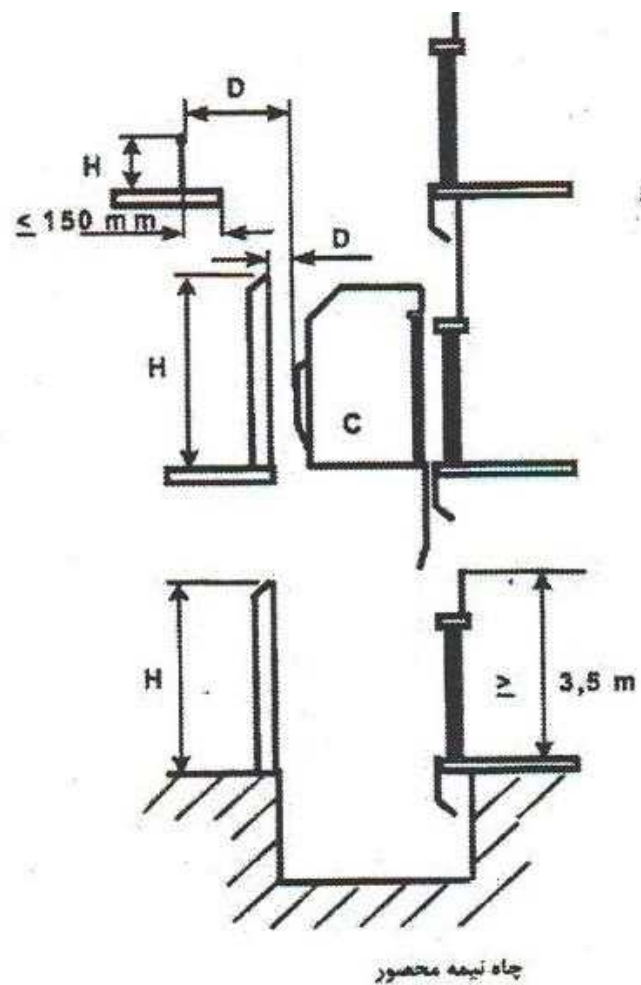
- Windows: Tempered curved glass bottom lights fixed glass
- Upper and lower shells: Polished steel sheet
- Material: Steel
- Decorative lighting: Down light

INSTALLATION

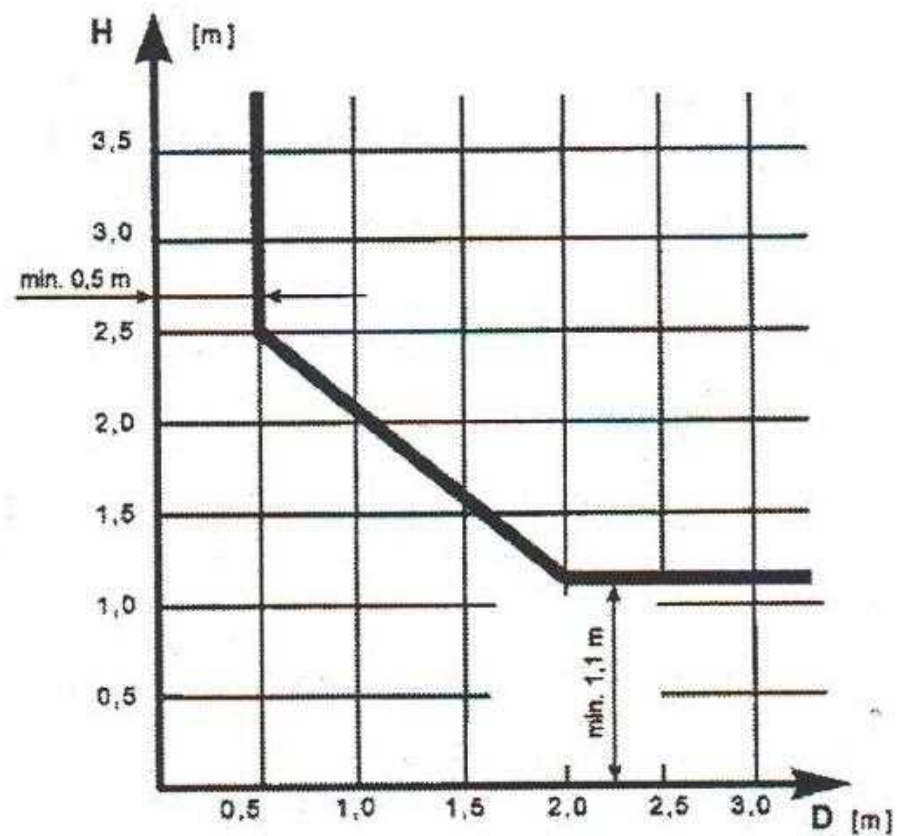
- Ceiling: Recessed steel sheet
- Lighting: Recessed lighting through shell, fully with acrylic plate and down light
- Front wall and doors: Polished steel sheet
- Material: Single line of hollow finished stainless steel plate
- Material: Hollow finished stainless steel plate
- Full glass: Hollow finished stainless steel sheet
- Fixing: Steel plate
- Material: Steel plate

For details, please refer to the technical drawing.





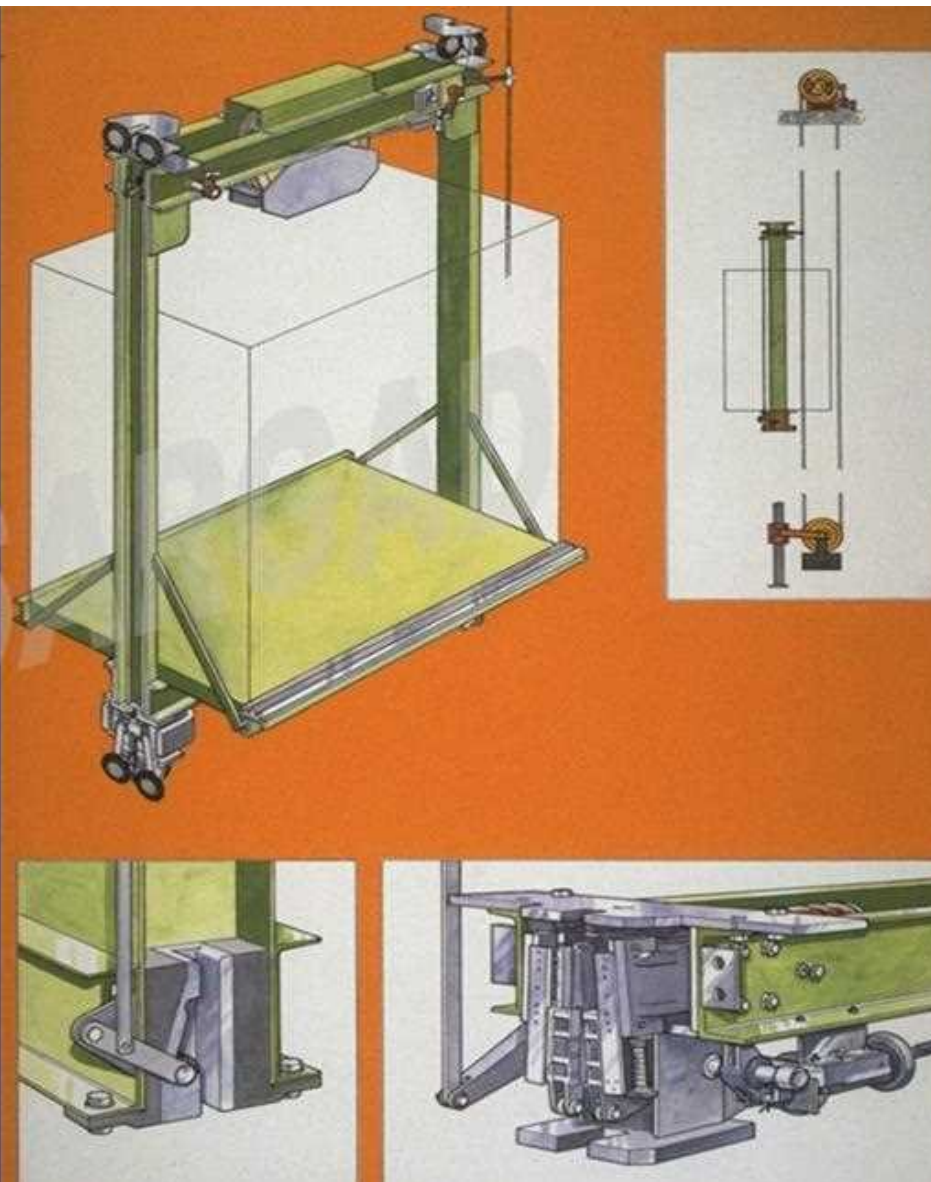
راجحه
 C
 ارتفاع دیواره
 H
 فاصله تا قسمت های متحرک آبگیر
 D



چاه نیمه محصور - فواصل

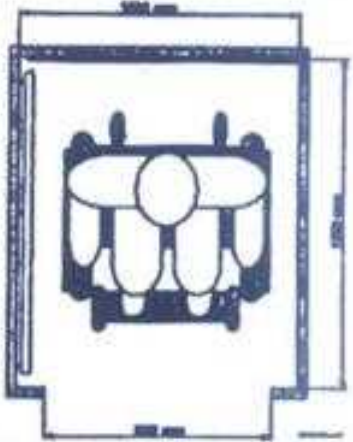
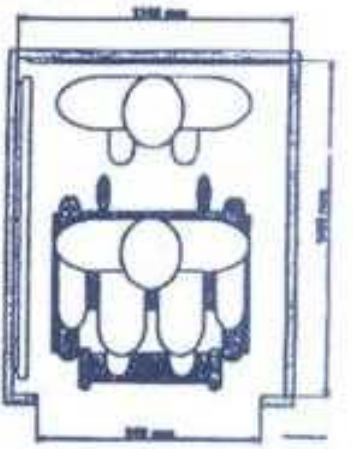
یوک بالا و پایین

قاب نگهدارنده ای است که
کف کابین - ترمزهای ایمنی -
کفشک ها و سیم بکسل ها به
آن متصل می شوند .



آسانسور ویلچر بر

حداقل ابعاد کابین آسانسور ویلچر بر
با عمق ۱۴۰ و با عرض ۱۱۰ سانتی متر
(هشت نفره) با عرض درب حداقل ۸۰
سانتی متر برای یک ویلچر و همراه آن
در نظر گرفته می شود.

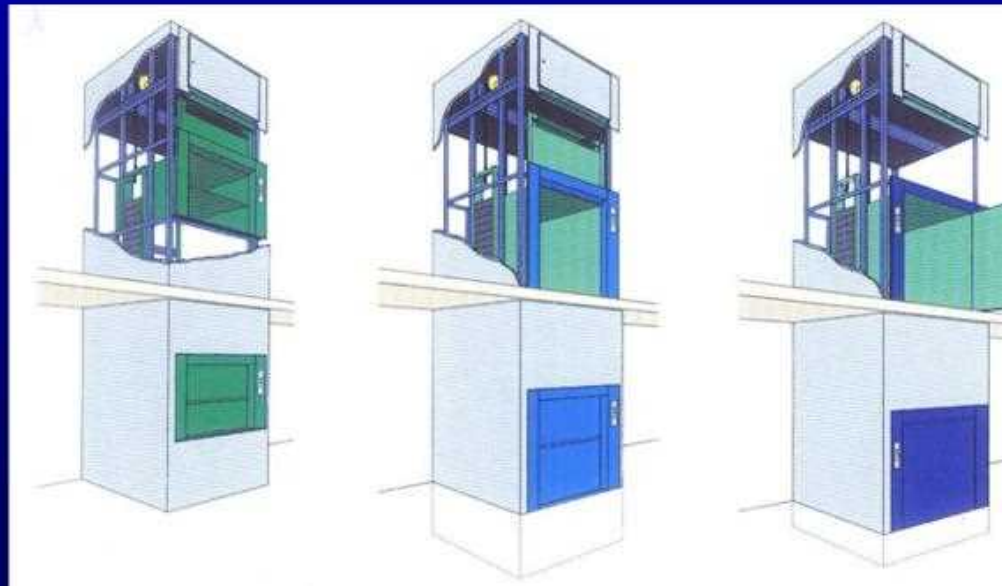
450 kg Car width: 1000 mm Car depth: 1250 mm	800 mm (national regulations may require more than 800 mm)	This car accommodates one wheelchair user. 
630 kg Car width: 1100 mm Car depth: 1400 mm	900 mm	This car accommodates one wheelchair user and an accompanying person. 

آسانسور باری

این نوع آسانسور برای جا به جایی بار به صورت عمودی در فواصل کوتاه و ظرفیت های کم به طور مثال در کتابخانه - آشپزخانه - بخش جراحی بیمارستان استفاده می گردد .

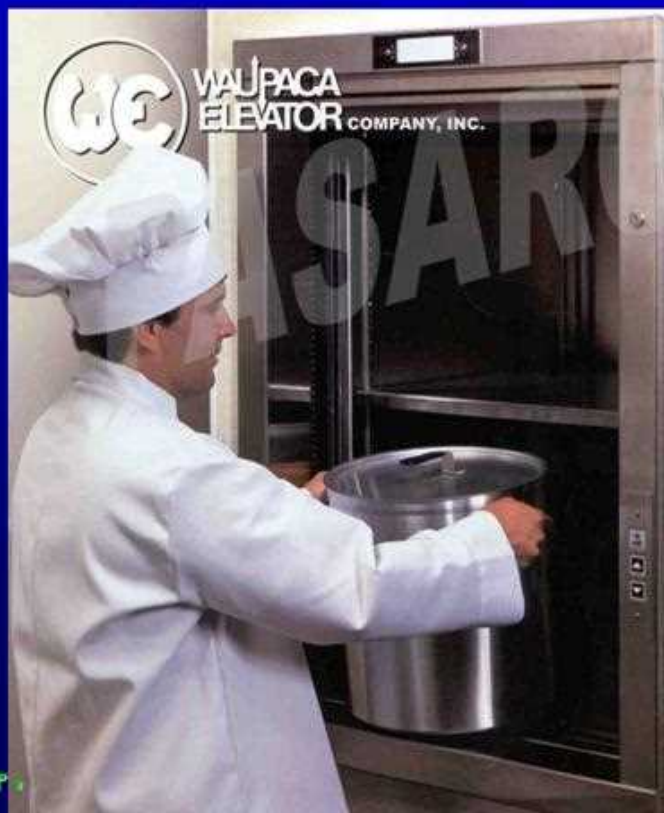
کف کابین این نوع آسانسورها حداکثر ۱ مترمربع و ارتفاع درب ورودی ۱/۲۰ متر می باشد .

درب از نوع لولایی و یا گیوتینی متناسب با کاربری آن مورد استفاده قرار می گیرد . در بعضی از انواع کف کابین هم تراز کف طبقه و در برخی دیگر حدودا یک متر بالاتر از کف طبقه اجرا می گردد. در صورتیکه کف کابین بالاتر از کف طبقه باشد فضای PIT در حد فاصل کف کابین تا کف طبقه خواهد بود .



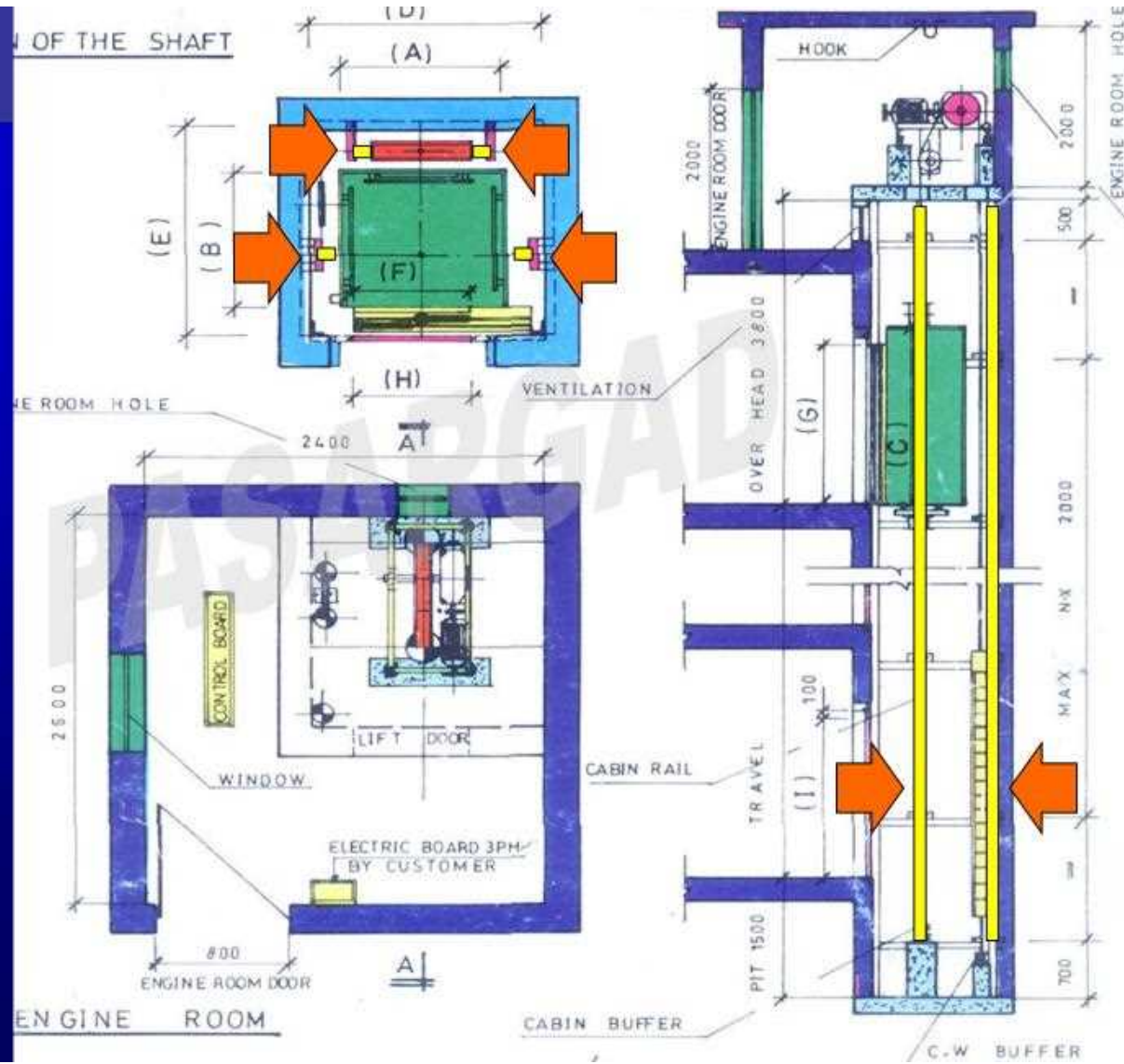
نوع سرویس دهی در این نوع آسانسورها پوش باتن است .

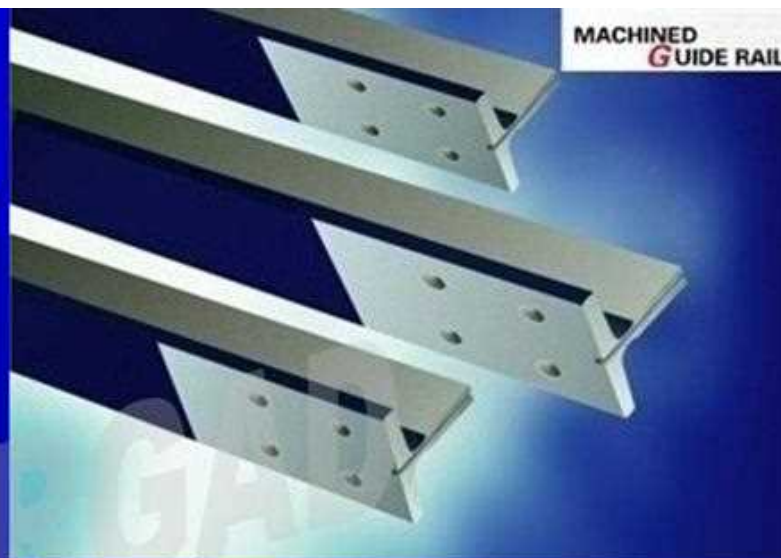
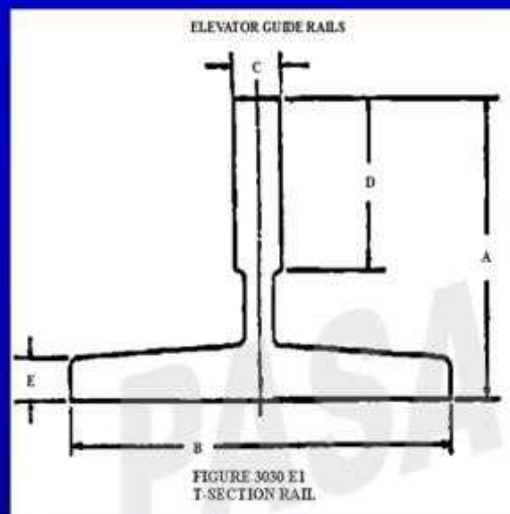
سیستم محرک آن ها از نوع وینچی می باشد .



GUIDE RAIL

ریل راهنما





اجزای فولادی با مقطع **T** شکل هستند که برای کابین و وزنه تعادل به کار می روند .



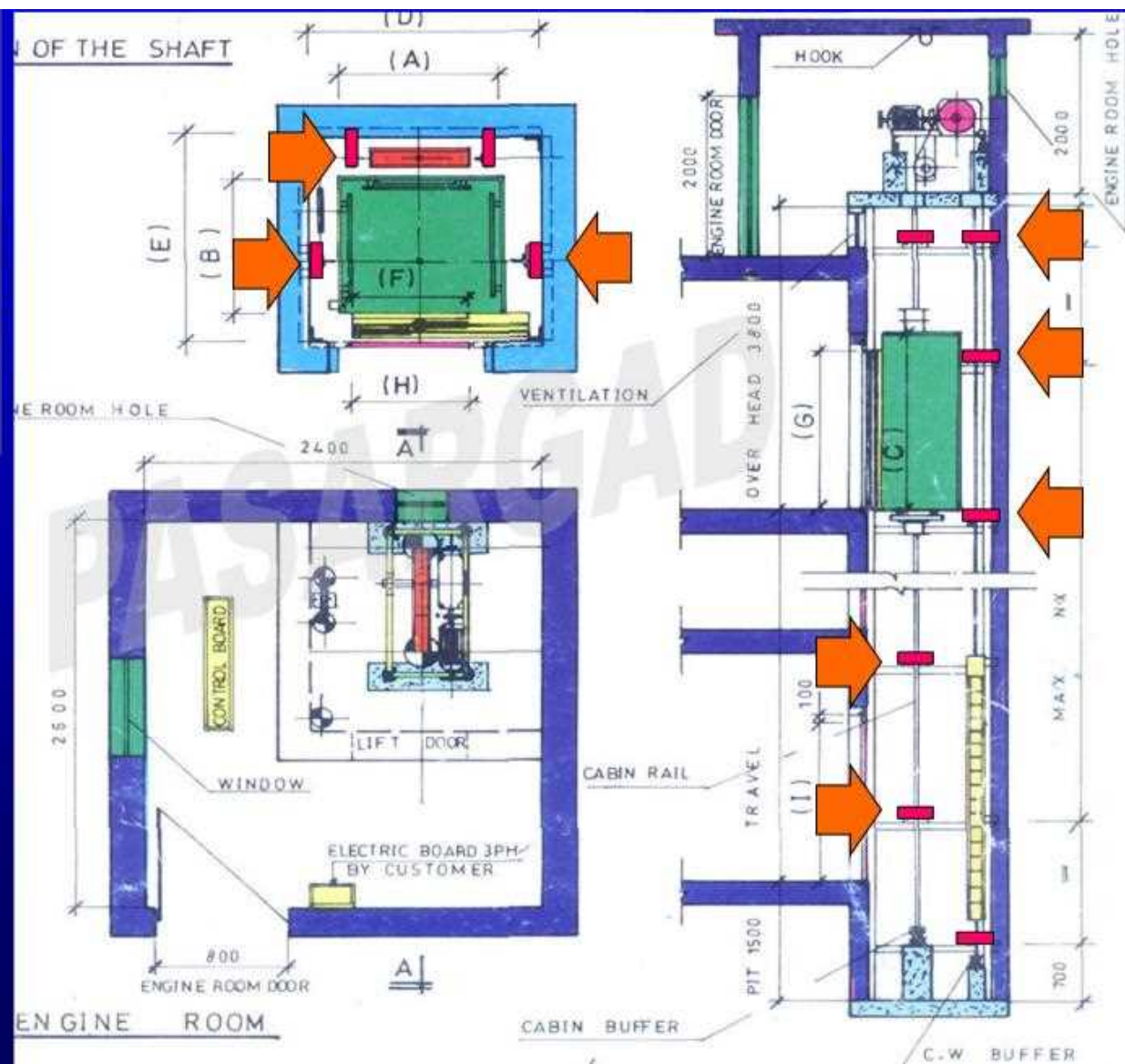
فانه تاسیسات سافتمان
ارمان فراز پاسارگاد



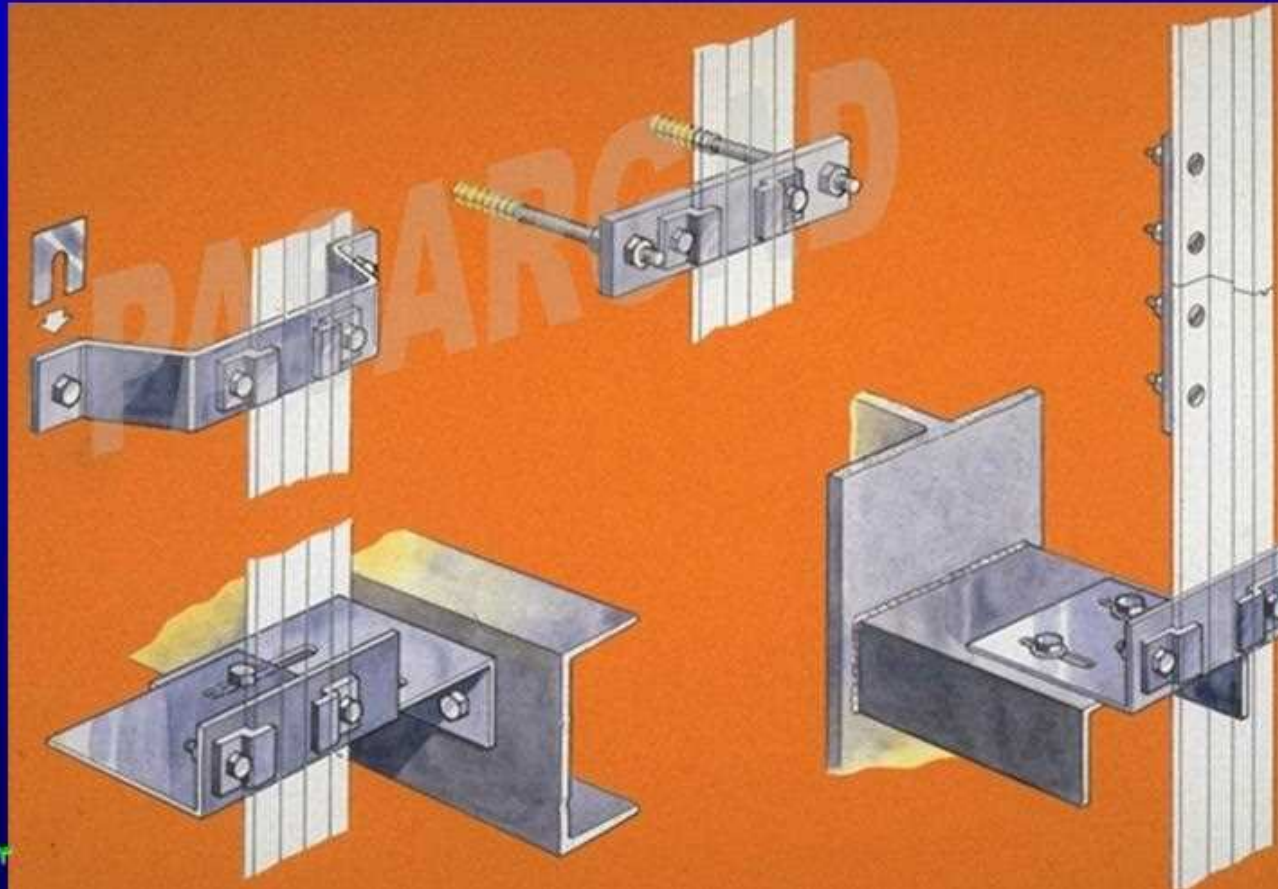
BRACKET

نگهدارنده ریل

این نگهدارنده ها به فواصل لازم در داخل چاه - روی آهنگشی یا دیواره - متصل شده ریل ها را با بست مخصوص و پیچ و مهره محکم می کنند .

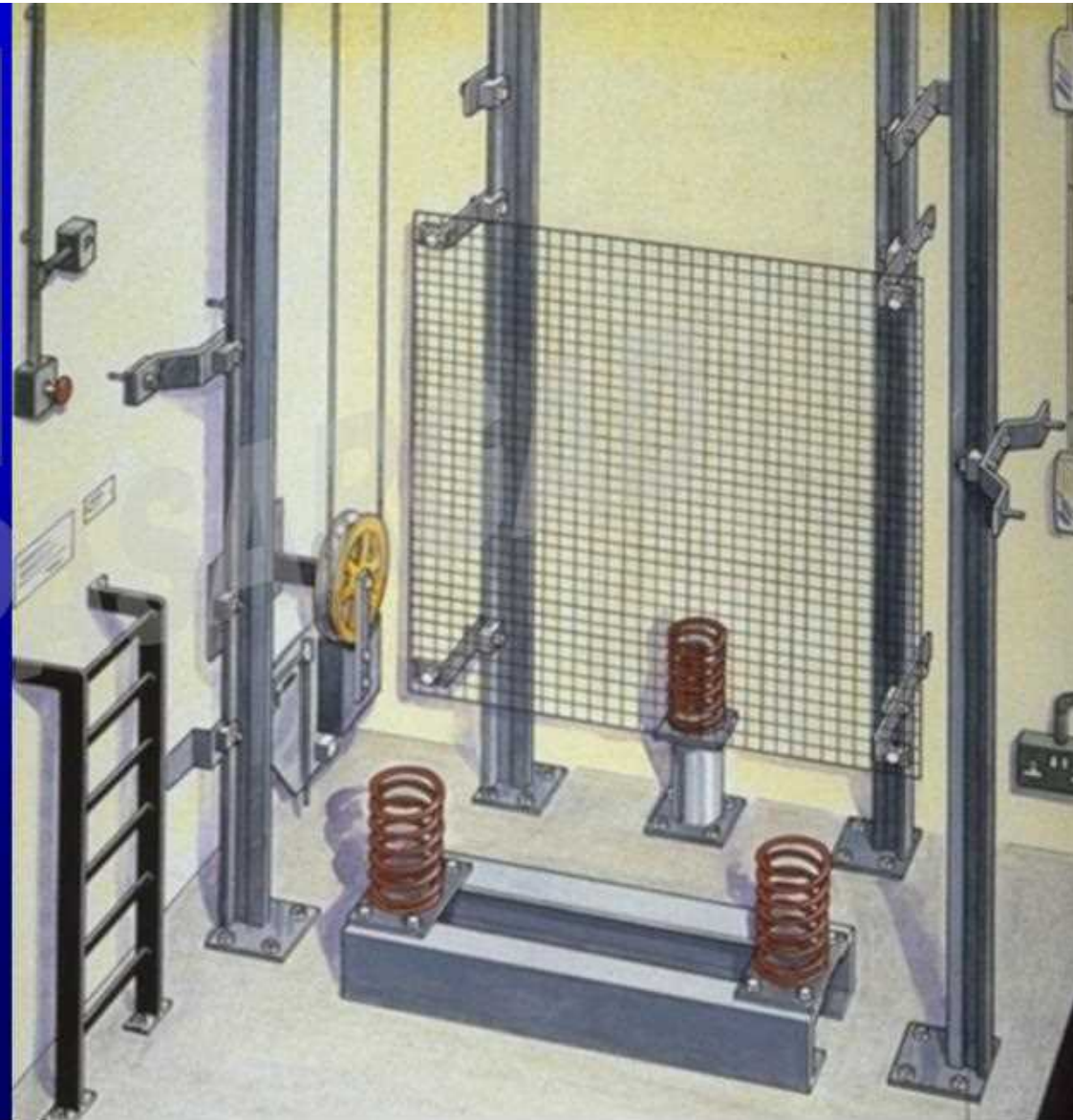


رابطی است که ریل ها را به سازه و دیواره چاه آسانسور متصل می کند .



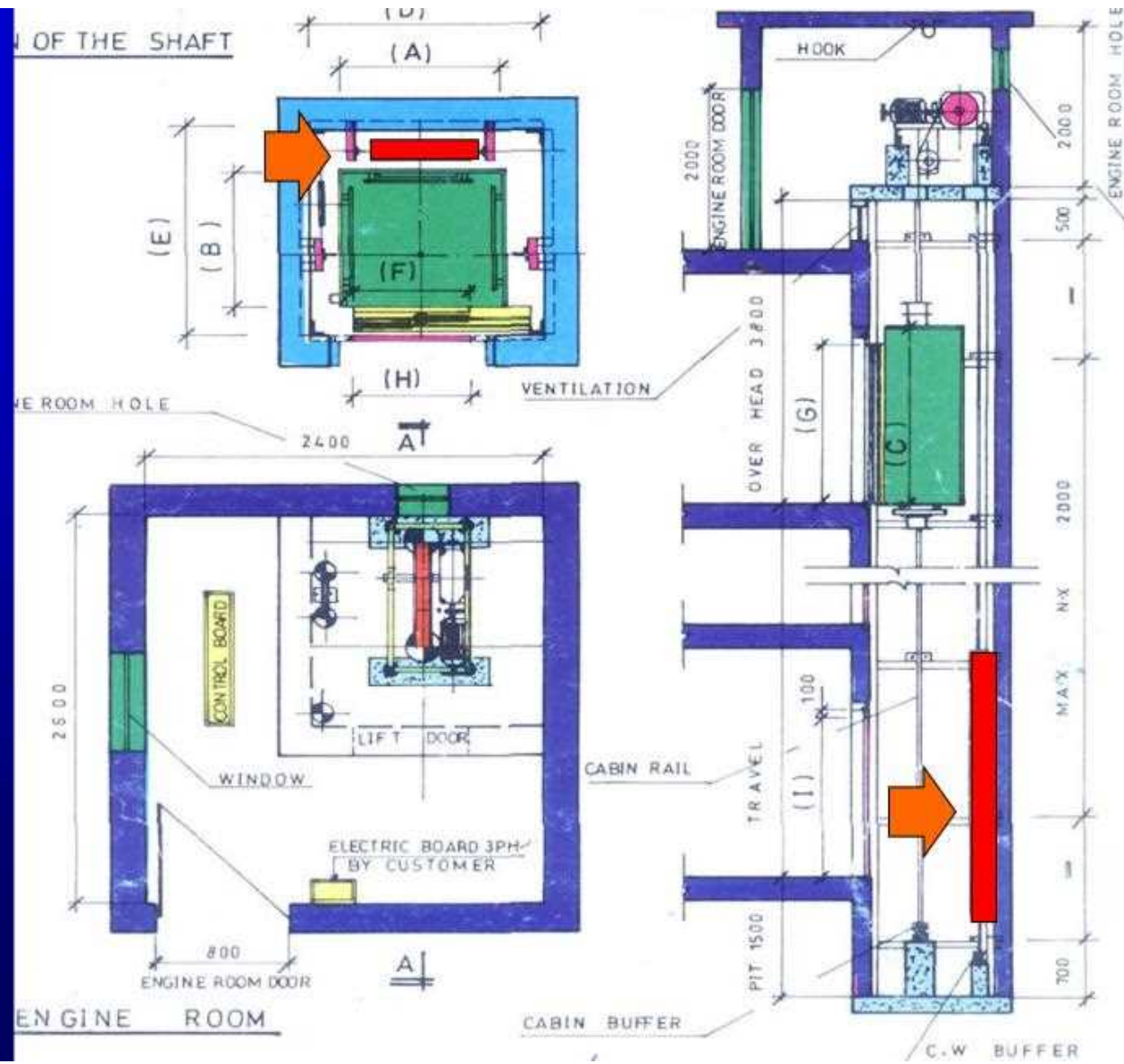
فانہ تاسیسات سافتمان
ارمان فراز پاسارگاد

در این شکل مجموعه ای از
تجهیزات داخل چاهک
مانند ریل ها - فلکه هرزه
گرد ته چاه - ضربه گیرها
- کلید قارچی ته چاه -
براکت ها - نردبان -
روشنایی - فنس حدفاصل
کابین با وزنه و... نشان
داده شده است .



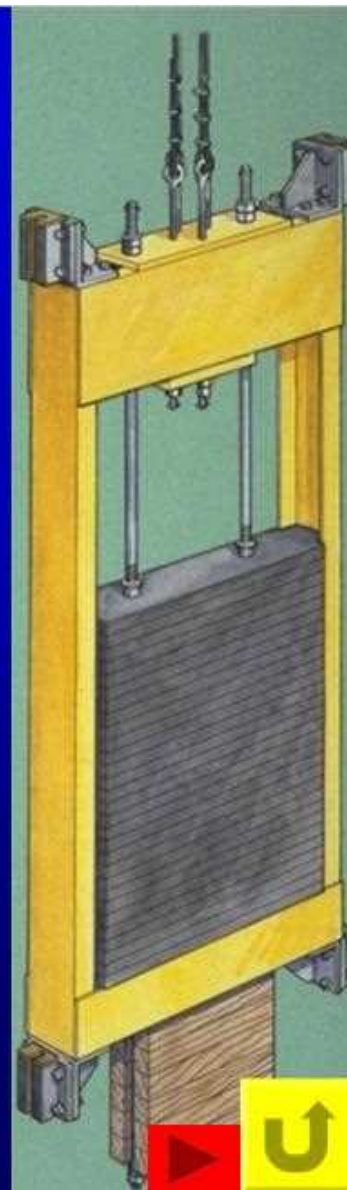
وزنه تعادل

COUNTER
WEIGHT

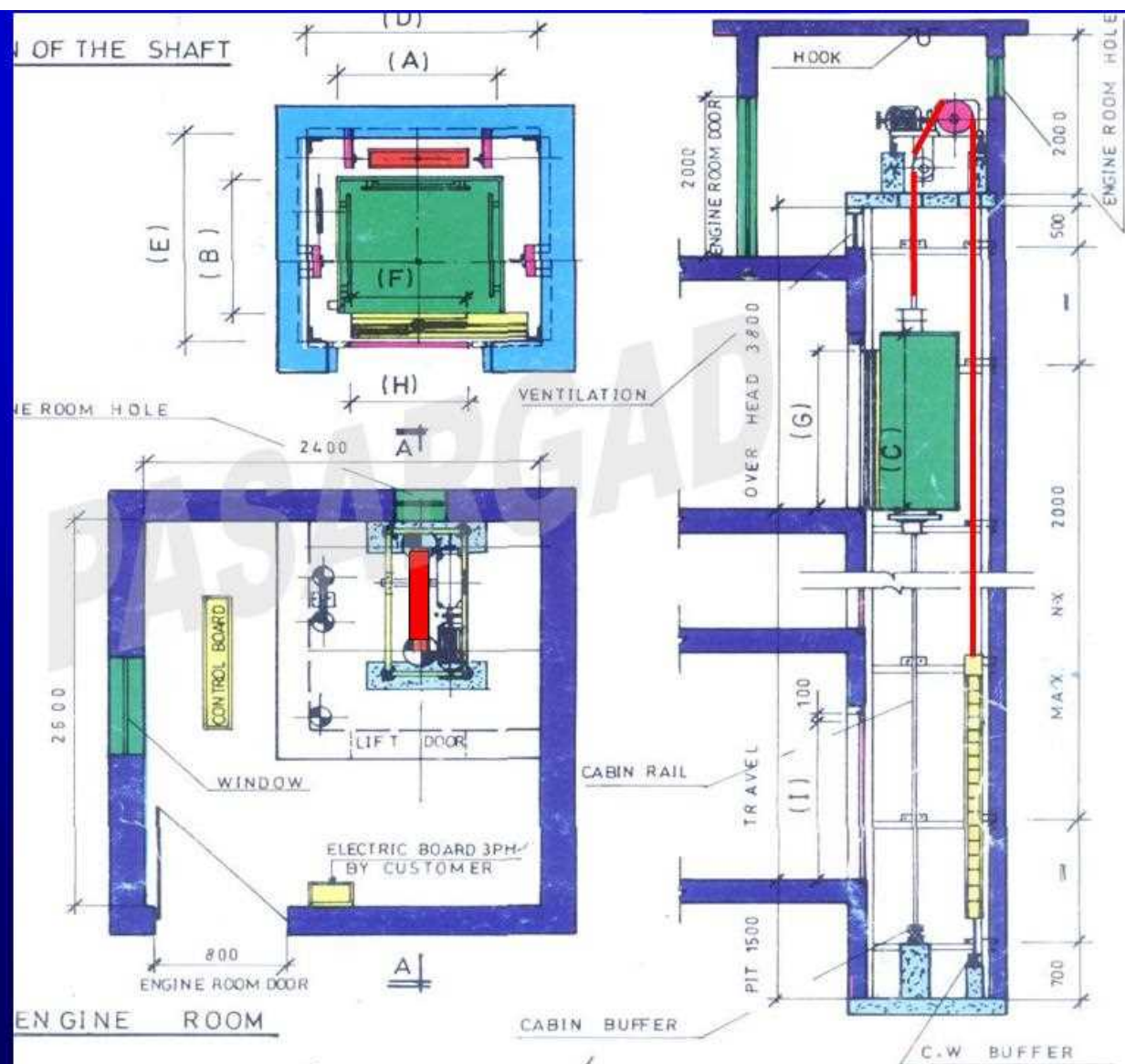




وزنه یا ترکیبی از وزنه هاست (به طور معمول از نوع چدنی) که برای متعادل کردن وزن کابین یا بخشی از ظرفیت آسانسور به کار می رود . در ضمن برای جلوگیری از بیرون آمدن وزنه ها از قاب و سقوط آنها روی کابین باید روی وزنه بسته شوند .



فانه تاسیسات سافتمان
ارمان فراز پاسارگاد





کابین و وزنه های تعادل توسط سیم بکسل های فولادی در داخل چاه معلق نگهداشته می شوند .

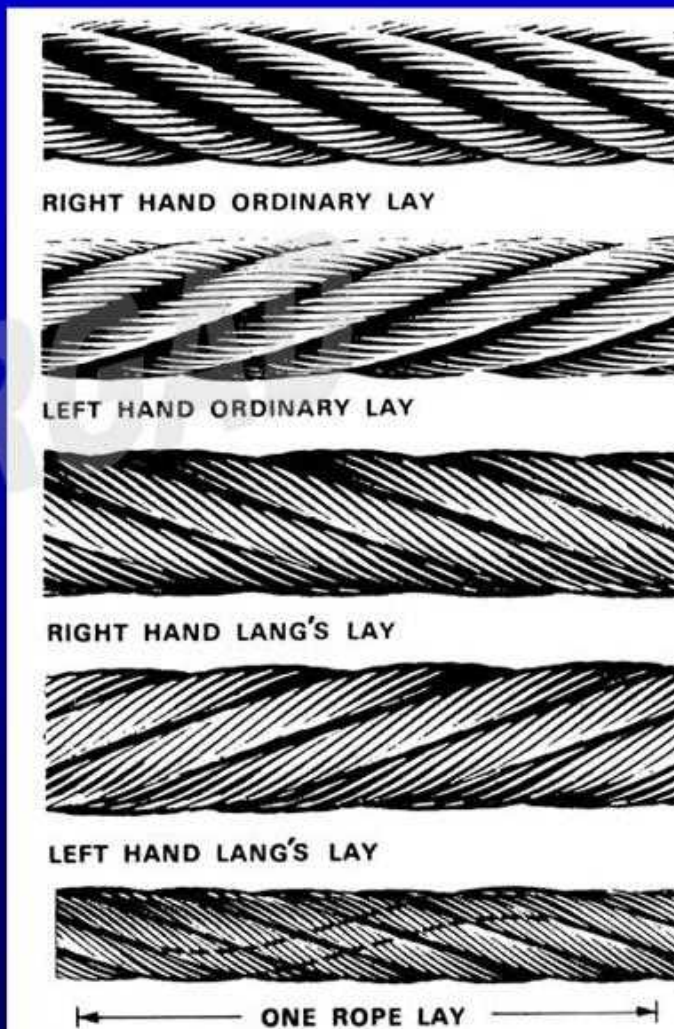
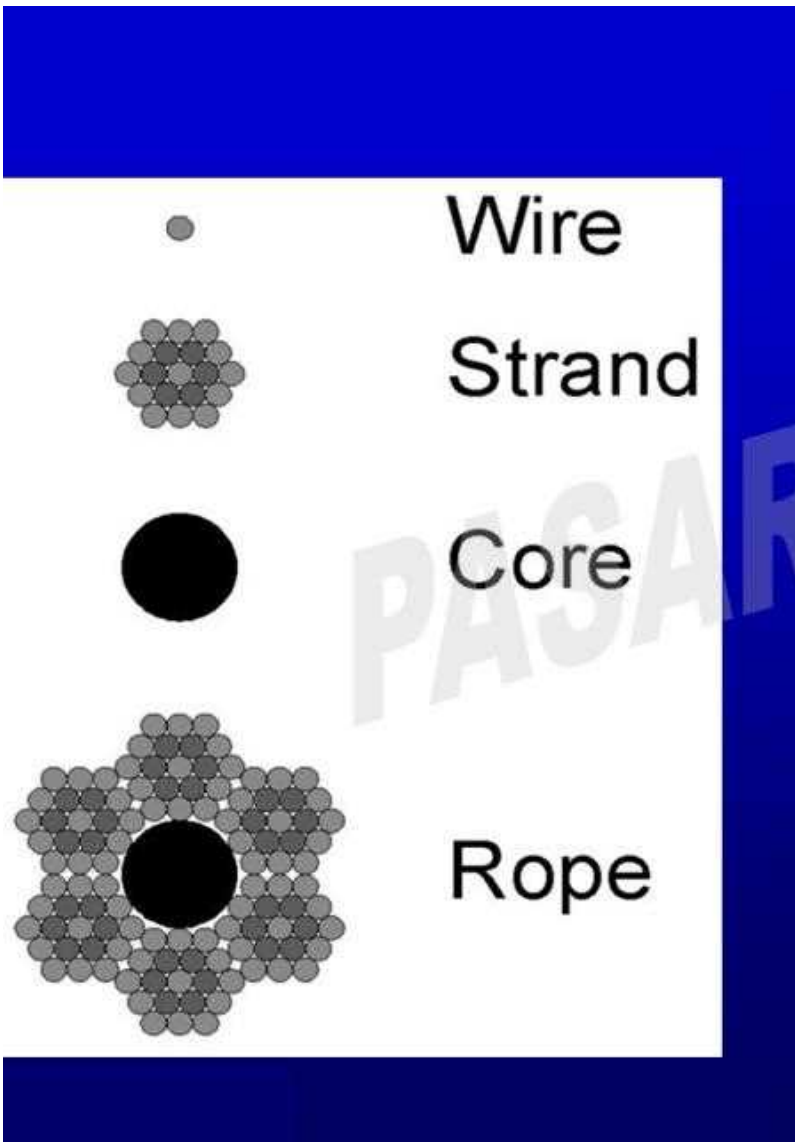
اندازه سیم بکسل با قطر نامی آن مشخص می شود که توسط سازنده سیم بکسل ارائه می گردد .

رشته های باریک فولادی موسوم به **WIRE** با گام یکسان به هم دیگر تاییده شده تشکیل **STRAND** می دهند .

سپس تعدادی **STRAND** به دور یک هسته مرکزی **CORE** که معمولا از جنس کتف برای انعطاف و روغنکاری مداوم رشته ها می باشد پیچیده می شوند و در نهایت تشکیل سیم بکسل می دهد .

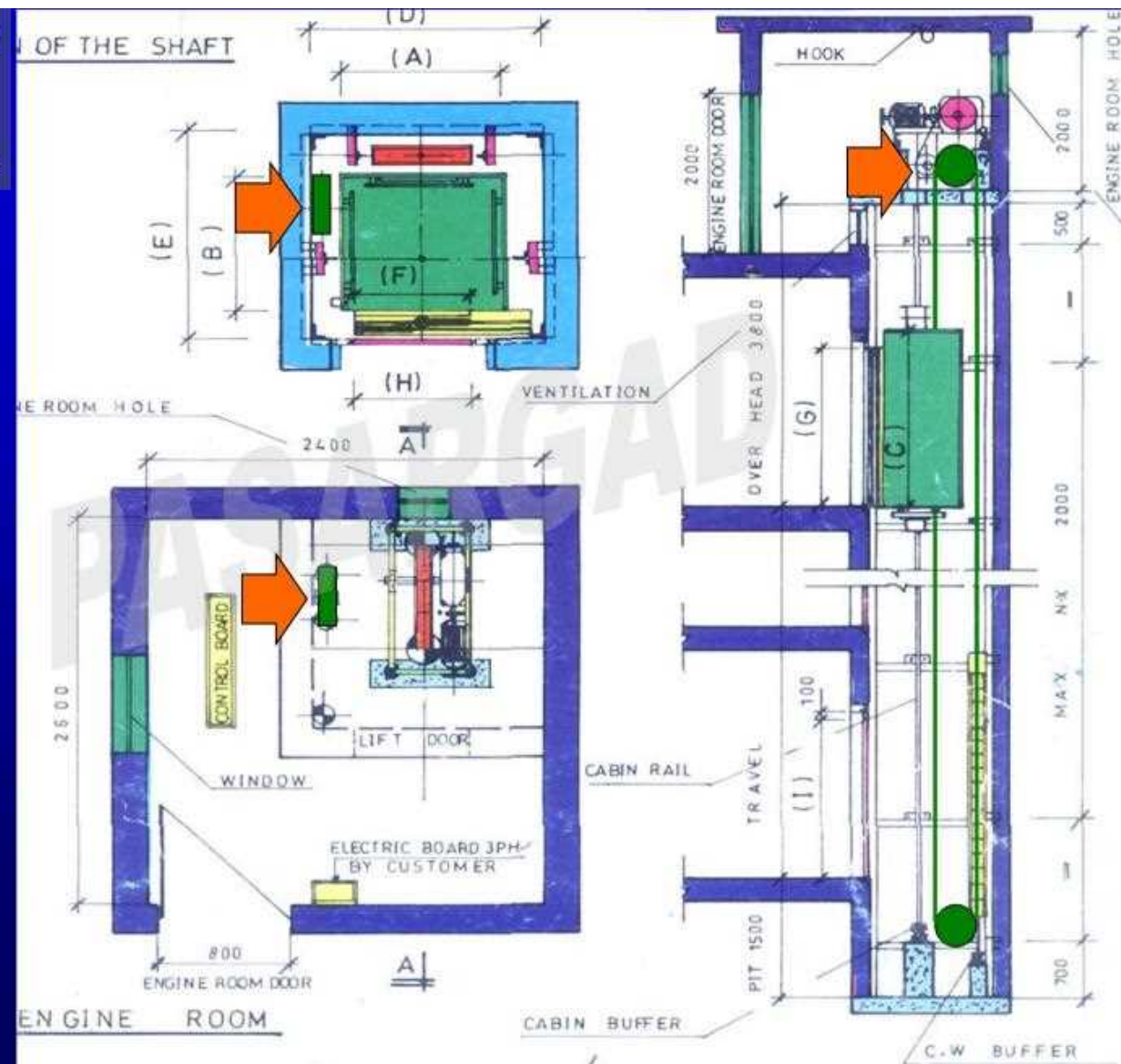
در سیم سیم بکسل از نوع **REGULAR** یا معمولی جهت گام وایرها بر عکس جهت استترندها و در نوع **LANG** جهت گام وایرها هم جهت استترندها می باشد .

در آسانسورها از نوع **REGULAR** یا **ORDINARY** استفاده می شود .



SAFETY GEAR SYSTEM

سیستم ترمز ایمنی

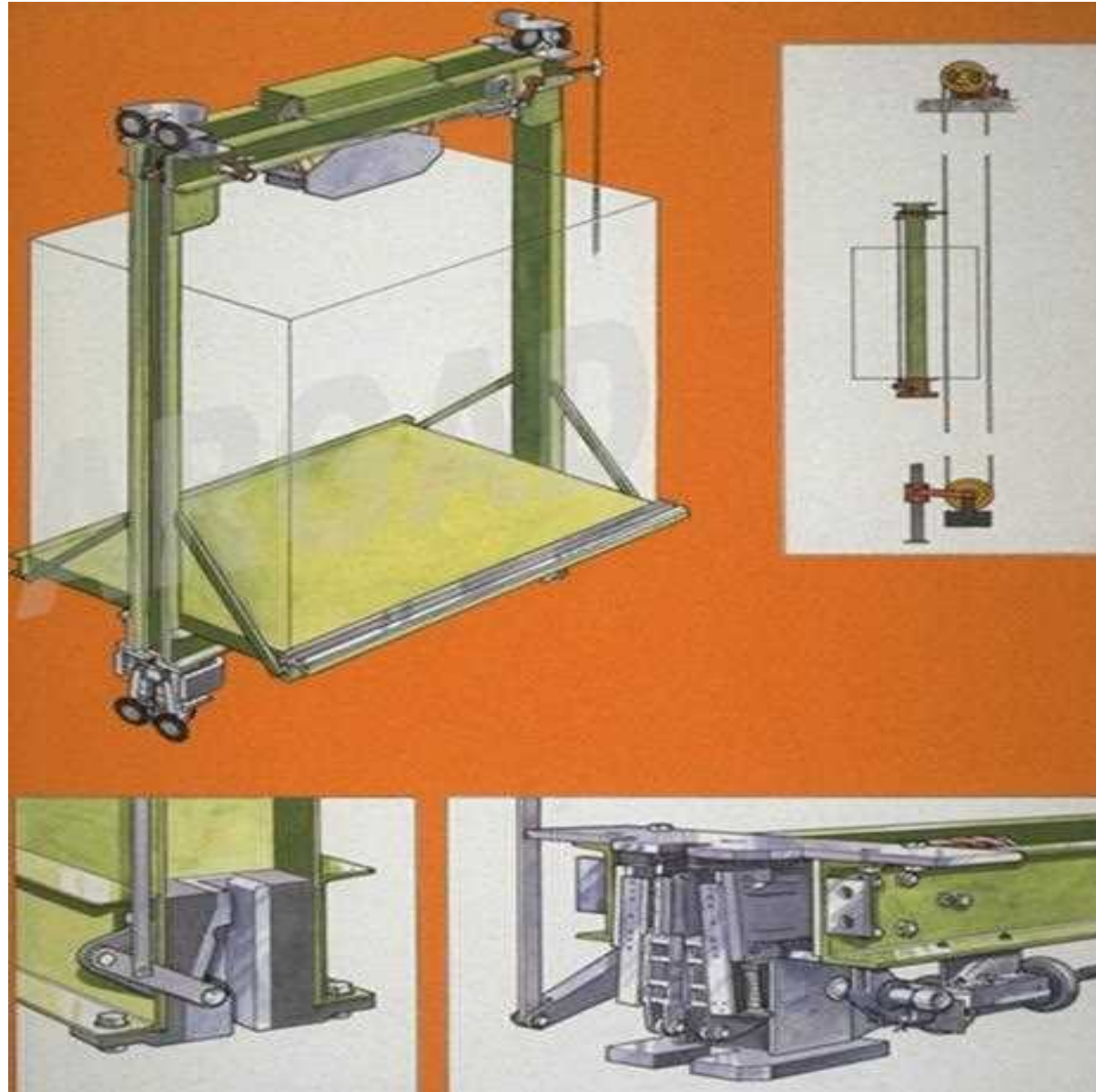


وسيله ای مکانیکی است که از طریق سیم بکسل مربوطه به سیستم ترمز ایمنی (پاراشوت) کابین یا وزنه تعادل (در صورت وجود) وصل است. در موقع افزایش سرعت از حد تعیین شده (115% سرعت نامی) قفل کرده ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور (توسط میکروسوئیچ پیشبینی شده روی آن) سیستم ترمز ایمنی فعال می نماید.



الیشا اتیس در حال آزمایش اولین سیستم های ترمز ایمنی



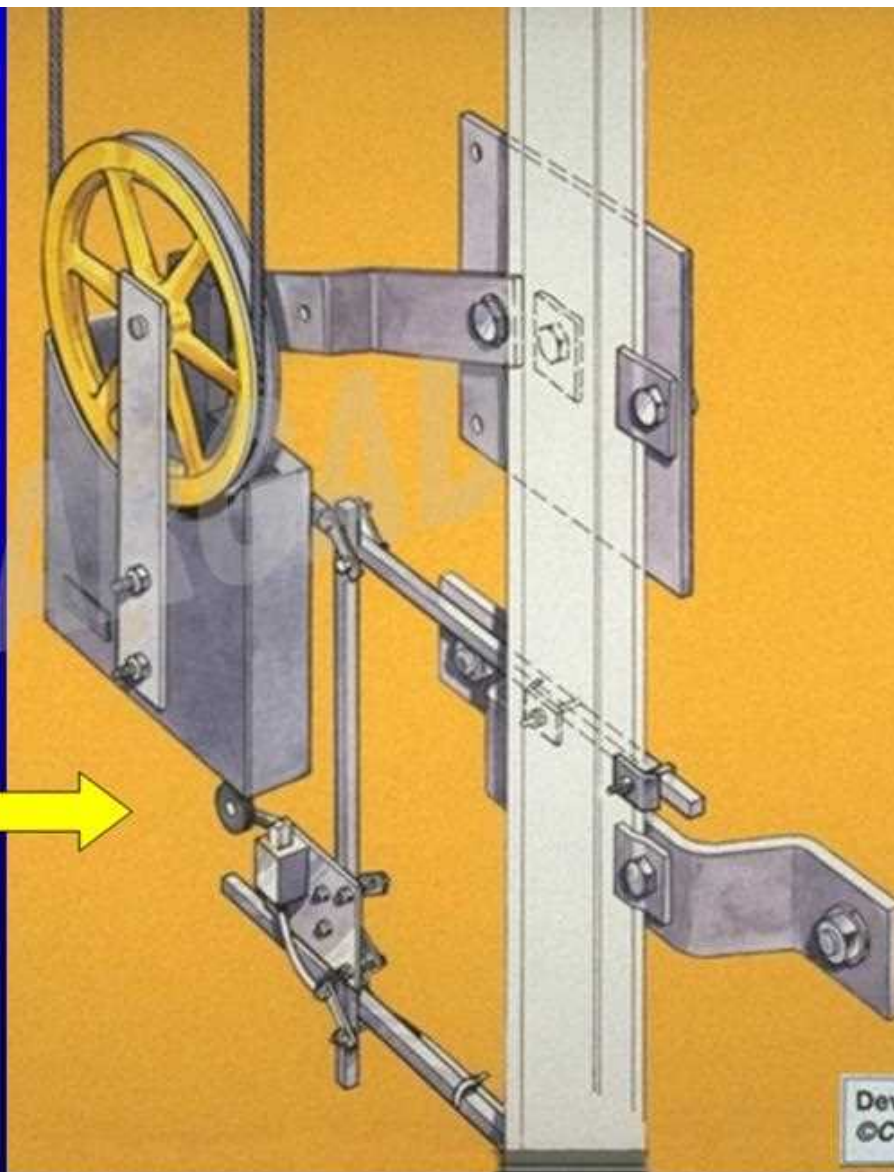




فلکه هرزه گرد ته چاه



نمایش



فانه تاسیسات سافتمان

ایمان قراز پاسارگاد ۵۹



Type A

- Maximum rated car speed 150 FPM (0.75 MS)
- Tested to 7200 lbs (3220 kg) gross load
- Low gulf thru requirement



Type BI

- Test approved to 11000 lbs (5000 kg) gross load
- High quality acting disc springs
- Low maintenance, easy inspection
- Optional governor rope sockets

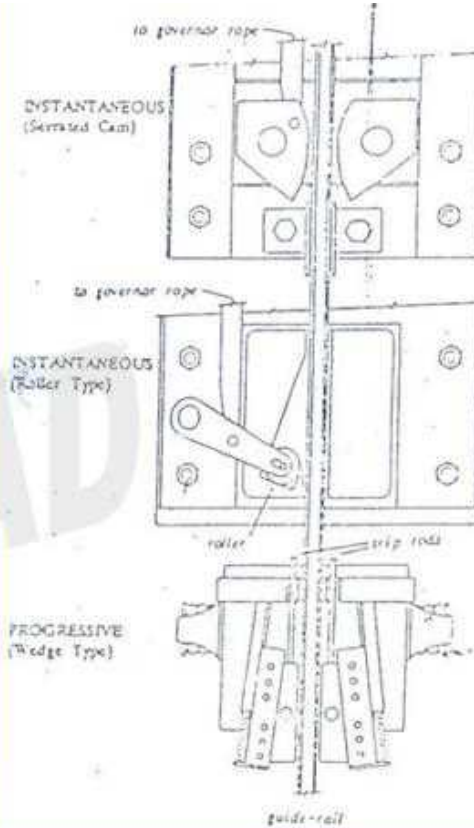


Type BII

- Test approved to 16000 lbs (7240 kg) on 15/16.5 lbs rails
- High quality components, each tested
- Tandem design available with gross load to 32000 lbs (14500 kg)
- Virtually maintenance free
- Optional governor rope sockets

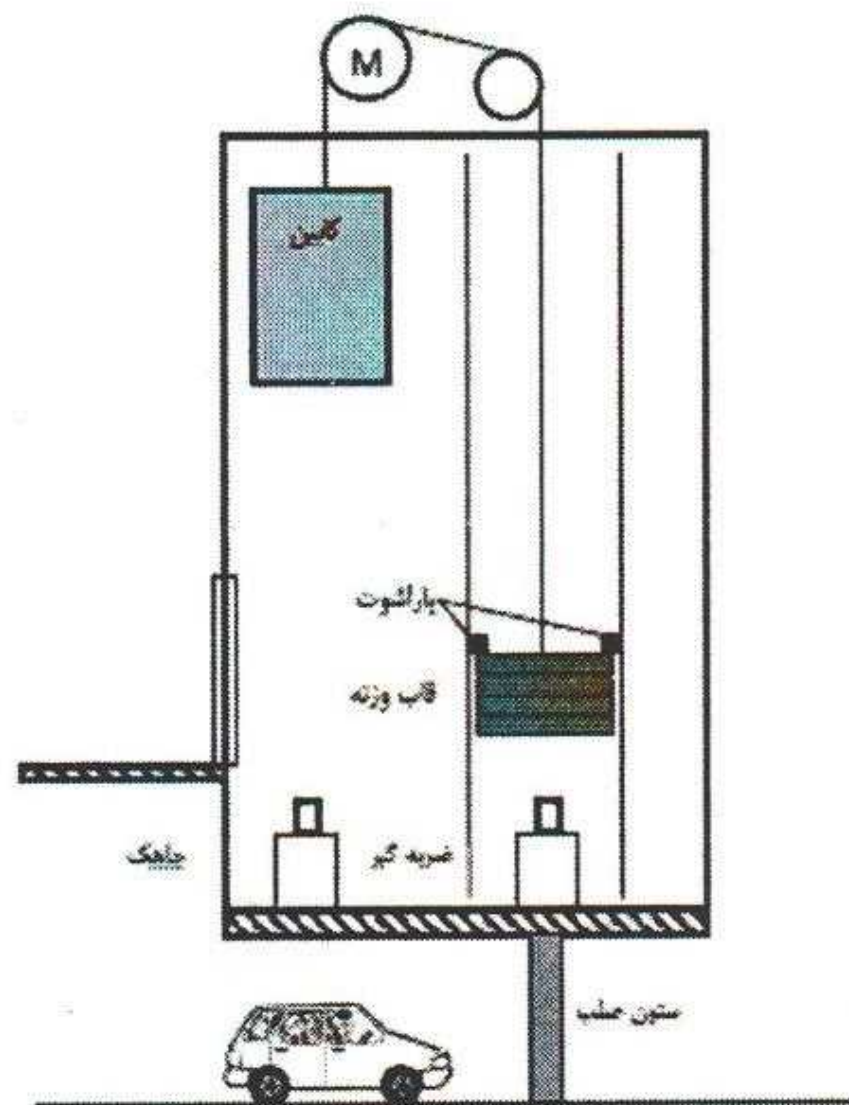
Common Features:

- Light, modern, compact design
- Operating linkage located underneath the car
- Complies with latest American Safety Codes

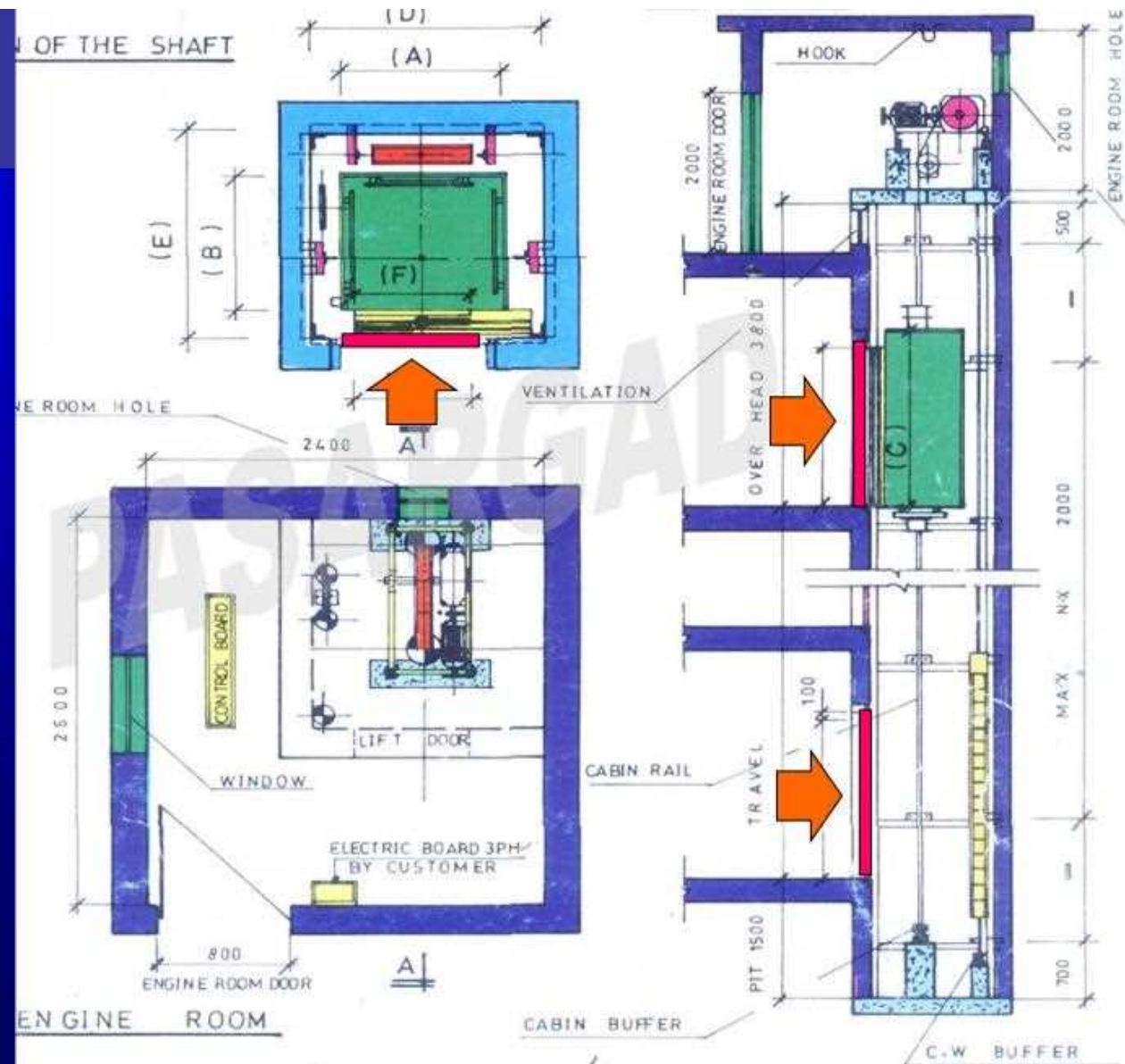


سیستم ترمز ایمنی (پاراشوت) سیستم مکانیکی است که ترجیحا در قسمت زیر یوک کابین یا وزنه تعادل قرار می گیرد و در مواقع اضطراری با افزایش غیر عادی سرعت سبب توقف کابین یا وزنه تعادل به وسیله قفل شدن لقمه های آن به ریل ها می گردد .

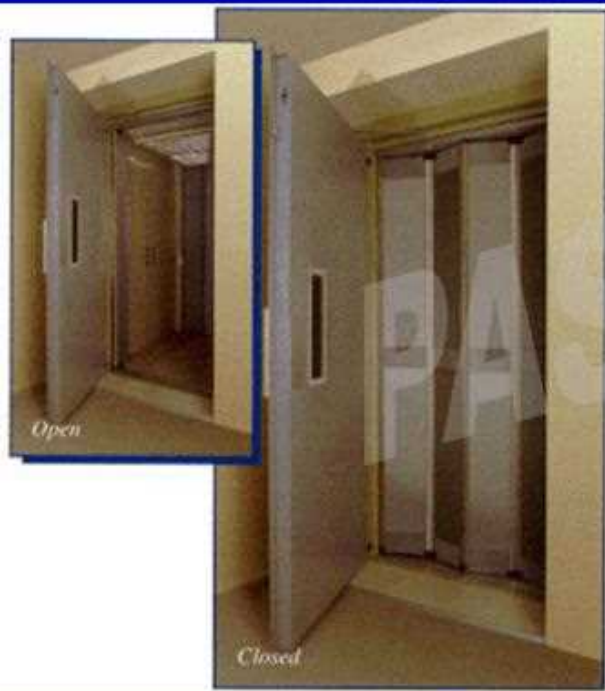
پاراشوت ها در دو نوع تدریجی برای سرعت بالای 1 متر بر ثانیه و لحظه ای برای تا سرعت 0.63 متر بر ثانیه تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند .



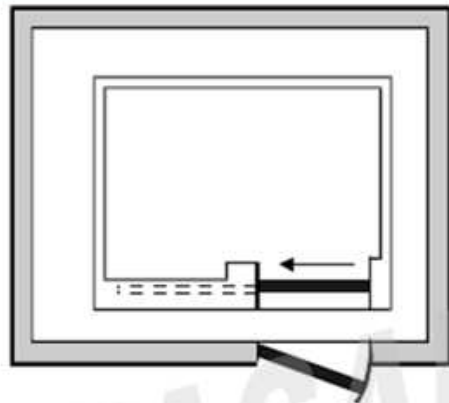
درب طبقه



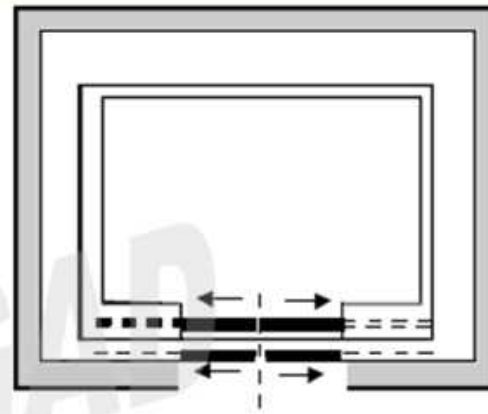
درب هایی هستند که در محل ورودی طبقات به کابین قرار می گیرند .
انواع در طبقات مانند درب لولایی درب تلسکوپی (یک طرف باز شو)
و درب های سائترال می باشند .



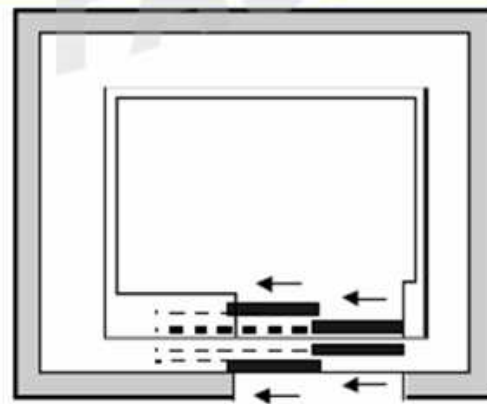
موقعیت انواع درب طبقه و کابین



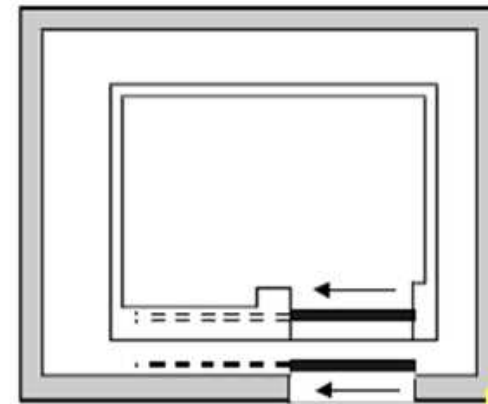
SWING HALL DOORS



CENTER OPENING DOORS

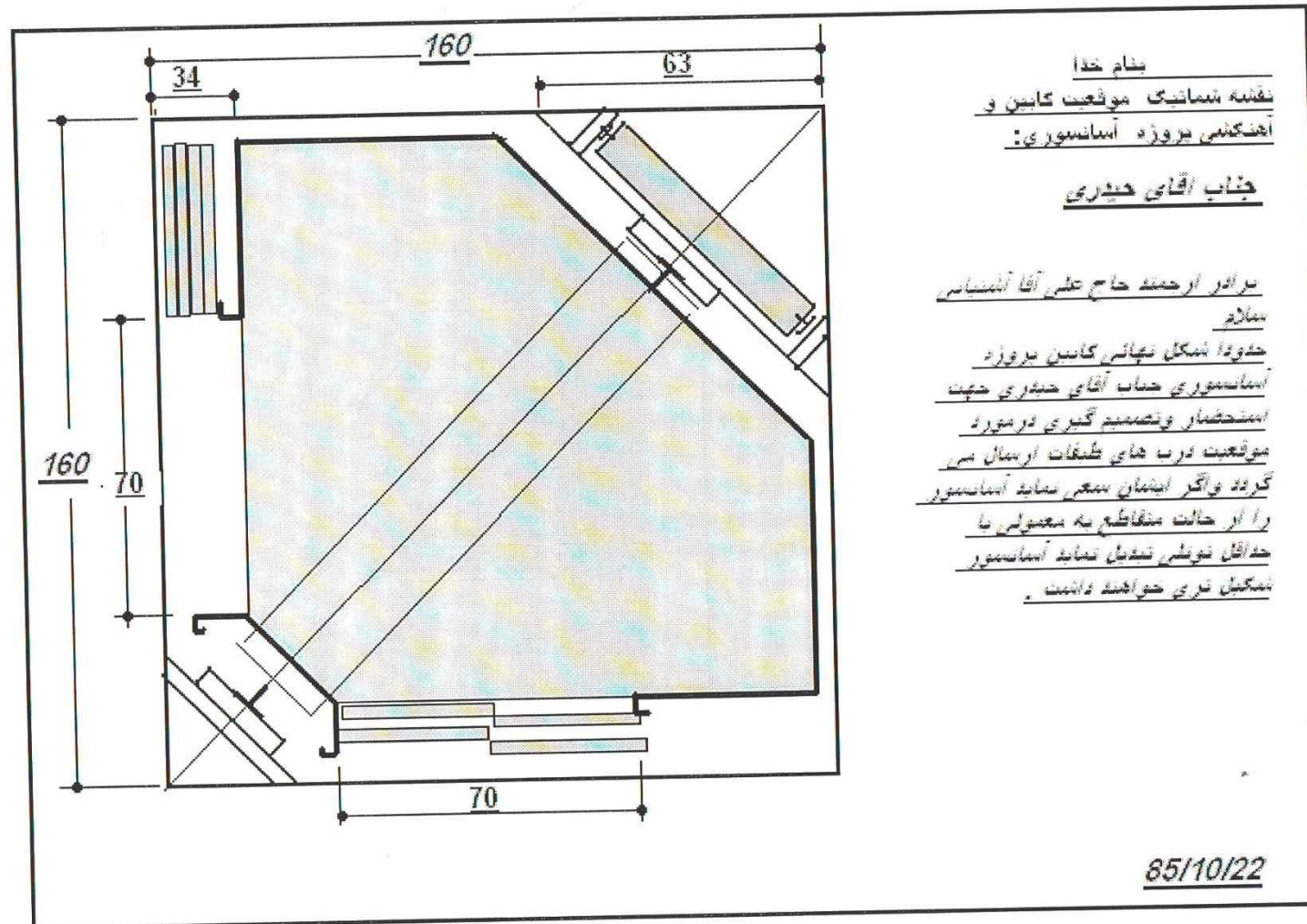


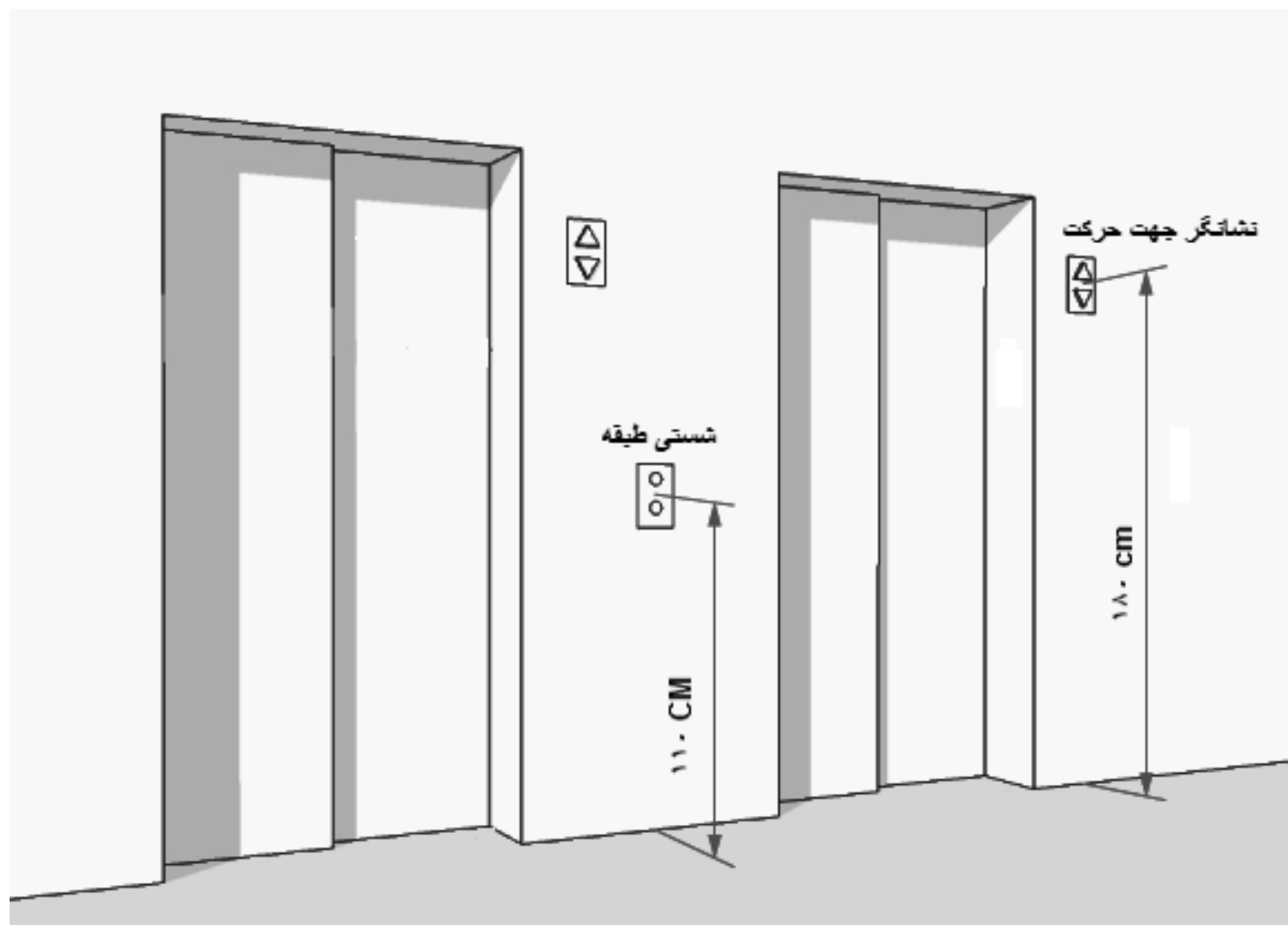
TWO SPEED DOORS



SINGLE SLIDE DOORS





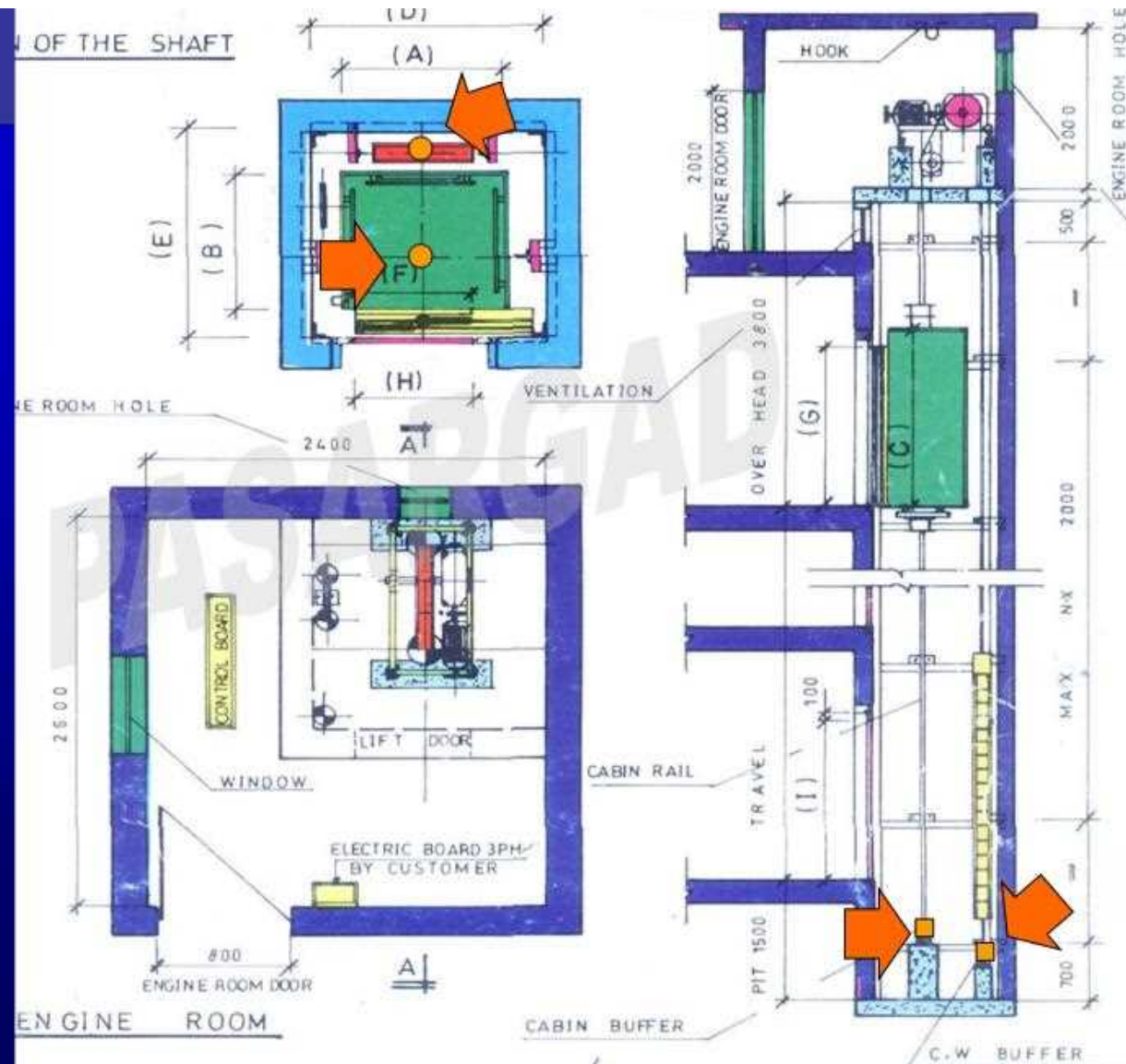


BUFFER

ضربه گیر

فانه تاسیسات ساختمان
ایمان فراز پاسارگاد

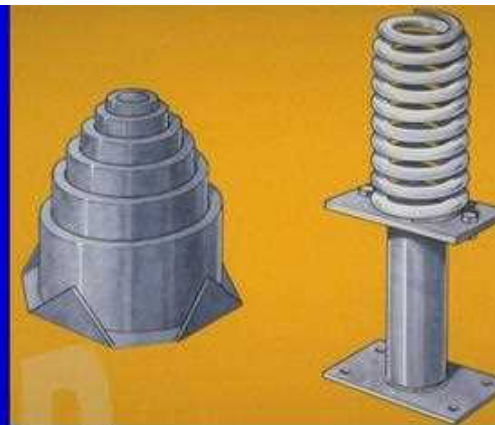
۷۳



ضربه گیر از نوع
هیدرولیک

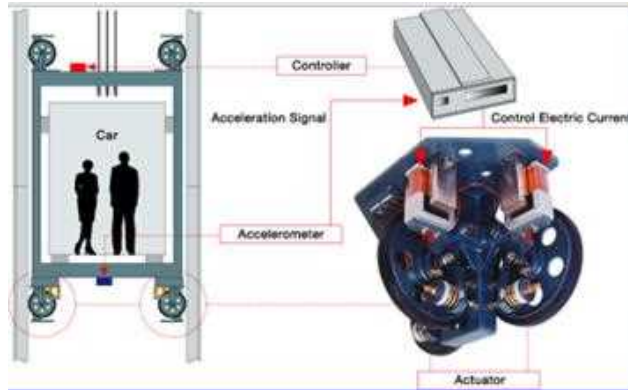


ضربه گیر از نوع
پلی اورتان

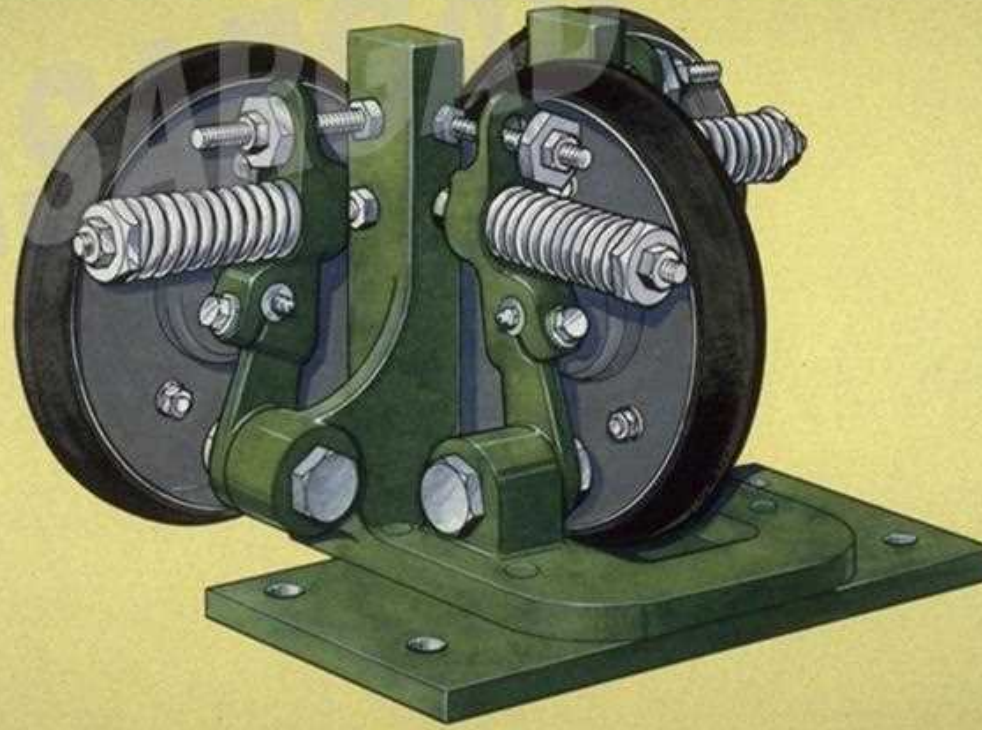


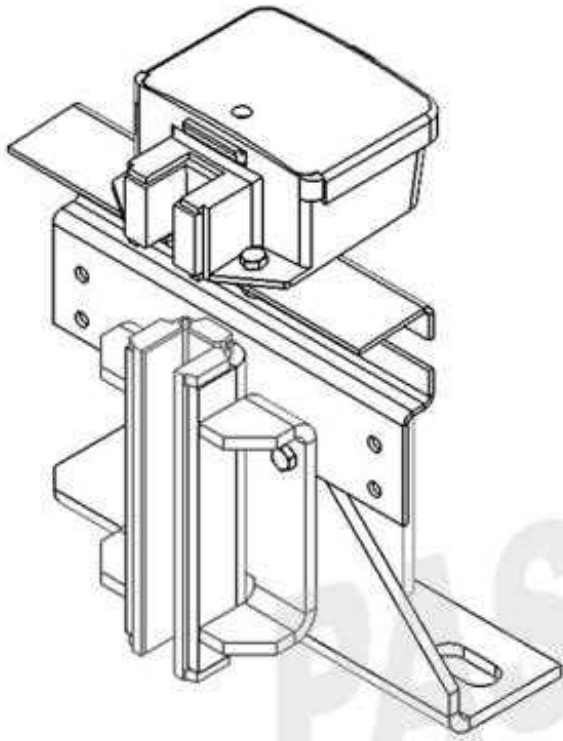
ضربه گیر از نوع
فتری

(در حال حاضر مورد تایید نیست)



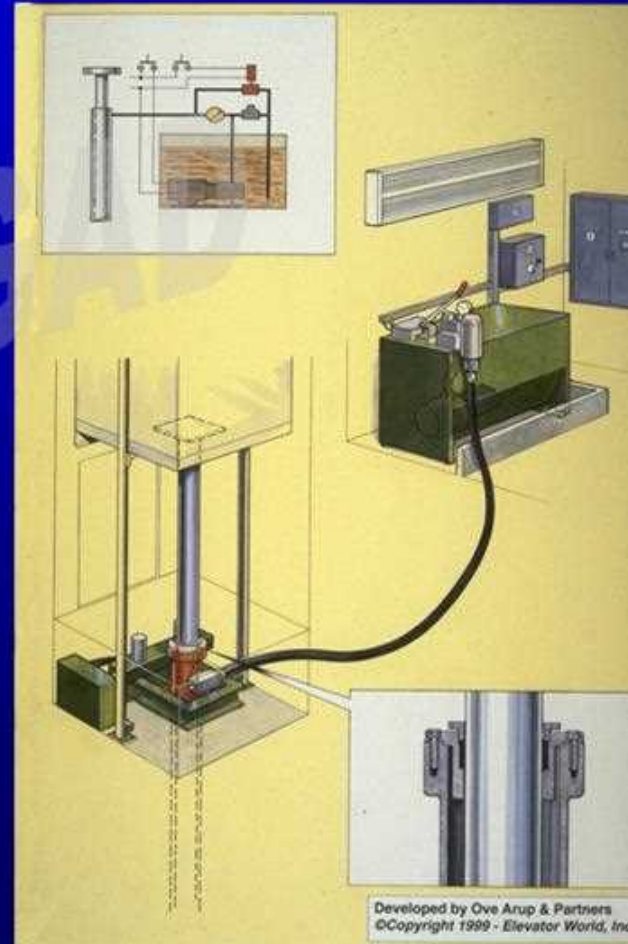
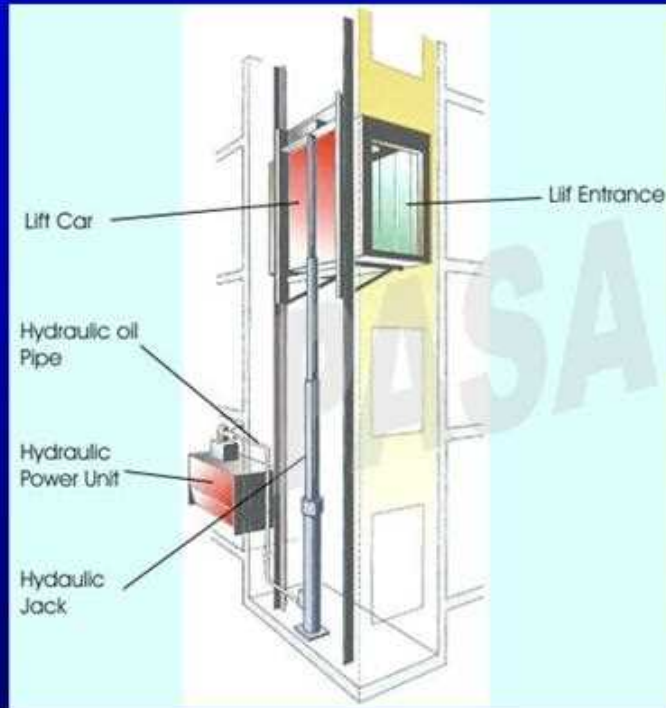
وسيله ای که باعث می شود کابین و وزنه تعادل بر روی ریل راهنما هدایت شود کفشک نام دارد .
دو نوع اصلی کفشک عبارتند از
۱: کفشک لغزشی
۲: کفشک غلطکی







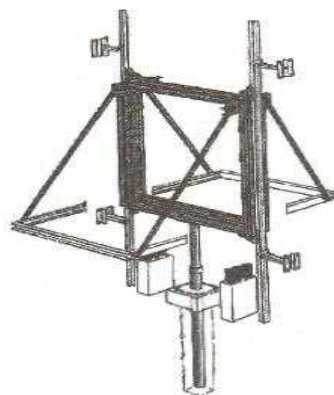
در این نوع آسانسور سرعت کابین و همچنین نیروی بالابرنده توسط روغن که از طریق پاورونیت در موتورخانه قرار دارد تامین می شود .
موتورخانه می تواند نسبت به چاه آسانسور تا حدود ۱۲ متر فاصله داشته باشد .



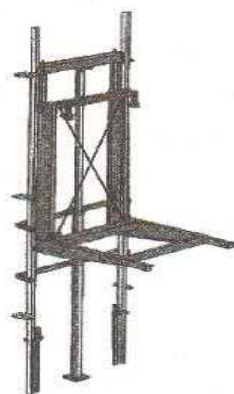
فانه تاسیسات ساختمان

ارمان فراز پاسارگاد

۱۰۹



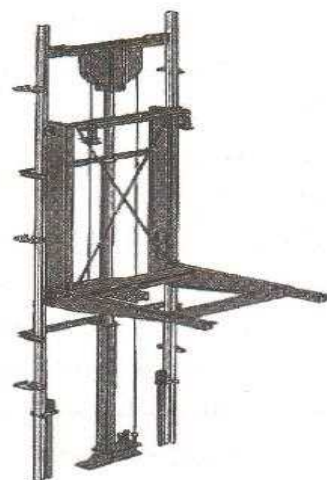
DIRECT CENTRAL
(مستقیم از زیر)



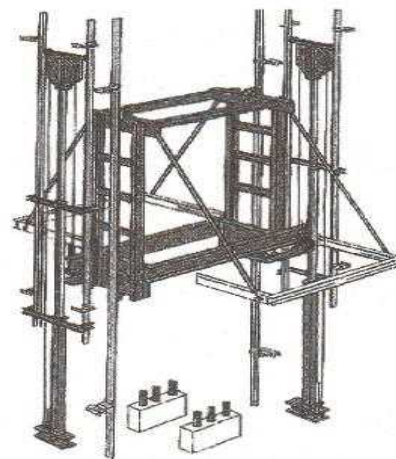
DIRECT SIDE
(مستقیم از کنار)



DOUBLE DIRECT SIDE
(دویدل مستقیم از کنار)

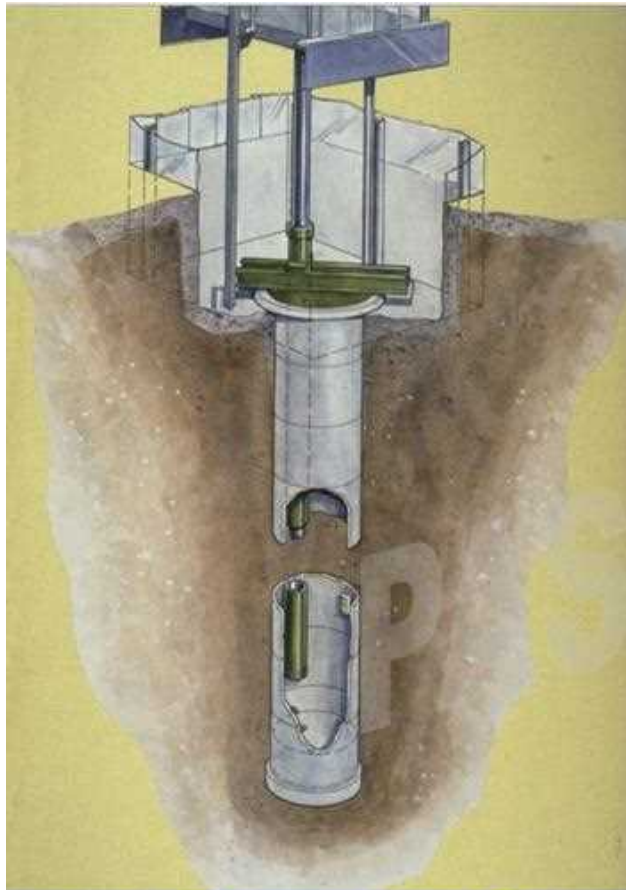


INDIRECT
(غیر مستقیم)



DOUBLE INDIRECT
(دویدل غیر مستقیم)

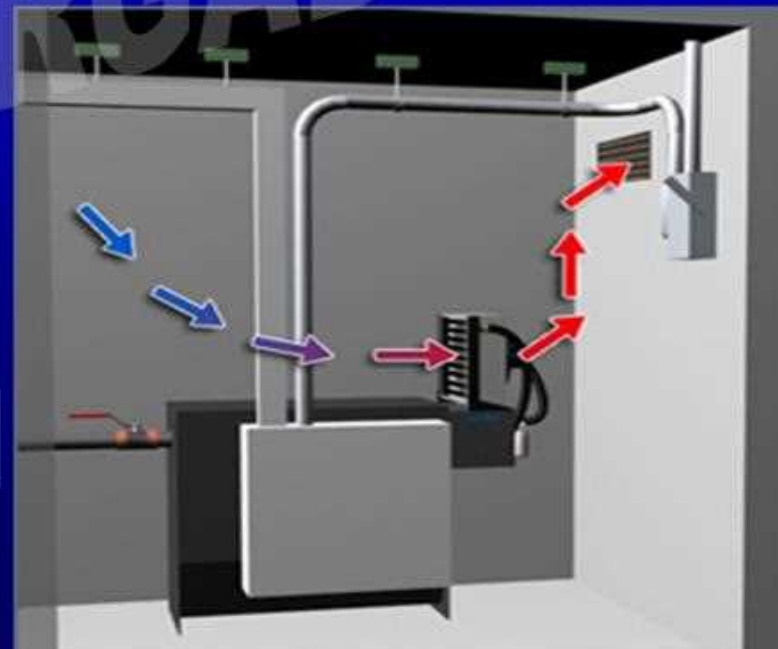
شکل ۹۸- روش‌های مختلف اجرای جک هیدرولیک



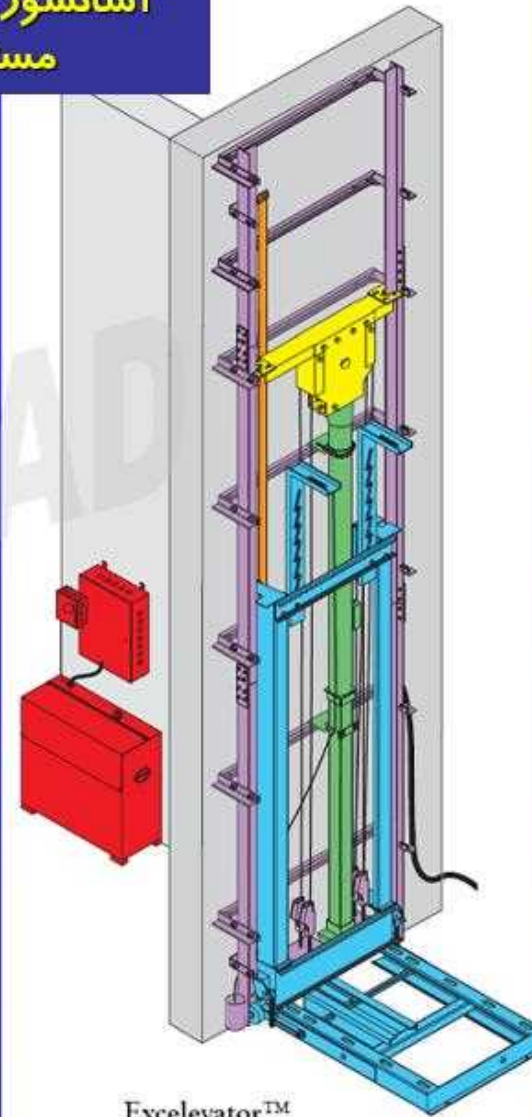
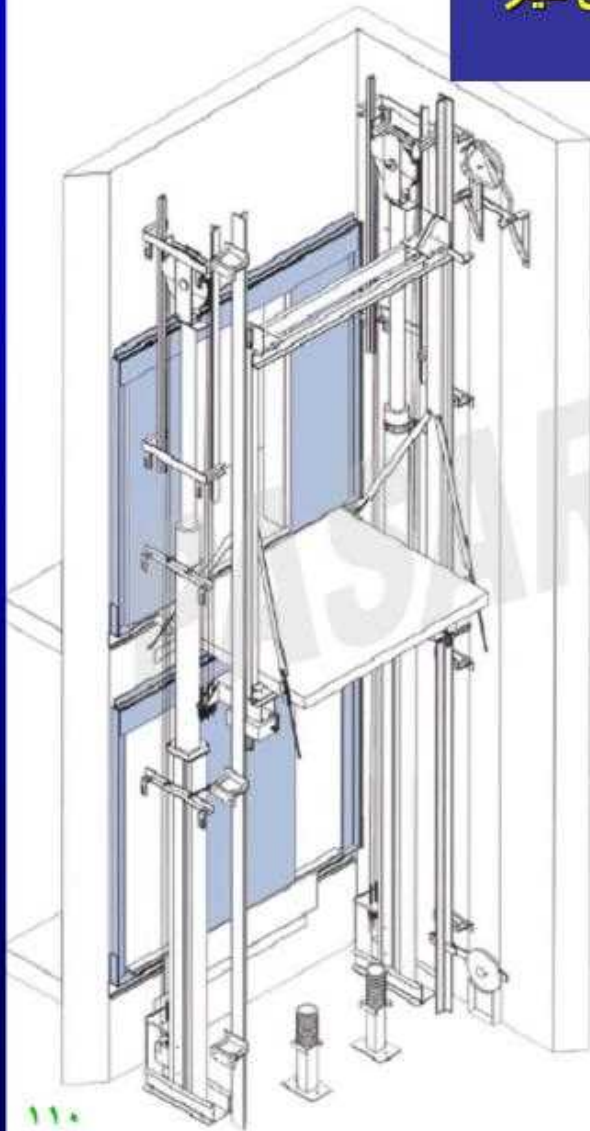
در این عکس آسانسور هیدرولیکی چک مستقیم مرکزی نشان داده شده است. در این نوع آسانسور چک در داخل لوله پولیکا (حداقل دو سایز بزرگتر) به صورت معلق نصب شده در داخل PIT توسط آهنکشی مهار می شود .

حداقل لوله پولیکا و بدنه میله حفر شده در کف چاهک (به قطر 70 cm حداقل حفر می گردد) با ماسه بادی پر می شود .

تهویه موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک یکی از موارد مهم در خنک شدن روغن هیدرولیک می باشد .

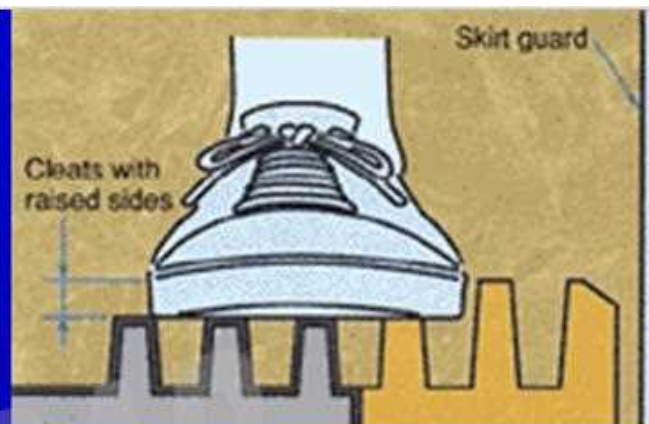


آسانسور هیدرولیکی غیر
مستقیم-کنار



Excelelevator™



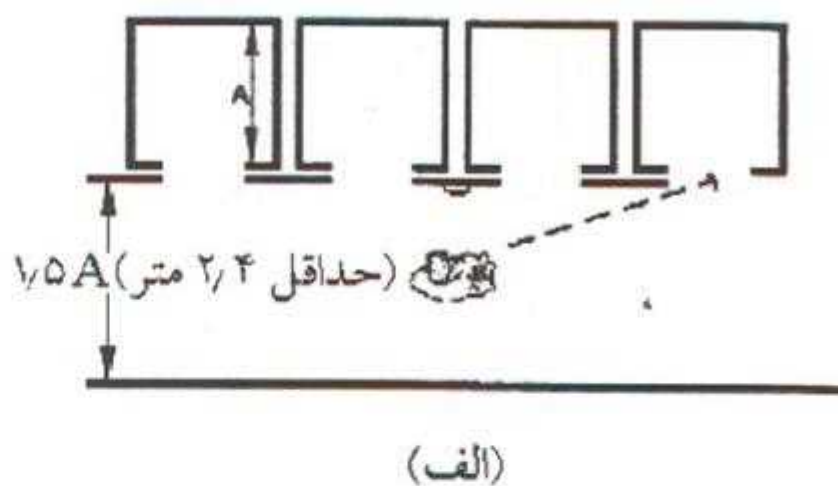
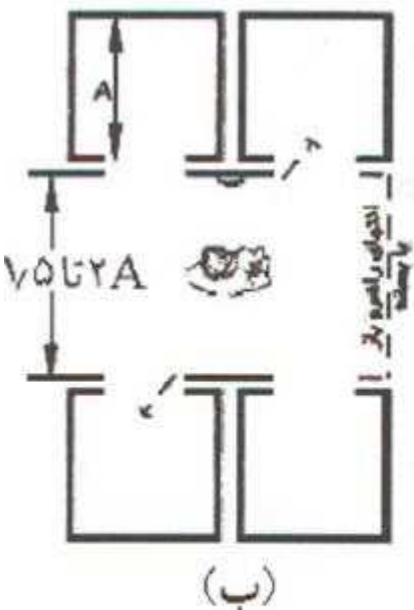


پله برقی

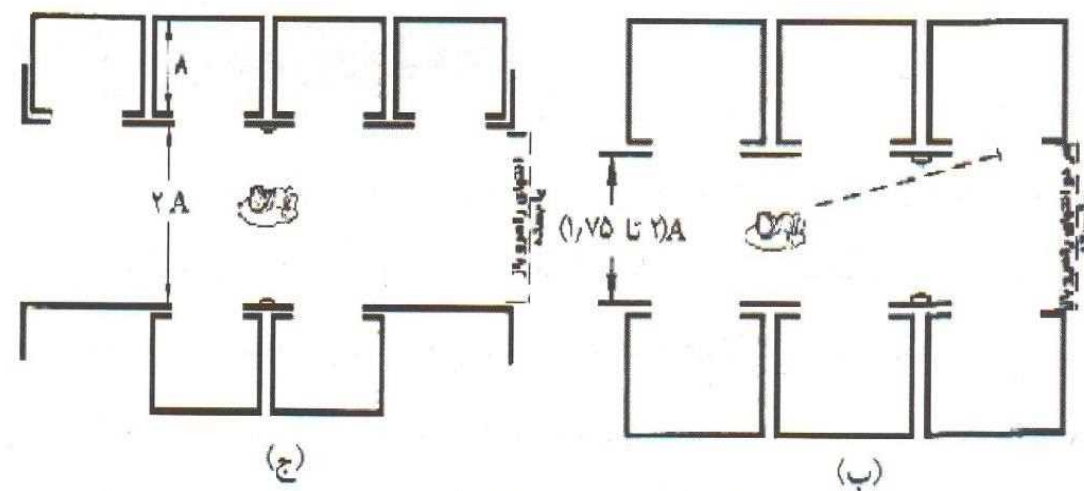
وسیله ای است برای جا به جایی افراد در طبقات غیر همسطح که نسبت به آسانسور حجم جا به جایی مسافر بیشتری را دارد.

و در اماکن عمومی مانند فرودگاه ها - پایانه ها - متروها - فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری و ... به کار می رود.

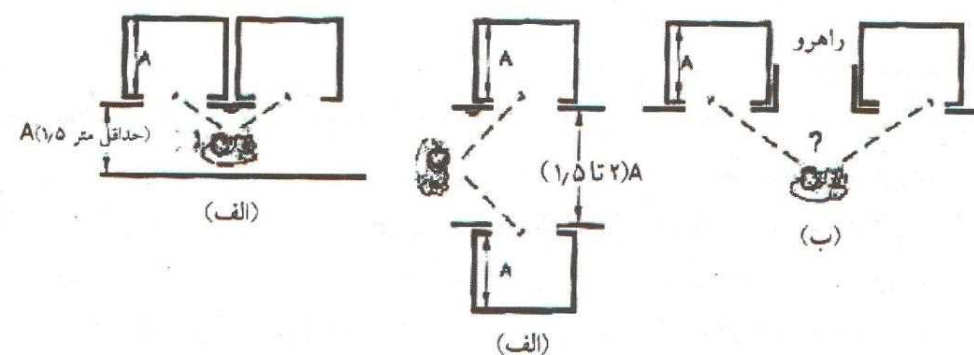




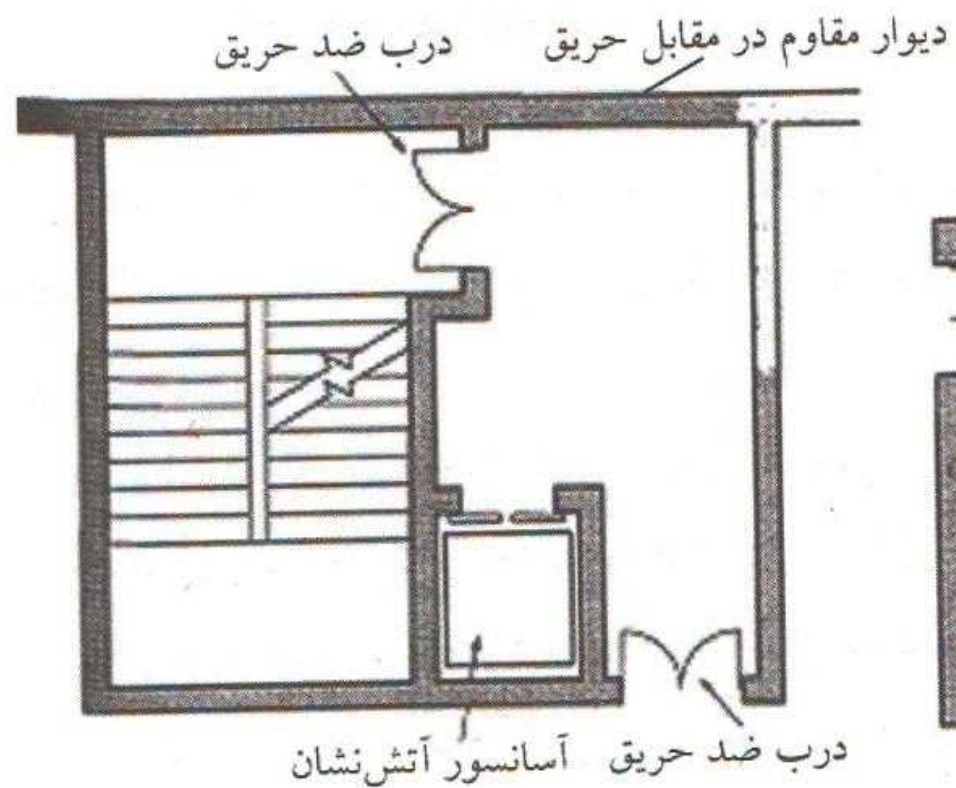
الف- اتفاق مناسب
ب- اتفاق قابل قبول
شکل ۱۲- جانمایی چهار آسانسور



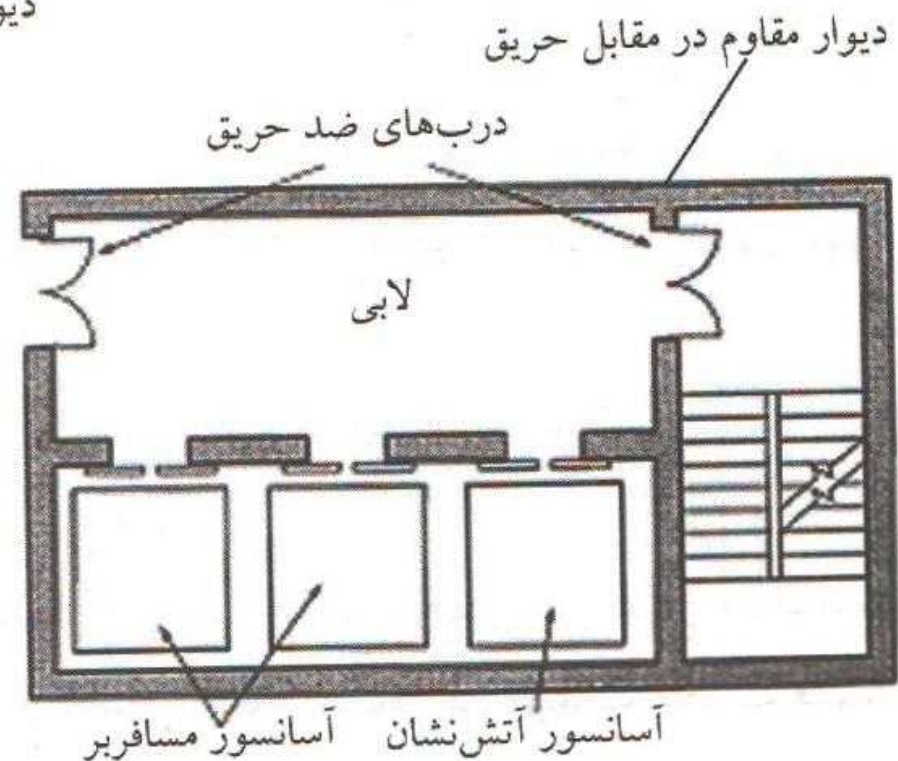
شکل ۱۳- جانمایی شش آسانسور



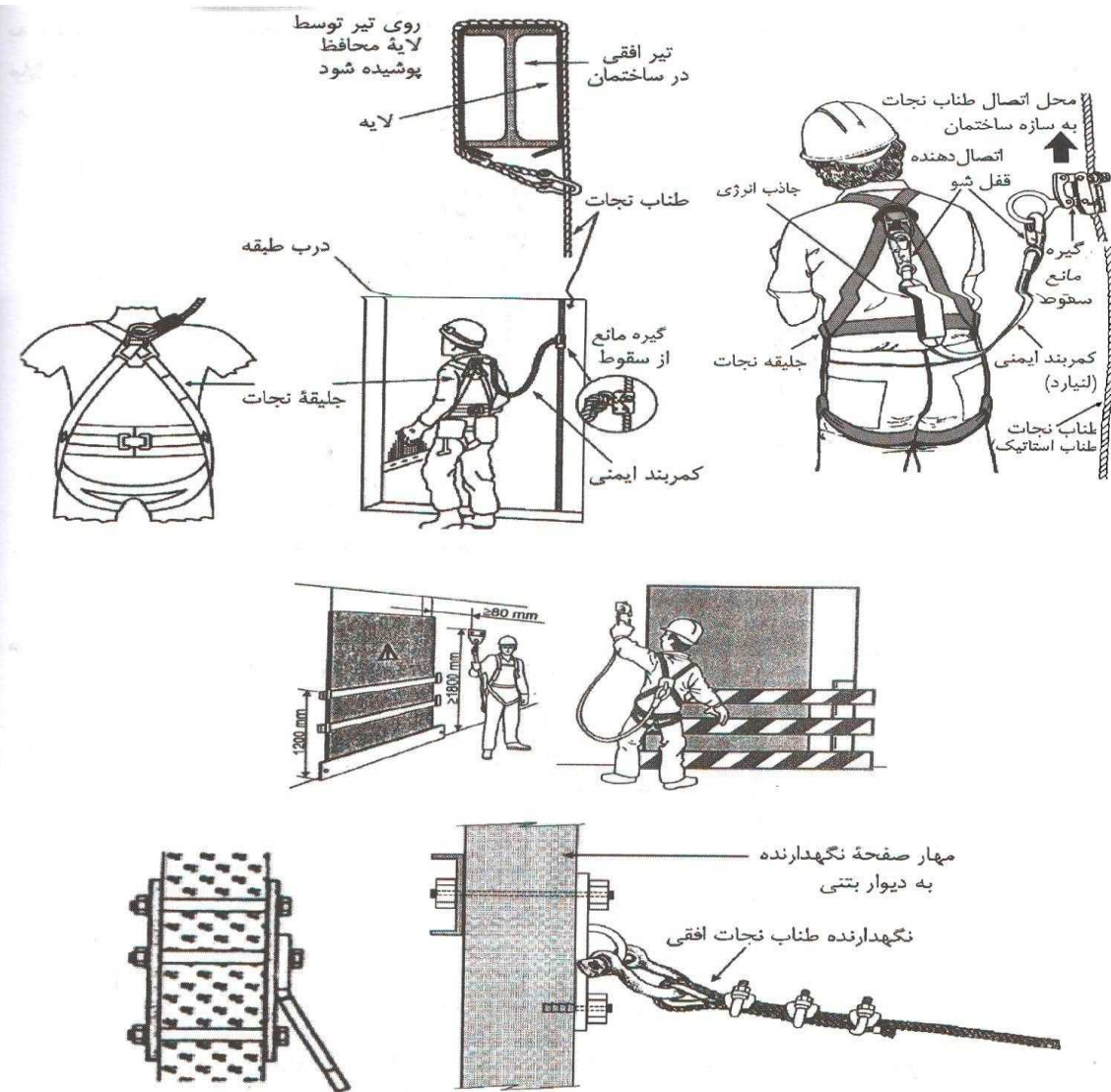
الف- اتفاق مناسب
ب- اتفاق نامناسب
شکل ۱۰- جانمایی دو آسانسور



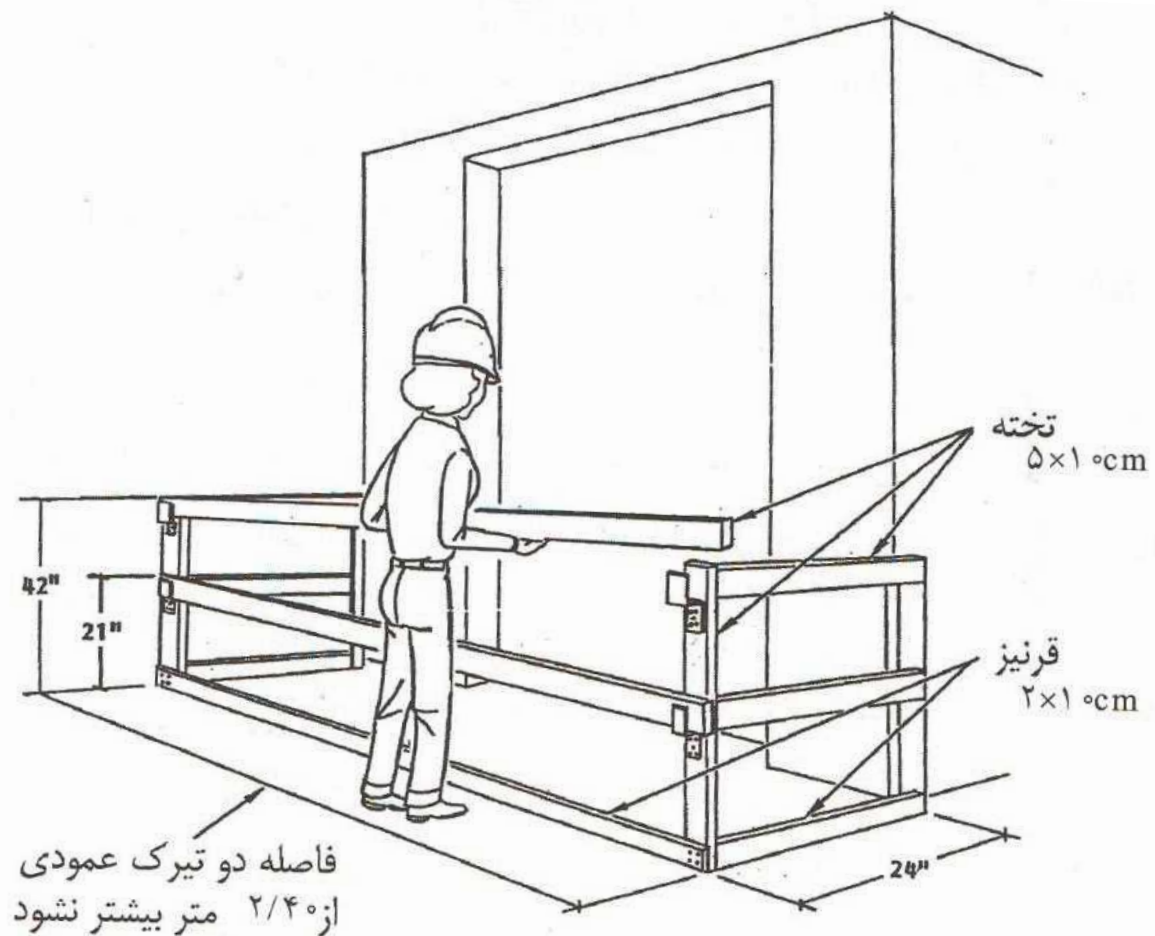
شکل ۱۱۷- چاه آسانسو آتش نشان



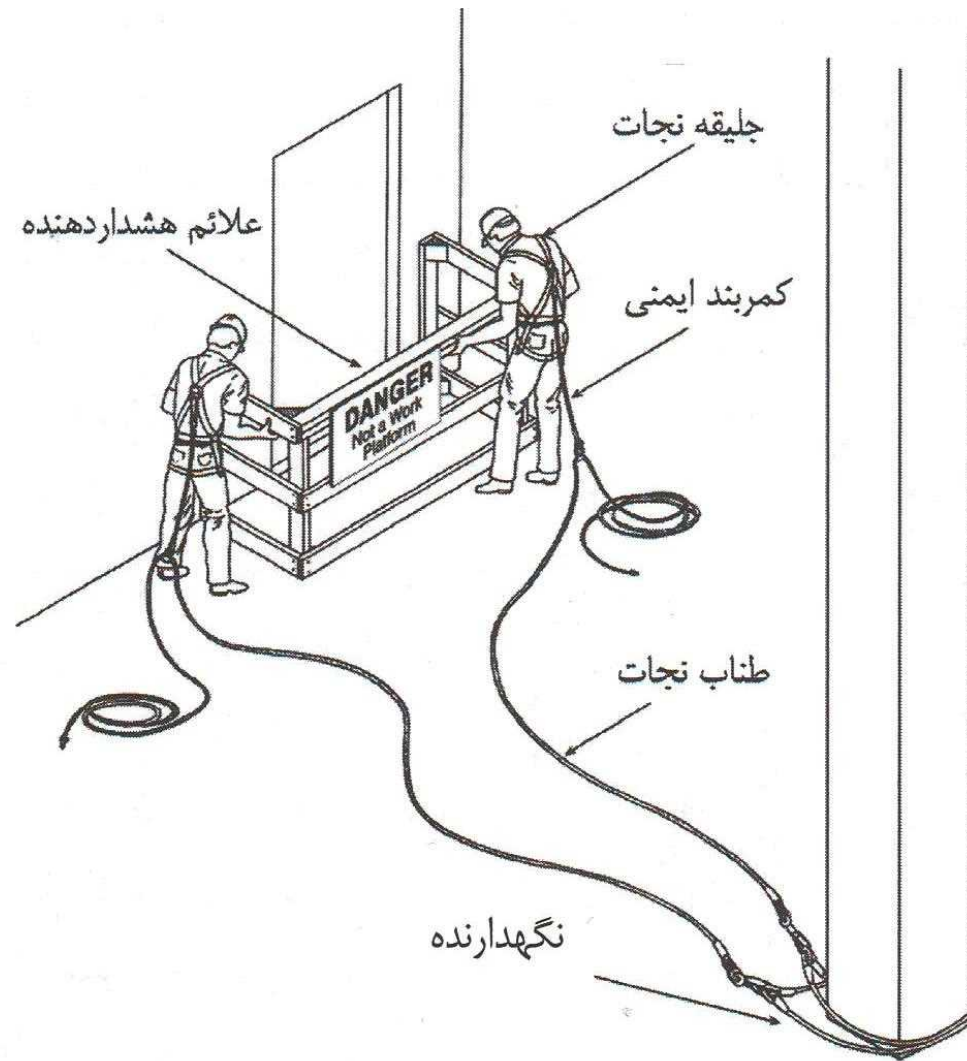
شکل ۱۱۸- چاه آسانسو آتش نشان
بهمراه آسانسورهای مسافربر



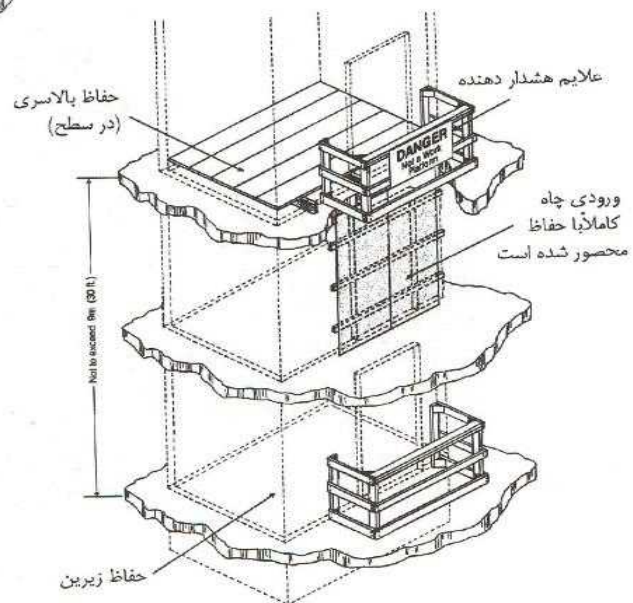
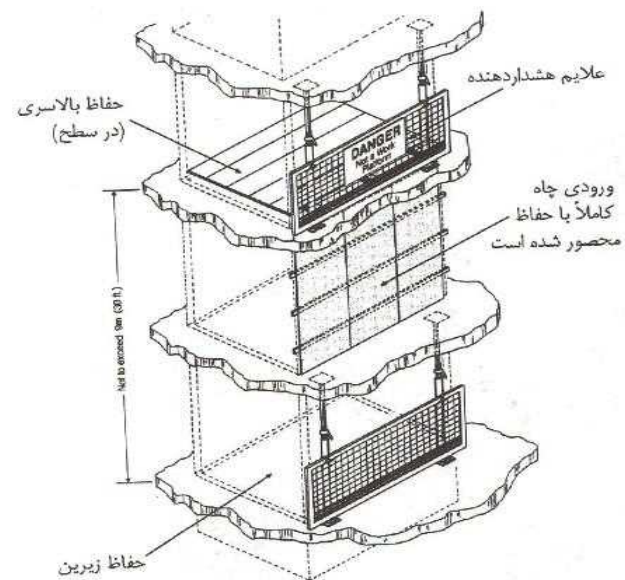
شکل شماره (۱۲۲) - نحوه صحیح اتصال کمر بند ایمنی در داخل چاه به طناب نجات یا به گیرهای مطمئن در طبقات



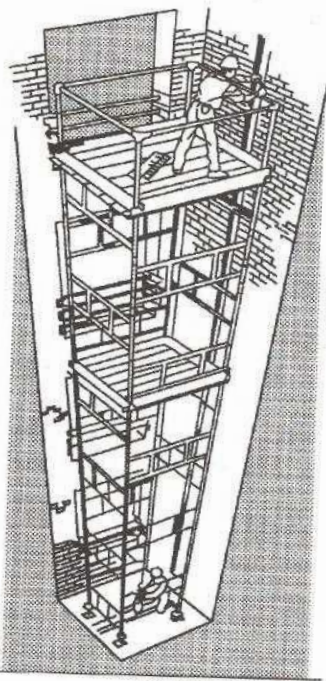
شکل شماره (۱۲۵) - نرده‌های حفاظ ورودی چاه



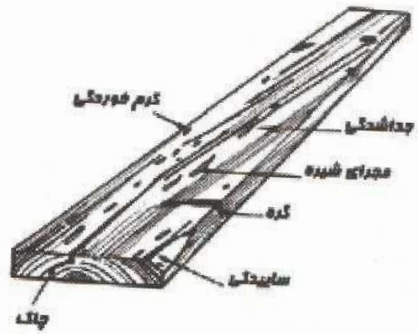
شکل شماره (۱۲۶) - حفاظت شخصی (بصورت مستقل) کارگران به هنگام اجرای نرده‌های حفاظ



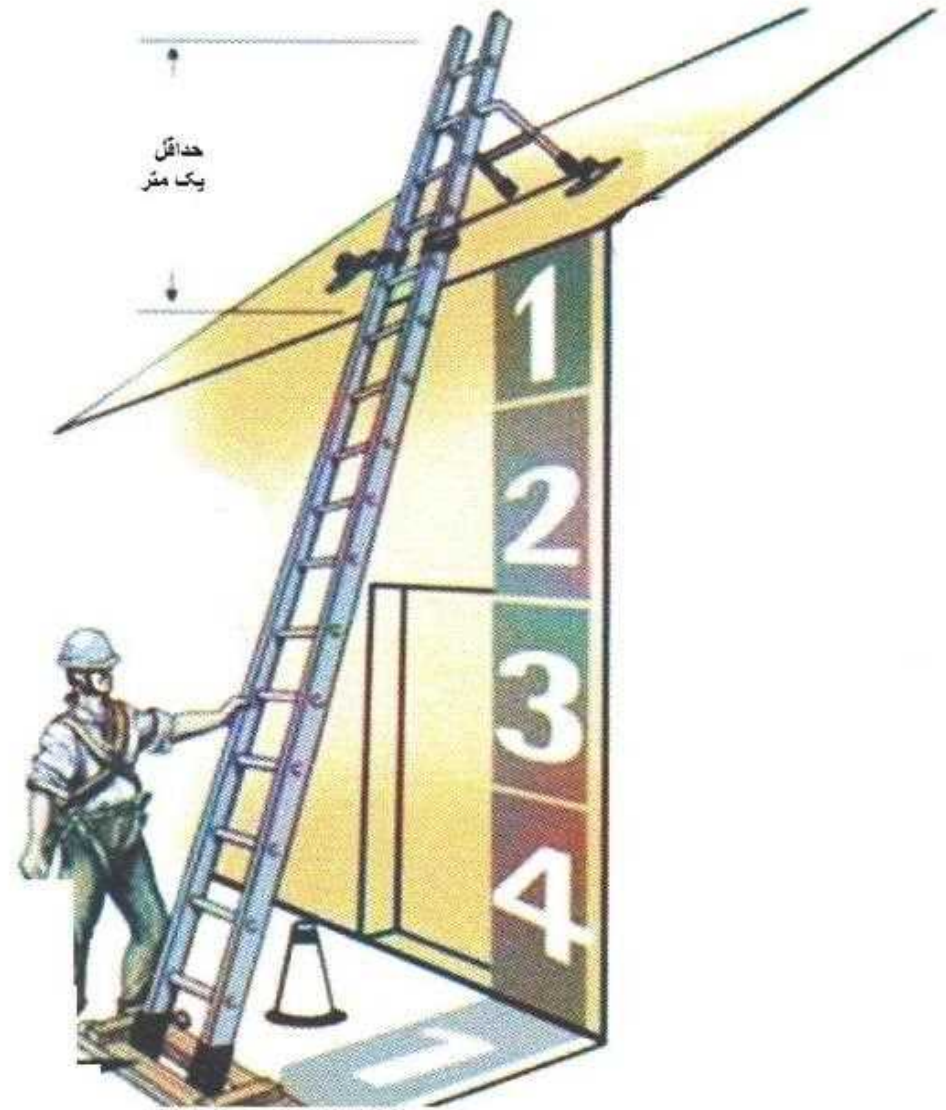
شکل شماره (۱۳۰) روش‌های مختلف حصارکشی درب ورودی چاه آسانسور

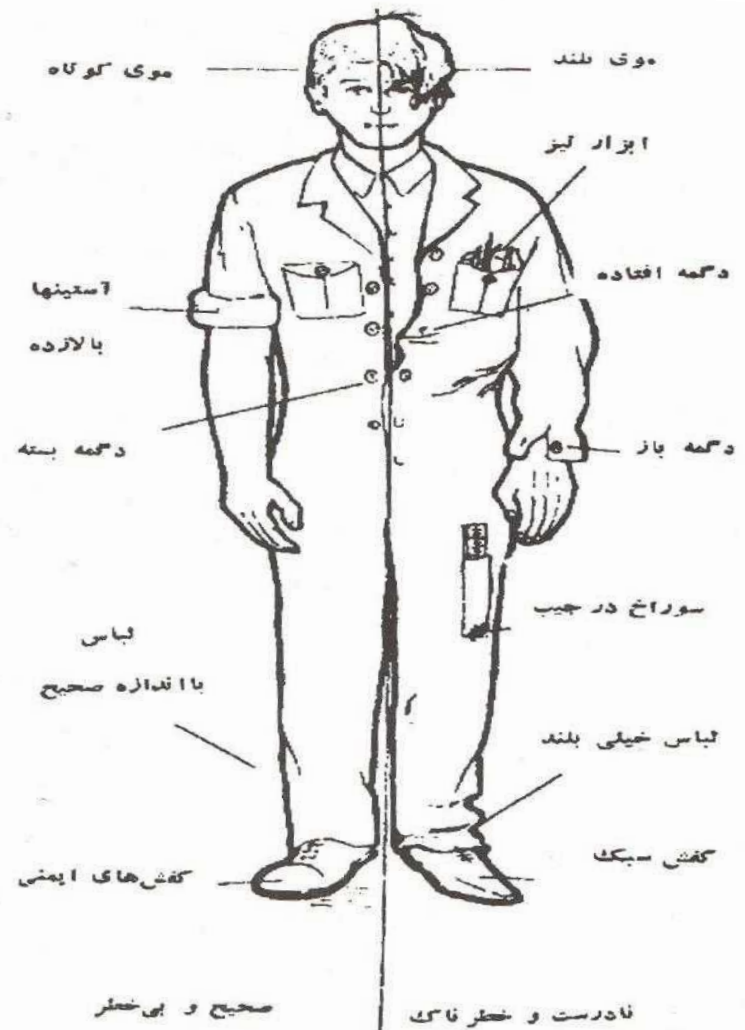


شکل شماره (۱۴۰) - نحوه استفاده از داربست در کارهای اجرایی داخل چاه

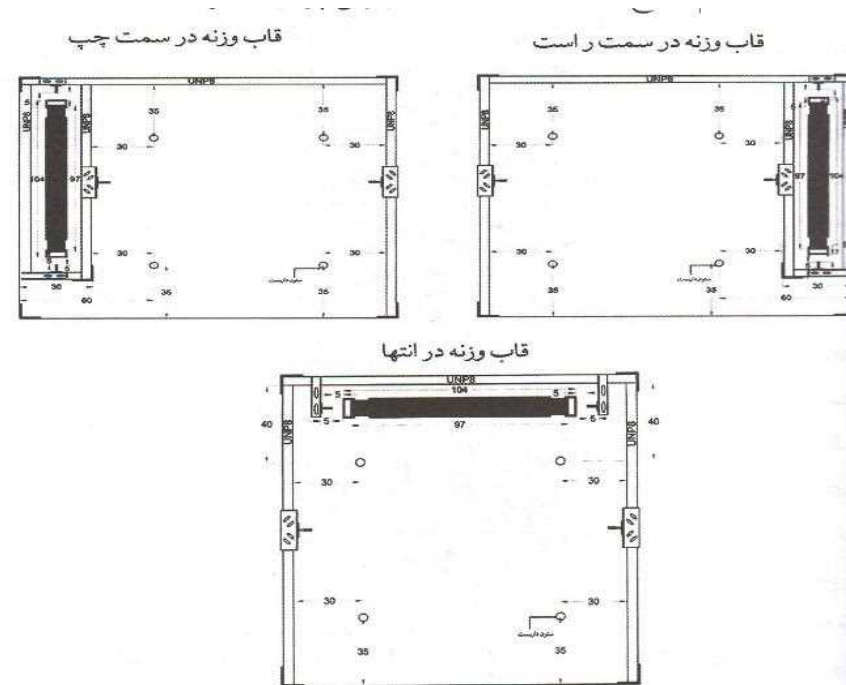


شکل (۱۴۱) - تخته زیرپایی

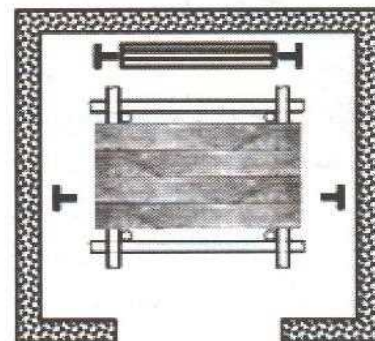




شکل شماره (۱۱۳) - شرایط صحیح لباس کار و نصاب

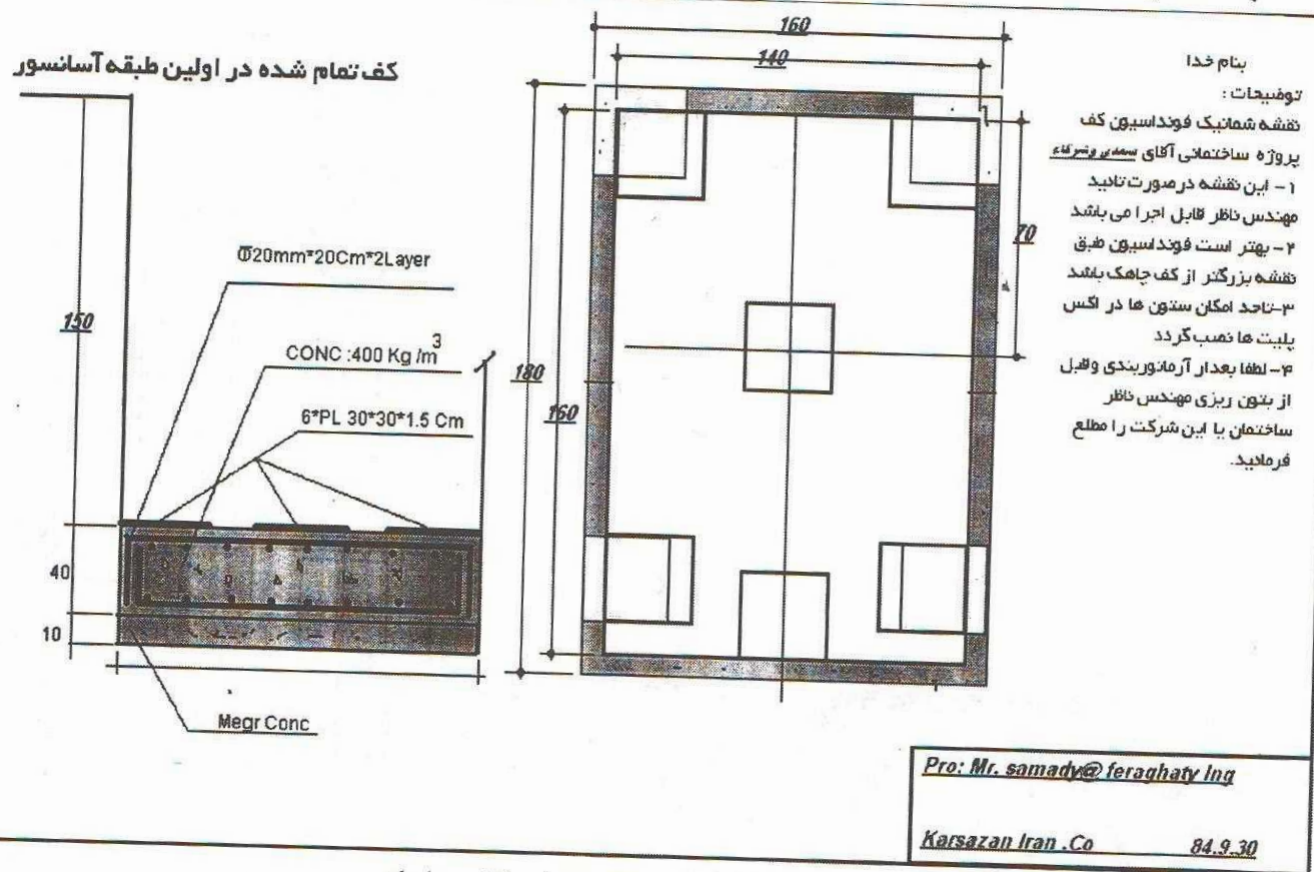


شکل شماره (۱۳۸) - استقرار ستون‌های داربست در چاه آسانسور برحسب موقعیت قاب وزنه تعادل

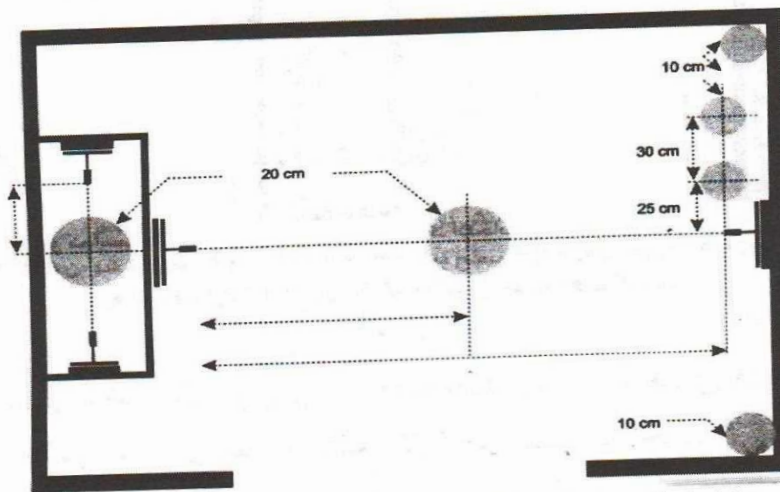
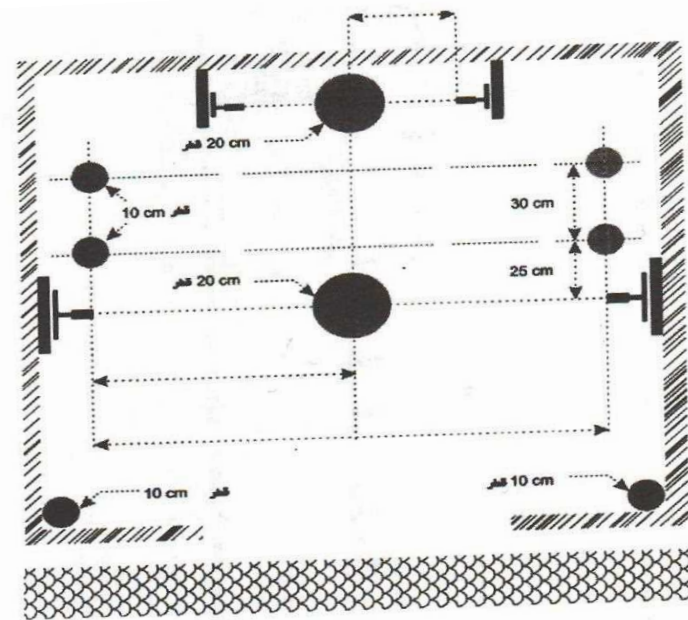


شکل شماره (۱۳۹) - استقرار تخته‌های زیر پای روی لوله‌های داربست

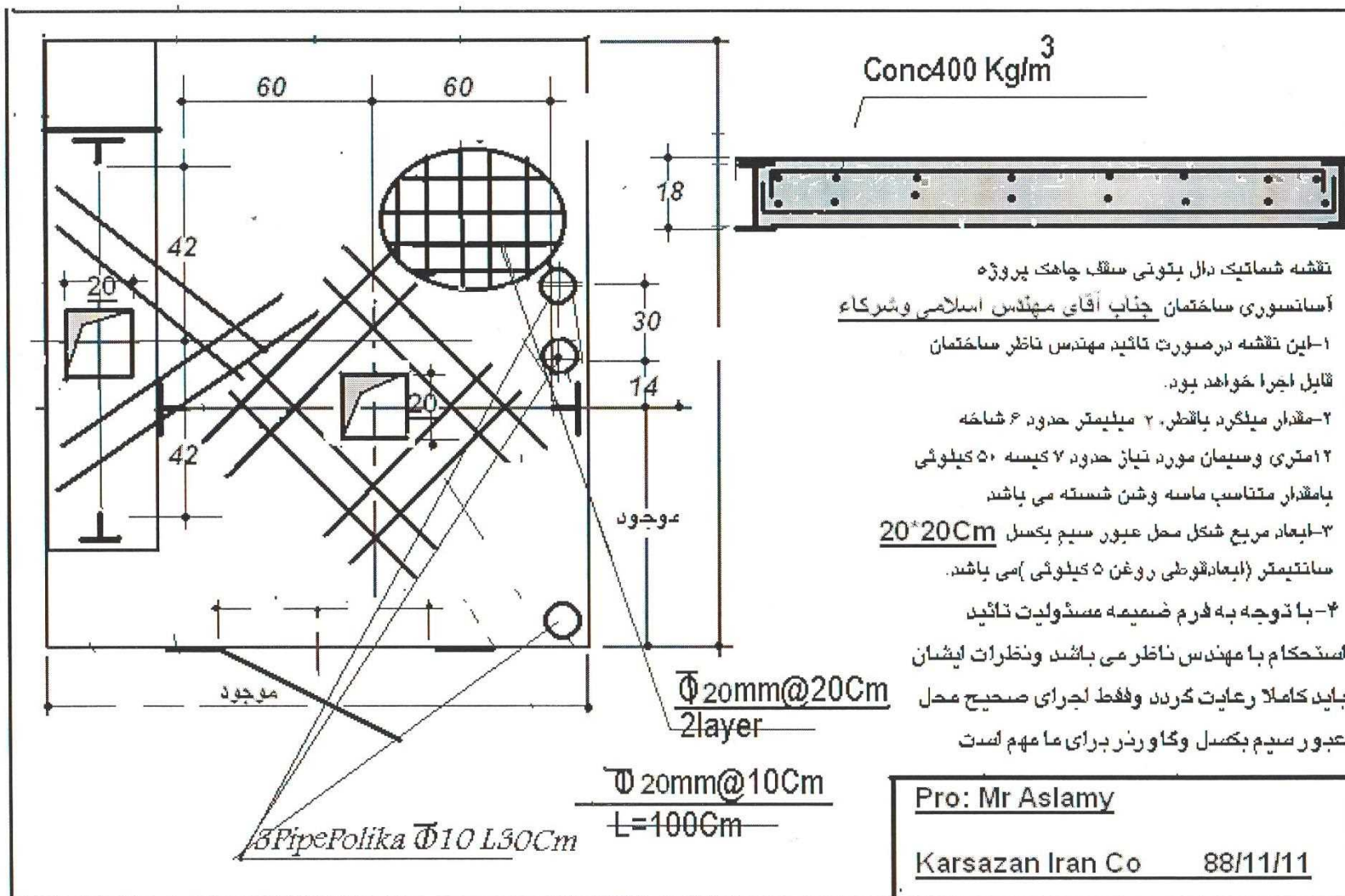
۷-۲-۱- پلان چاهک و نقشه سازه کف آن:

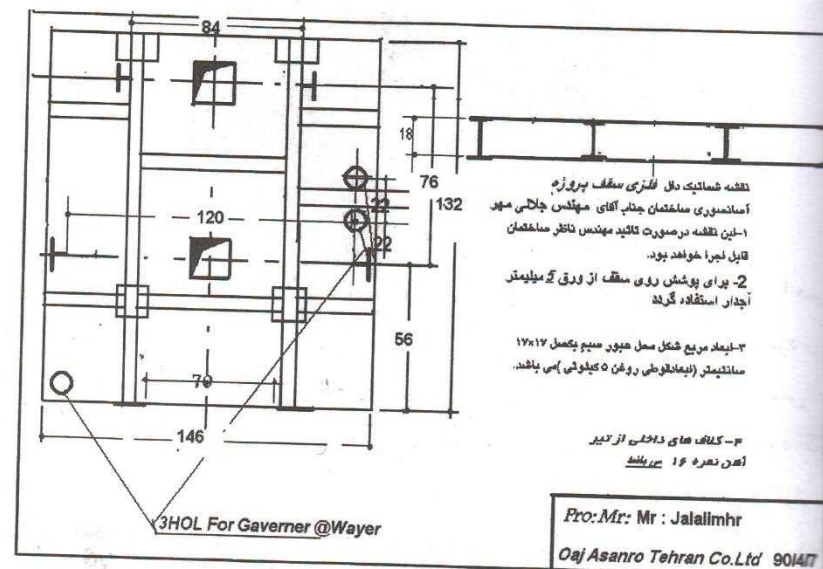
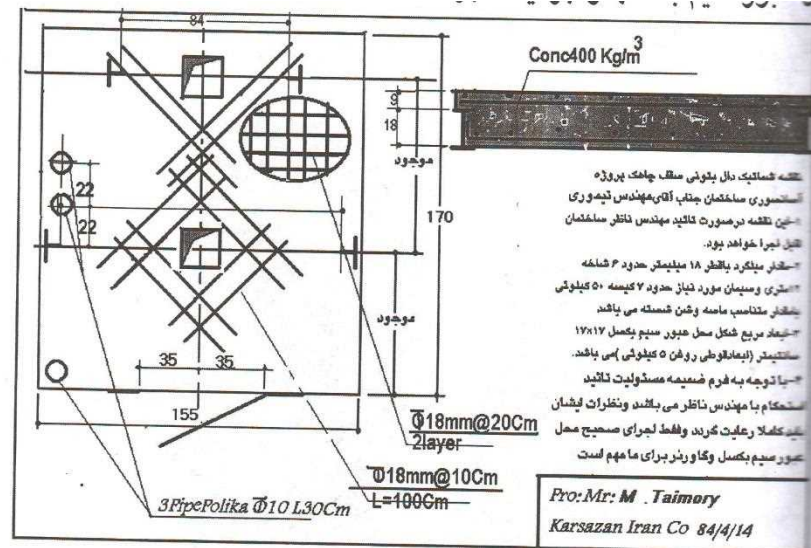


شکل شماره (۱۸۳) - نقشه سازه کف چاهک

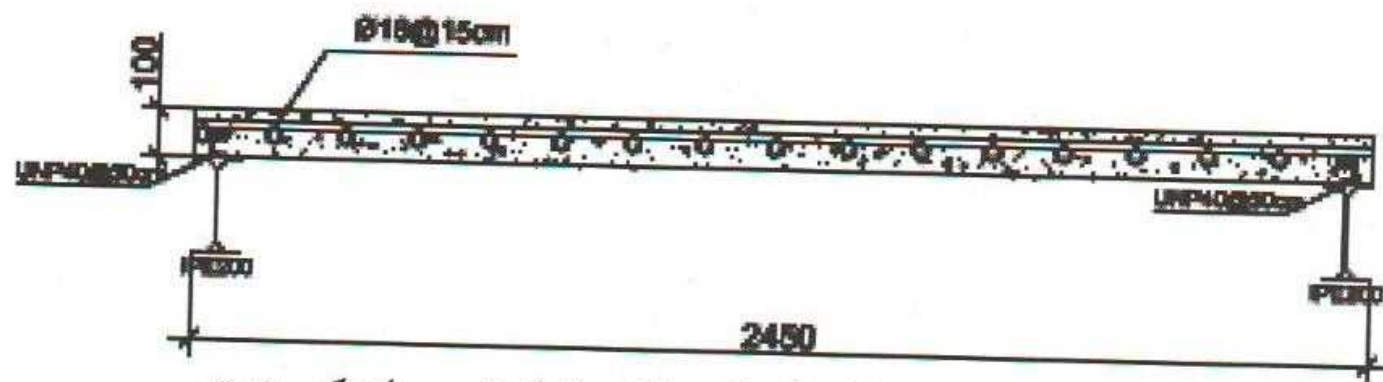
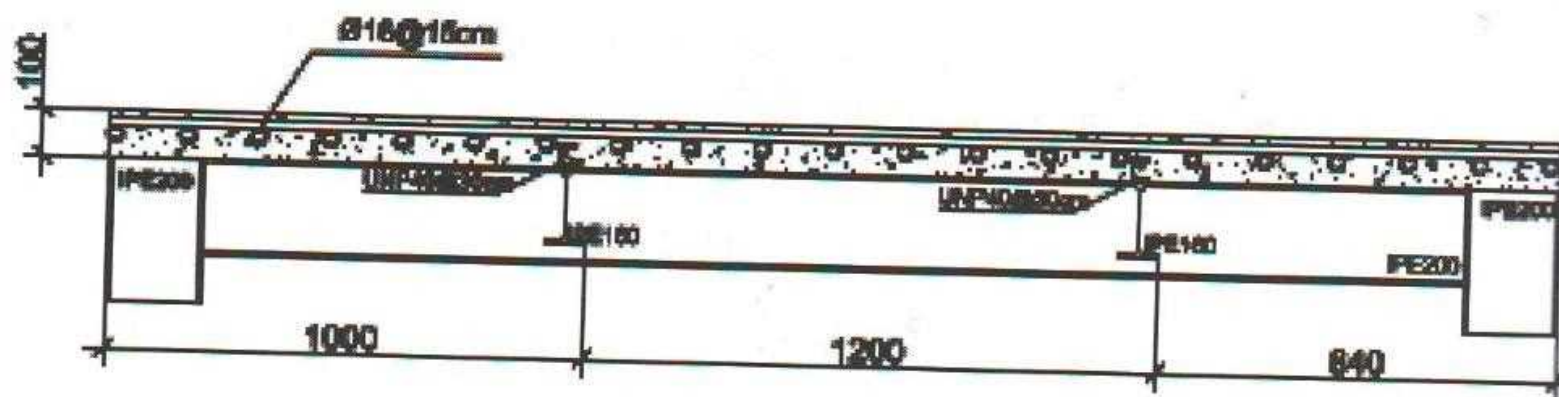


شکل شماره (۲۲۸) - نقشه‌های سوراخ‌گذاری در سقف چاه (نمونه)





شکل شماره (۱۸۵) - نقشه های نمونه از جزئیات اجرایی سقف چاه



شکل شماره (۲۵۰) - جزئیات اجرای سقف چاه از بتن مسلح کمپوزیت

